

Problemas de Resistencia de Materiales

Departamento de Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras

Universidad Carlos III de Madrid

ANDRÉS MONTOYA SANCHÁ
RAMÓN ZAERA POLO
FRANCISCO GÓMEZ SILVA

Índice de contenidos

1	Problemas de vigas continuas	1
2	Problemas de Torsión	43
3	Problemas de estructuras articuladas	69
4	Problemas de estructuras reticuladas	103

1

Problemas de vigas continuas

Problema 1.1

La viga de la Figura 1.1, cuya rigidez a flexión EI es constante en toda su longitud $2.5L$, se encuentra apoyada en sus secciones **A**, **B** y **C**. La sección transversal tiene forma de perfil **T**, cuyas dimensiones en función del parámetro a se muestran en la Figura 1.1 (b). Sobre el extremo izquierdo de la viga (sección **D**) actúa un momento en sentido horario de valor PL , y en el punto medio entre los apoyos **A** y **B**, una carga P en sentido negativo respecto al eje y , tal y como se indica en la Figura 1.1 (a). La viga presenta una rótula en el punto medio entre los apoyos **B** y **C**. Se pide:

1. Reacciones en los apoyos.
2. Dibujar y acotar las leyes de esfuerzos cortantes y flectores en toda la longitud de la viga, indicando claramente los sentidos de estos esfuerzos.
3. Valor del desplazamiento vertical en la sección **D**, indicando claramente su sentido.
4. Identificar la sección sometida al máximo valor absoluto del esfuerzo cortante, y dibujar el diagrama de tensiones tangenciales sobre esta sección, acotando valores característicos.

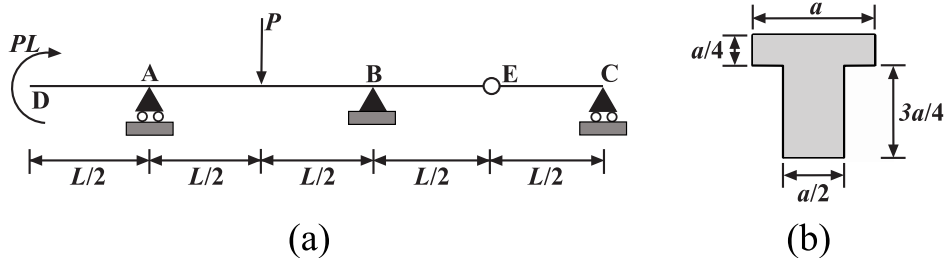


Figura 1.1: Esquema de la viga (a) estudiada en el Problema 1.1, junto a su perfil (b).

Solución

1. En este problema se están restringiendo cuatro grados de libertad, dando lugar a las reacciones que se observan en la Figura 1.2. Por lo tanto, se necesitan cuatro ecuaciones de equilibrio para obtener el valor de dichas reacciones:

- Equilibrio de fuerzas horizontales

$$\sum F_H = H_B = 0; \rightarrow \boxed{H_B = 0} \quad (1.1)$$

- Equilibrio de momentos a la derecha de la rótula

$$\sum M_E^{Derecha} = V_C \frac{L}{2} = 0; \rightarrow \boxed{V_C = 0} \quad (1.2)$$

- Equilibrio de momentos alrededor de **B**

$$\sum M_B = PL + V_A L - P \frac{L}{2} - V_C L = 0; \rightarrow \boxed{V_A = -\frac{P}{2}} \quad (1.3)$$

- Equilibrio de fuerzas verticales

$$\sum F_V = V_A + V_B + V_C - P = 0; \rightarrow \boxed{V_B = \frac{3P}{2}} \quad (1.4)$$

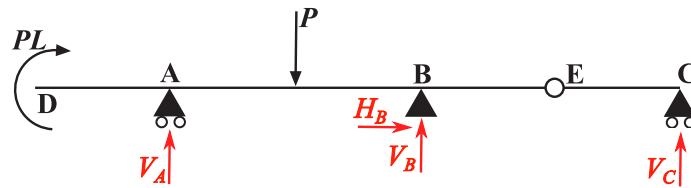
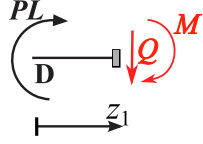


Figura 1.2: Esquema de reacciones en la viga del Problema 1.1.

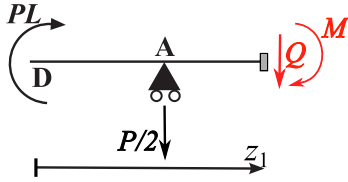
2. Para calcular las leyes de esfuerzos cortantes y flectores, se aplica equilibrio en diferentes rebanadas de la estructura tal y como se expone a continuación:

- $0 \leq z_1 \leq L/2$



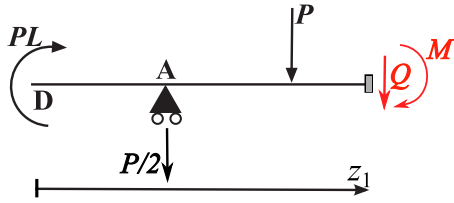
$$\begin{aligned} Q &= 0 \\ M &= -PL \end{aligned} \quad (1.5)$$

- $L/2 \leq z_1 \leq L$



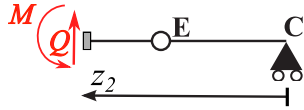
$$\begin{aligned} Q &= -\frac{P}{2} \\ M &= \frac{P}{2}(z_1 - 5L/2) \end{aligned} \quad (1.6)$$

- $L \leq z_1 \leq 3L/2$



$$\begin{aligned} Q &= -\frac{3P}{2} \\ M &= \frac{P}{2}(3z_1 - 9L/2) \end{aligned} \quad (1.7)$$

- $0 \leq z_2 \leq L$



$$\begin{aligned} Q &= 0 \\ M &= 0 \end{aligned} \quad (1.8)$$

Dadas las leyes de esfuerzos obtenidas anteriormente, se pueden dibujar los diagramas de esfuerzos cortantes y flectores, tal y como se puede observar en la Figura 1.3 (a) y (b), respectivamente.

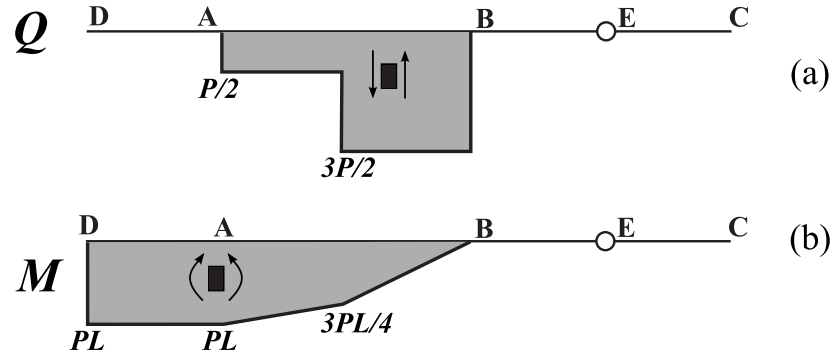


Figura 1.3: Diagramas de esfuerzos cortantes (a) y flectores (b) de la viga del Problema 1.1.

3. En este apartado, se va a hacer uso tres métodos diferentes para calcular desplazamiento vertical de la sección **D**. En primer lugar se emplearán las ecuaciones de Navier-Bresse, posteriormente el teorema de Mohr, y finalmente el teorema de Castigliano, llegando al mismo resultado mediante todos ellos.

Navier-Bresse

Para calcular el desplazamiento vertical en **D**, primero hay que calcular el giro en **A**:

$$\downarrow v_B = \downarrow v_A + \hat{\theta}_A L + \int_{\frac{L}{2}}^{\frac{3L}{2}} \frac{\overbrace{M(z_1)}^{\text{C/D}}}{EI} \left(\frac{3L}{2} - z_1 \right) dz_1. \quad (1.9)$$

Teniendo en cuenta que $v_B = v_A = 0$, y las distribuciones de momentos dadas por Eqs. (1.6) y (1.7), la Eq. (1.9) resulta

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_A &= -\frac{1}{EIL} \left[\int_{\frac{L}{2}}^L \left(z_1 - \frac{5L}{2} \right) \left(\frac{3L}{2} - z_1 \right) dz_1 \right. \\ &\quad \left. + \int_L^{\frac{3L}{2}} \left(3z_1 - \frac{9L}{2} \right) \left(\frac{3L}{2} - z_1 \right) dz_1 \right] = \frac{19PL^2}{48EI}. \end{aligned} \quad (1.10)$$

Una vez calculado el giro en **A**, se puede obtener el desplazamiento vertical de la sección **D** como

$$\downarrow v_D = \downarrow v_A + \hat{\theta}_A \frac{L}{2} + \int_0^{\frac{L}{2}} \frac{\overbrace{M(z_1)}^{\text{C/D}}}{EI} \left(\frac{L}{2} - z_1 \right) dz_1. \quad (1.11)$$

Teniendo en cuenta que $v_A = 0$, el giro de **A** dado por Eq. (1.10), y la ley de momentos flectores dada por Eq. (1.5), el desplazamiento vertical de la sección **D** resulta

$$\downarrow v_D = -\frac{19PL^2}{96EI} \frac{L}{2} + \int_0^{\frac{L}{2}} -PL \left(\frac{L}{2} - z_1 \right) dz_1 = -\frac{31PL^3}{96EI}. \quad (1.12)$$

Por lo tanto:

$$\uparrow v_D = \frac{31PL^3}{96EI} \quad (1.13)$$

Teorema de Mohr

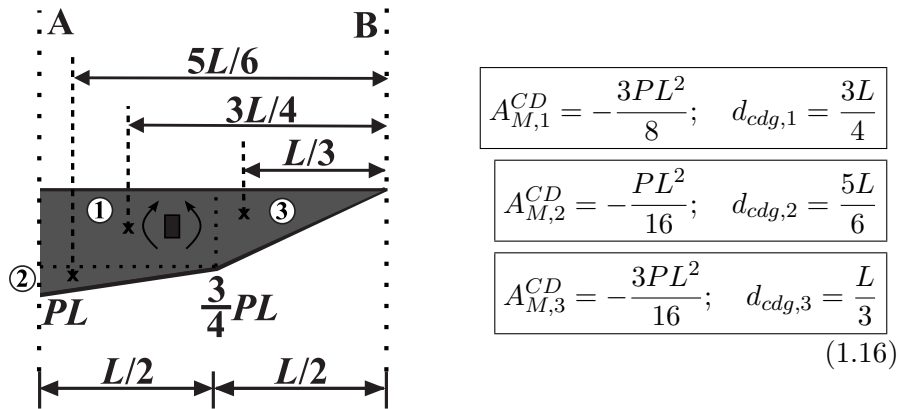
En este caso, el giro en **A** se calcula como

$$\downarrow v_B = \downarrow v_A + \hat{\theta}_A L + \frac{A_M^{AB}}{EI} d_{cdg}, \quad (1.14)$$

donde A_M^{AB} es el área bajo la curva del diagrama de momentos flectores (Figura 1.3), entre **A** y **B**, y d_{cdg} es la distancia en z entre el centro de gravedad de este área y el punto **B**, donde se está calculando el desplazamiento. Observando la Figura 1.3, A_M^{AB} se puede descomponer en este problema como

$$A_M^{AB} d_{cdg} = A_{M,1}^{AB} d_{cdg,1} + A_{M,2}^{AB} d_{cdg,2} + A_{M,3}^{AB} d_{cdg,3}, \quad (1.15)$$

donde



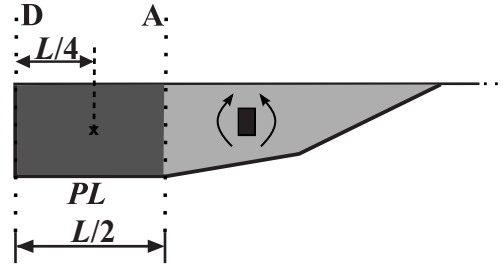
Teniendo en cuenta que $v_A = v_B = 0$, el giro en **A** resulta

$$\hat{\theta}_A = \frac{1}{LEI} \left(\frac{9PL^3}{32} + \frac{5PL^3}{96} + \frac{PL^3}{16} \right) = \frac{19}{48} \frac{PL^2}{EI}, \quad (1.17)$$

cuyo valor coincide con el dado por Eq. (1.10). Una vez conocido θ_A , el desplazamiento vertical de la sección **D** se puede calcular como

$$\downarrow v_D = \downarrow v_A + \hat{\theta}_A \frac{L}{2} + \frac{A_M^{AD}}{EI} d_{cdg}, \quad (1.18)$$

donde



$$\boxed{A_M^{AD} = -\frac{PL^2}{2}} \quad (1.19)$$

$$\boxed{d_{cdg} = \frac{L}{4}}$$

Sabiendo que $v_A = 0$, y conociendo el giro de **A** dado por Eq. (1.17), el desplazamiento vertical de la sección **D** resulta

$$\downarrow v_D = -\frac{19PL^2}{96EI} \frac{L}{2} - \frac{PL^2}{2} \frac{L}{4} = -\frac{31PL^3}{96EI}. \quad (1.20)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\uparrow v_D = \frac{31PL^3}{96EI}} \quad (1.21)$$

Teorema de Castigliano

Dado que el estado de cargas de este problema no presenta ninguna fuerza puntual en la sección **D** (donde se quiere calcular el desplazamiento vertical), es necesario emplear un estado auxiliar de carga "I" (el estado original será denominado como "O") como el que se presenta en la Figura 1.4, con una carga puntual unitaria en la sección **D**, el cual presente las siguientes leyes de momentos flectores:

- $0 \leq z_1 \leq L/2$

$$\overset{\curvearrowright}{M^I} = z_1. \quad (1.22)$$

- $L/2 \leq z_1 \leq 3L/2$

$$\overset{\curvearrowright}{M^I} = \frac{3L}{4} - \frac{z_1}{2}. \quad (1.23)$$

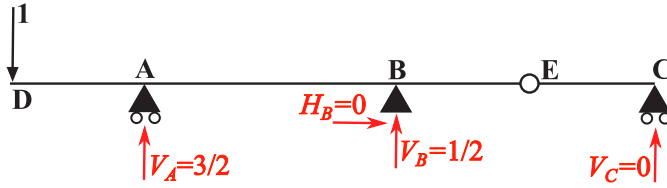


Figura 1.4: Estado auxiliar I empleado en el Problema 1.1.

Teniendo en cuenta las leyes de momentos dadas por las Eqs. (1.5)-(1.8), y las del estado auxiliar, Eqs. (1.22) y (1.23), el desplazamiento vertical de la sección **D** se puede calcular como

$$\begin{aligned} \downarrow v_D &= \int_D^C \frac{M^O M^I}{EI} dz = \frac{1}{EI} \left[\int_0^{L/2} -PL \cdot z_1 dz_1 \right. \\ &\quad + \int_{L/2}^L \frac{P}{2} \left(z_1 - \frac{5L}{2} \right) \cdot \left(\frac{3L}{4} - \frac{z_1}{2} \right) dz_1 \\ &\quad \left. + \int_L^{3L/2} \frac{P}{2} \left(3z_1 - \frac{9L}{2} \right) \cdot \left(\frac{3L}{4} - \frac{z_1}{2} \right) dz_1 \right] = \\ &= \frac{1}{EI} \left[-\frac{PL^3}{8} - \frac{PL^3}{6} - \frac{PL^3}{32} \right] = -\frac{31PL^3}{96}. \end{aligned} \quad (1.24)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\uparrow v_D = \frac{31PL^3}{96EI}} \quad (1.25)$$

Como se puede comprobar, se ha obtenido el mismo resultado mediante las ecuaciones de Navier-Bresse, el Teorema de Mohr, y el Teorema de Castigliano, Eqs. (1.13), (1.21) y (1.25), respectivamente.

4. En la Figura 1.3 (a) se puede observar como el máximo valor absoluto del esfuerzo cortante aparece para $L \leq z_1 \leq 3L/2$, con valor $Q^{max} = 3P/2$. Las tensiones tangenciales sobre la sección de esta zona vienen dadas por

$$\tau = \frac{M_e(y)Q^{max}}{b(y)I_x}, \quad (1.26)$$

donde $I_x = 433a^4/7680$, y $M_e(y)$ y $b(y)$ dependen de la fibra de la sección en la que se este estudiando la tensión. La Figura 1.5 muestra la distribución de tensiones sobre la sección de la viga, los valores característicos τ_1 , τ_2 y τ_3 siendo calculados a continuación.

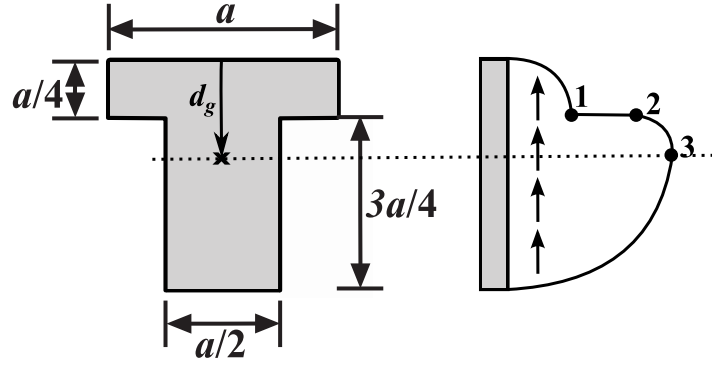
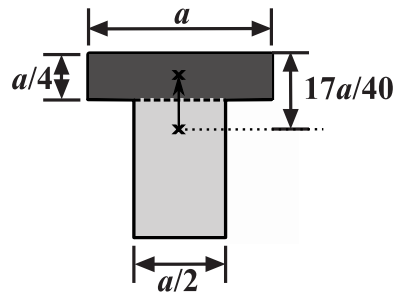
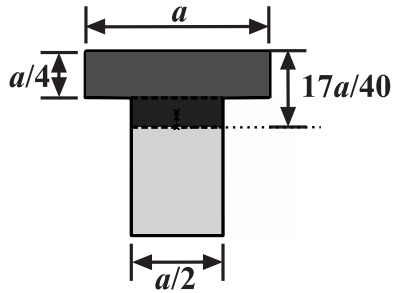


Figura 1.5: Diagramas de tensiones tangenciales máximas en la sección Problema 1.1.



$$M_{e1} = M_{e2} = \frac{a^2}{4} \left(\frac{17a}{40} - \frac{a}{8} \right) = \frac{3a^3}{40}; \quad (1.27)$$

$$b_1 = a; \quad b_2 = a/2;$$



$$M_{e3} = M_{e1} + \left(\frac{17a}{40} - \frac{a}{4} \right) \frac{a}{4} = \frac{529a^3}{6400};$$

$$b_3 = a/2; \quad (1.28)$$

Finalmente, mediante la ecuación de tensiones tangenciales, Eq. (1.26), y Eqs. (1.27) y (1.28), se pueden obtener los valores característicos de las tensiones tangenciales:

$$\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{864P}{433a^2} & \tau_2 &= \frac{1728P}{433a^2} & \tau_3 &= \frac{9522P}{2165a^2} \end{aligned} \quad (1.29)$$

Problema 1.2

La viga continua de la Figura 1.6 (a) está sometida a las cargas que se indican. Se pide:

1. Calcular las reacciones en los apoyos.
2. Dibujar y acotar las leyes de esfuerzos cortantes y flectores en toda la longitud de la viga, indicando claramente los sentidos de estos esfuerzos.
3. Desplazamiento vertical de la rótula **D**, indicando su sentido.
4. Sabiendo que la sección de la viga es la que aparece en la Figura 1.6 (b), y que su momento de inercia alrededor del eje x es $I_x = 6059a^2/324$, dibujar el diagrama de tensiones tangenciales sobre la sección donde el valor absoluto del esfuerzo cortante sea máximo, acotando valores característicos.

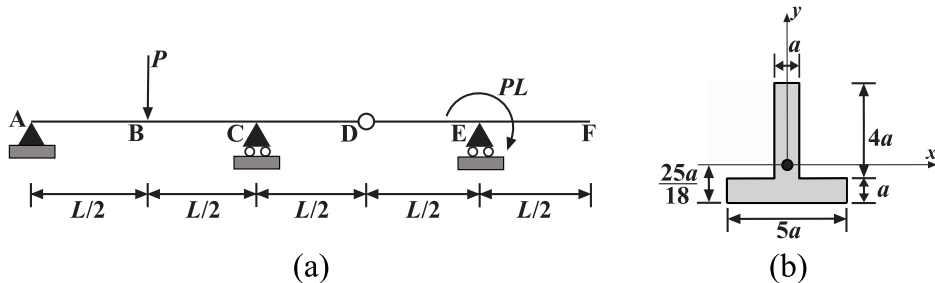


Figura 1.6: Esquema de la viga (a) estudiada en el Problema 1.2, junto a su perfil (b).

Solución

1. En este problema se están restringiendo cuatro grados de libertad, dando lugar a las reacciones que se observan en la Figura 1.7. Por lo tanto, se necesitan cuatro ecuaciones de equilibrio para obtener el valor de dichas reacciones:

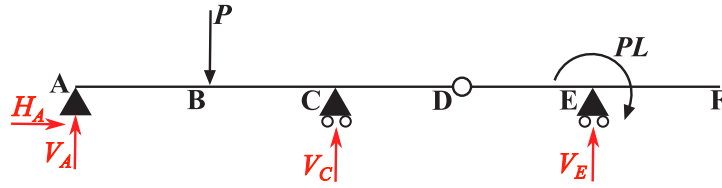


Figura 1.7: Esquema de reacciones en la viga del Problema 1.2.

- Equilibrio de fuerzas horizontales

$$\sum F_H = H_A = 0; \quad \rightarrow \quad \boxed{H_A = 0} \quad (1.30)$$

- Equilibrio de momentos a la derecha de la rótula

$$\sum M_E^{Derecha} = V_E \frac{L}{2} - PL = 0; \quad \rightarrow \quad \boxed{V_E = 2P} \quad (1.31)$$

- Equilibrio de momentos alrededor de A

$$\sum M_A = P \frac{L}{2} - V_C L + PL - V_E 2L = 0; \quad \rightarrow \quad \boxed{V_C = -\frac{5P}{2}} \quad (1.32)$$

- Equilibrio de fuerzas verticales

$$\sum F_V = V_A + V_C + V_E - P = 0; \quad \rightarrow \quad \boxed{V_A = \frac{3P}{2}} \quad (1.33)$$

2. La Figura 1.8 muestra el conjunto de fuerzas al que esta sometida la viga (a), junto a los diagramas de esfuerzos cortantes (b) y momentos flectores (c). A la hora de dibujar estos diagramas, hay que tener en cuenta que las leyes de momentos flectores provienen de integrar las leyes de esfuerzos cortantes, por lo que el diagrama de momentos flectores puede obtenerse a partir de el de cortantes, calculando el área de estos. Por otro lado, el diagrama de esfuerzos cortantes se obtiene a partir de las fuerzas aplicadas

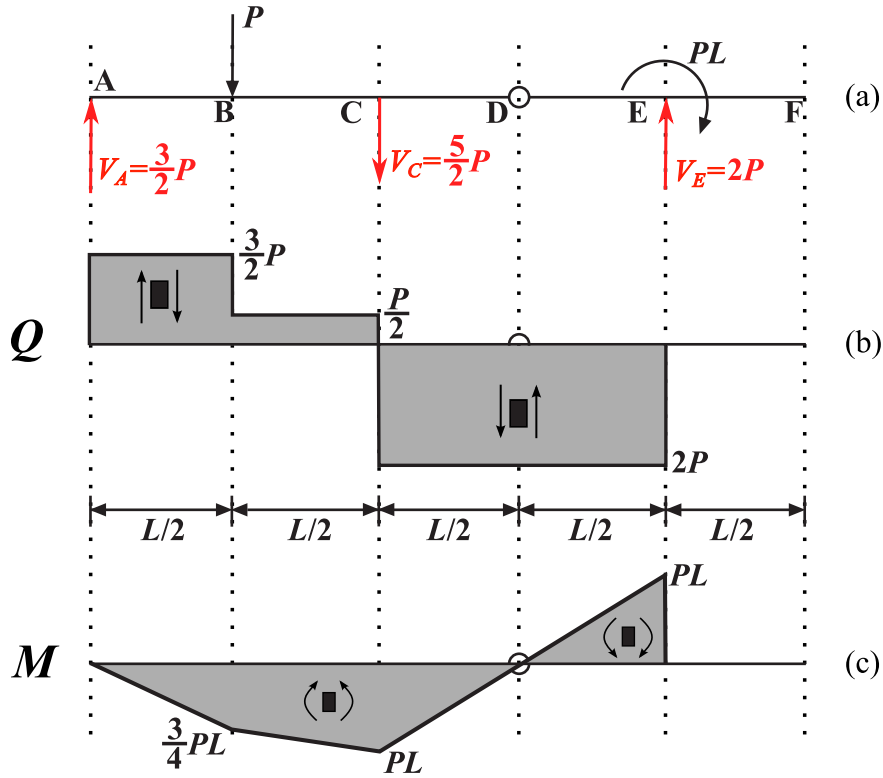


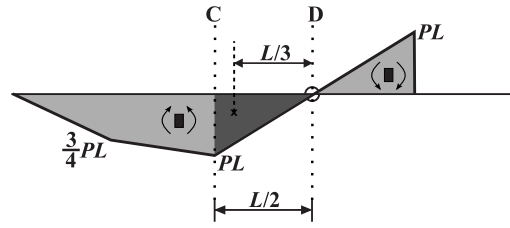
Figura 1.8: Conjunto de fuerzas aplicadas (a) y diagramas de esfuerzos cortantes (b) y flectores (c) de la viga del Problema 1.2.

en la viga (tanto fuerzas externas aplicadas como reacciones).

3. Para calcular el desplazamiento vertical de la rótula **D**, se va a emplear el teorema de Mohr, el cual estipula que

$$\downarrow v_D = \downarrow v_C + \hat{\theta}_C \frac{L}{2} + \frac{A_M^{CD}}{EI} d_{cdg}, \quad (1.34)$$

donde A_M^{CD} es el área bajo la curva del diagrama de momentos flectores entre **C** y **D**, y d_{cdg} es la distancia en z entre el centro de gravedad de este área y el punto **D**, donde se está calculando el desplazamiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta el diagrama de momentos flectores presentado en la Figura 1.8 (c),



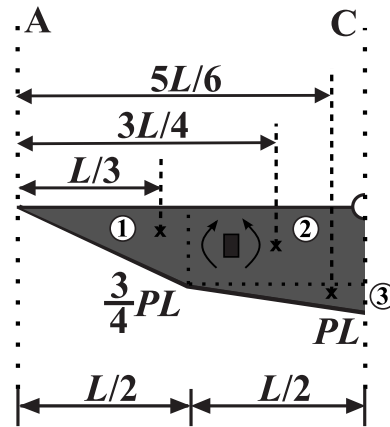
$$\begin{aligned} A_M^{CD} &= -\frac{PL^2}{4} \\ d_{cdg} &= \frac{L}{3} \end{aligned} \quad (1.35)$$

Así, el giro en **C** se puede calcular como

$$\uparrow v_A = \uparrow v_C + \hat{\theta}_C L + \frac{A_M^{AC}}{EI} d_{cdg}, \quad (1.36)$$

donde

$$A_M^{AC} d_{cdg} = A_{M,1}^{AC} d_{cdg,1} + A_{M,2}^{AC} d_{cdg,2} + A_{M,3}^{AC} d_{cdg,3} \quad (1.37)$$



$$\begin{aligned} A_{M,1}^{CD} &= \frac{3PL^2}{16}; & d_{cdg,1} &= \frac{L}{3} \\ A_{M,2}^{CD} &= \frac{3PL^2}{8}; & d_{cdg,2} &= \frac{3L}{4} \\ A_{M,3}^{CD} &= \frac{PL^2}{16}; & d_{cdg,3} &= \frac{5L}{6} \end{aligned} \quad (1.38)$$

Teniendo en cuenta que $v_A = v_C = 0$, el giro en **C** resulta

$$\hat{\theta}_C = \frac{1}{LEI} \left(\frac{PL^3}{16} + \frac{9PL^3}{32} + \frac{5PL^3}{96} \right) = \frac{19}{48} \frac{PL^2}{EI}. \quad (1.39)$$

Introduciendo $\hat{\theta}_C$ en Eq. (1.34), y teniendo en cuenta Eq. (1.35) y que $v_C = 0$, el desplazamiento vertical en **D** resulta

$$\downarrow v_D = -\frac{19}{48} \frac{PL^2}{EI} \frac{L}{2} - \frac{1}{EI} \frac{PL^2}{4} \frac{L}{3} = -\frac{9}{32} \frac{PL^3}{EI}. \quad (1.40)$$

$$\uparrow v_D = \frac{9}{32} \frac{PL^3}{EI} \quad (1.41)$$

4. En la Figura 1.8 (b) se puede observar como el máximo valor absoluto del esfuerzo cortante aparece para entre **C** y **E**, con valor $Q^{max} = 2P$. Las tensiones tangenciales sobre la sección de esta zona vienen dadas por Eq. (1.26). En este problema, $I_x = 6059a^4/324$ (enunciado), mientras que $Me(y)$ y $b(y)$ dependen de la fibra de la sección en la que se este estudiando la tensión. La Figura 1.9 muestra la distribución de tensiones sobre la sección de la viga, los valores característicos τ_1 , τ_2 y τ_3 siendo calculados como sigue.

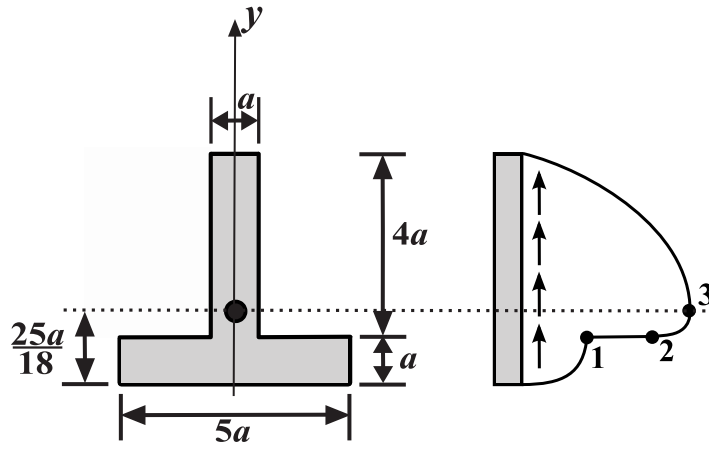


Figura 1.9: Diagramas de tensiones tangenciales máximas en la sección Problema 1.2.

Empleando la Eq. (1.26), y teniendo en cuenta que para la sección de la viga de este problema

$$\begin{aligned} M_{e1} = M_{e2} &= 5a^2 \left(\frac{25a}{18} - \frac{a}{2} \right) = \frac{40a^3}{9}; \\ M_{e3} &= M_{e1} + \left(\frac{28a}{8} - a \right) \frac{a}{2} \left(\frac{25a}{8} - a \right) = \frac{7721a^3}{1152}; \end{aligned} \quad (1.42)$$

$$b_1 = 5a; \quad b_2 = a; \quad b_3 = b_2, \quad (1.43)$$

y que el valor de cortante máximo $Q^{max} = 2P$, se pueden obtener los valores característicos de las tensiones tangenciales:

$$\boxed{\tau_1 = \frac{576P}{6059a^2}} \quad \boxed{\tau_2 = \frac{2880P}{6059a^2}} \quad \boxed{\tau_3 = \frac{5003208P}{6979968a^2}} \quad (1.44)$$

Problema 1.3

Dada la viga presentada en la Figura 1.10. Calcular el desplazamiento vertical y el giro de la sección **D** mediante el Teorema de Catigliano. Nota: $EI = 10^3 \text{ kNm}^2$.

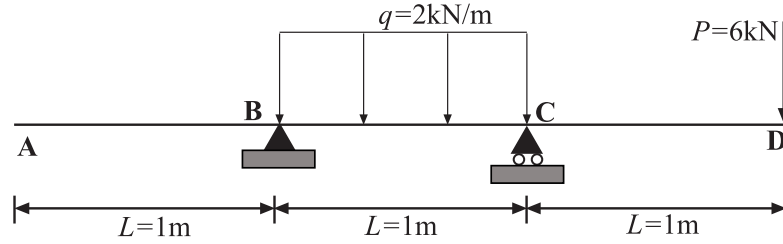


Figura 1.10: Esquema de la viga estudiada en el Problema 1.3.

Solución

Dado que en la sección **D** hay una carga puntual P , el desplazamiento vertical de esta se puede calcular mediante el Teorema de Catigliano como

$$\downarrow v_D = \frac{1}{EI} \int_A^D M(z) \frac{\partial M(z)}{\partial P} dz, \quad (1.45)$$

donde la ley de momentos flectores, $M(z)$, se obtiene en función de la variable de posición z y de la carga P , para así poder emplear el Teorema de Castigliano. Antes de calcular las leyes de momentos, se obtienen las reacciones de la estructura (Figura 1.11), la cual es isostática, por lo que se puede calcular mediante las ecuaciones de equilibrio:

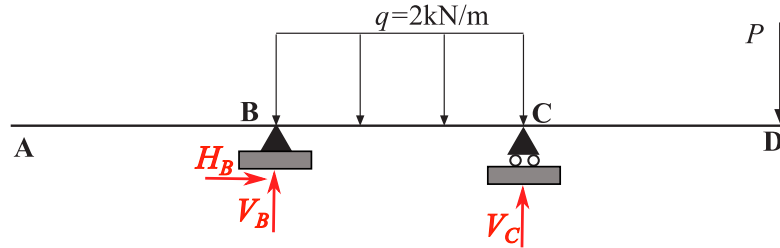


Figura 1.11: Esquema de reacciones en la viga del Problema 1.3.

- Equilibrio de fuerzas horizontales

$$\sum F_H = H_B = 0; \rightarrow \boxed{H_B = 0} \quad (1.46)$$

- Equilibrio de momentos alrededor de **B**

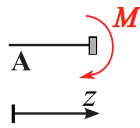
$$\sum M_B = 2 \cdot \frac{1}{2} - V_C \cdot 1 + P \cdot 2 = 0; \rightarrow \boxed{V_C = 2P + 1} \quad (1.47)$$

- Equilibrio de fuerzas verticales

$$\sum F_V = V_B + V_C - 2 - P = 0; \rightarrow \boxed{V_B = 1 - P} \quad (1.48)$$

Las leyes de momentos flectores son:

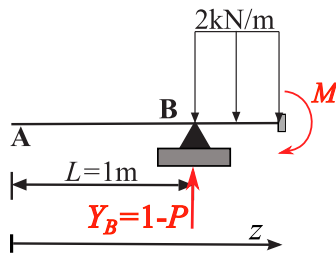
- $0 \leq z \leq L$



$$\boxed{\begin{array}{l} \curvearrowright \\ M = 0 \end{array}} \quad (1.49)$$

$$\boxed{\frac{\partial M}{\partial z} = 0}$$

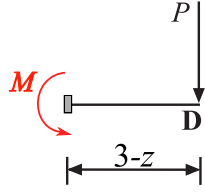
- $L \leq z \leq 2L$



$$\boxed{\begin{array}{l} \curvearrowright \\ M = -(1 - P)(z - 1) + (z - 1)^2 \end{array}}$$

$$\boxed{\frac{\partial M}{\partial z} = z - 1} \quad (1.50)$$

- $2L \leq z \leq 3L$



$$\begin{aligned} \circlearrowleft \\ M &= P(3-z) \\ \frac{\partial M}{\partial z} &= 3-z \end{aligned} \quad (1.51)$$

Teniendo esto en cuenta, la Eq. (1.45) resulta

$$\downarrow v_D = \frac{1}{10^3} \left[\int_1^2 \left(-(1-P)(z-1) + (z-1)^2 \right) (z-1) dz + \int_2^3 P(3-z)^2 dz \right]. \quad (1.52)$$

$$\downarrow v_D = \frac{47}{12} \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad (1.53)$$

A la hora de calcular el giro de la sección **D**, dado que no hay ningún momento puntual en esta sección, se debe de utilizar un estado auxiliar "I" con un momento puntual unitario en **D**, como el mostrado en la Figura 1.12, donde se muestran las reacciones correspondientes (el estado original será denominado "O"). Este estado auxiliar presenta las siguientes leyes de momentos flectores:

- $0 \leq z \leq L$

$$\circlearrowleft \\ M^I = 0. \quad (1.54)$$

- $L \leq z \leq 2L$

$$\circlearrowleft \\ M^I = z - 1. \quad (1.55)$$

- $2L \leq z \leq 3L$

$$\circlearrowleft \\ M^I = 1. \quad (1.56)$$

Teniendo en cuenta las leyes de momentos dadas por las Eqs. (1.50)-(1.51), y las del estado auxiliar, Eqs. (1.54)-(1.56), el giro de la sección **D** se puede

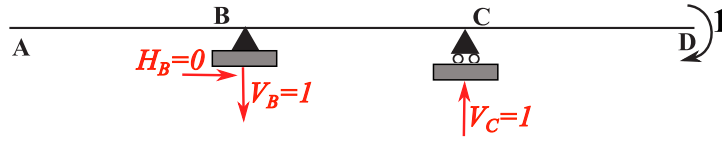


Figura 1.12: Estado auxiliar I empleado en el Problema 1.3.

calcular como

$$\hat{\theta}_{CD} = \int_D^C \frac{M^O M^I}{EI} dz = \frac{1}{10^3} \left[\int_1^2 (5(z-1)^2 + (z-1)^3) dz + \int_2^3 (6(3-z)) dz \right]. \quad (1.57)$$

$$\boxed{\hat{\theta}_{CD} = \frac{59}{12} \cdot 10^{-3} \text{ rad}} \quad (1.58)$$

Problema 1.4

La viga de la Figura 1.13 (a), de longitud $2L$, y cuya sección transversal se presenta en la Figura 1.13, está empotrada en su extremo **A** y unida en su sección central **C** a un muelle de rigidez $k = 3EI/L^3$. La viga está sometida a una carga puntual P en la sección **B**. Se pide:

1. Determinar el desplazamiento vertical en las secciones **B** y **C**.
2. Dibujar los diagramas de esfuerzos de la estructura (cortantes y flectores), acotando los valores característicos.
3. Máxima tensión de tracción y máxima tensión tangencial en la sección **A**, indicando los puntos donde se producen.

Solución

1. En primer lugar, cabe destacar que el muelle del sistema presentado en la Figura 1.13 (a) es equivalente a aplicar en **C** una fuerza puntual en sentido positivo del eje y , con valor $R = kv_C \downarrow$ (fuerza ejercida por el muelle sobre la viga, en función de la variación de su longitud inicial). Además a la hora de calcular los diagramas de esfuerzos internos, se puede aplicar el método de superposición, tal y como se muestra en la Figura 1.14. De esta forma, los momentos flectores de ambos subsistemas *I* y *II*, quedan definidas por las leyes

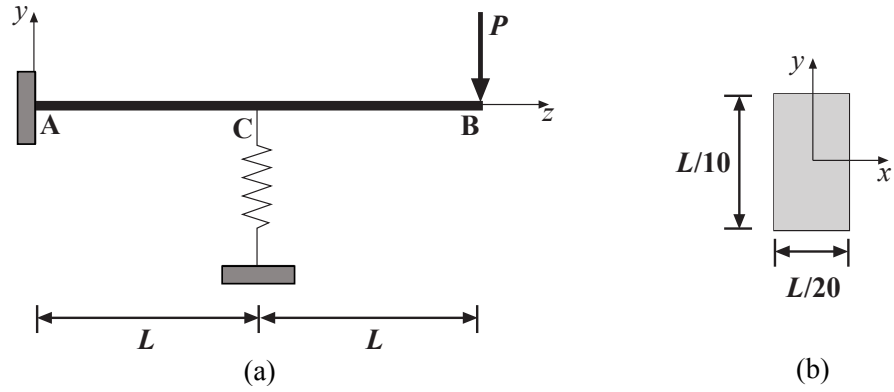


Figura 1.13: Esquema de la viga (a) estudiada en el Problema 1.4, junto a su perfil (b).

$$\overset{\curvearrowright}{M^I}(z) = P(2L - z); \quad 0 \leq z \leq 2L; \quad (1.59)$$

$$\overset{\curvearrowright}{M^{II}}(z) = -R(L - z); \quad 0 \leq z \leq L. \quad (1.60)$$

En este problema, el desplazamiento vertical de la sección **C** se va a calcular mediante las ecuaciones de Navier-Bresse como

$$\downarrow v_C = \downarrow v_A + \hat{\theta}_A L + \int_A^B \frac{\overset{\curvearrowright}{M}(z)}{EI} (L - z) dz. \quad (1.61)$$

Teniendo en cuenta que $v_A = \theta_A = 0$, Eq. (1.61) queda

$$\downarrow v_C = \frac{1}{EI} \left(\int_0^{2L} P(2L - z)(L - z) dz - \int_0^L R(L - z)^2 dz \right) = \frac{5PL^3}{6EI} - \frac{RL^3}{3EI} \quad (1.62)$$

Por otro, el desplazamiento de la sección **C** puede relacionarse con la rigidez del muelle como $\downarrow v_C = R/k = RL^3/3EI$. Al substituir esta relación en Eq. (1.62), se obtiene que

$$\frac{RL^3}{3EI} = \frac{5PL^3}{6EI} - \frac{RL^3}{3EI} \rightarrow R = \frac{5P}{4}, \quad (1.63)$$

de forma que el desplazamiento en **C** resulta

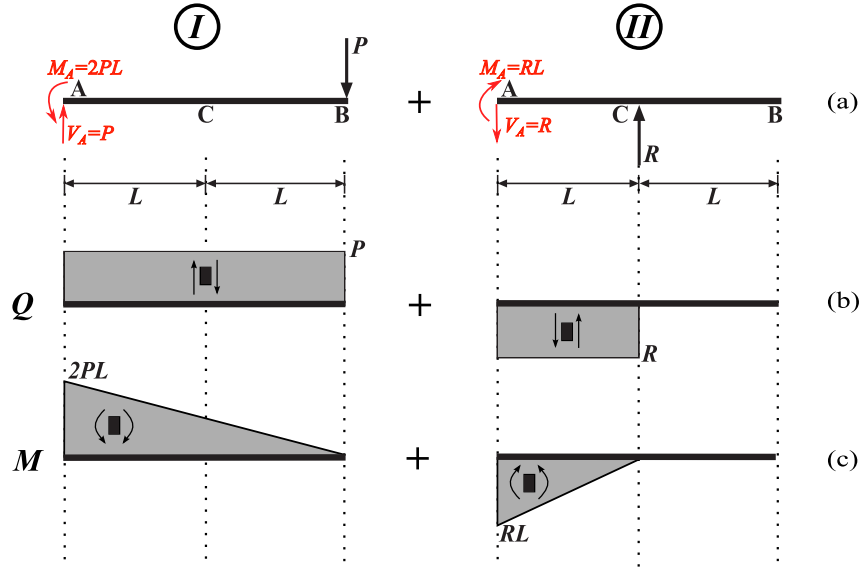


Figura 1.14: Conjunto de fuerzas resultantes (a) y diagramas de esfuerzos cortantes (b) y flectores (c) de la viga del Problema 1.4, para los estados I y II usados al aplicar el principio de superposición.

$$\boxed{\downarrow v_C = \frac{5PL^3}{12EI}} \quad (1.64)$$

De forma alternativa, el desplazamiento de la sección C , puede ser también calculado mediante el uso del Teorema de Castigliano (carga puntual de valor R en C) como

$$\uparrow v_C = \frac{1}{EI} \left(\int_0^L (M^I + M^{II}) \frac{\partial(M^I + M^{II})}{\partial R} dz + \int_L^{2L} M^I \frac{\partial M^I}{\partial R} dz \right), \quad (1.65)$$

donde

$$\frac{\partial(M^I + M^{II})}{\partial R} = -(L - z); \quad \frac{\partial M^I}{\partial R} = 0, \quad (1.66)$$

de forma que la Eq. (1.65) resulta

$$\uparrow v_C = \frac{1}{EI} \left(-\frac{5L^3P}{6} + \frac{L^3R}{3} \right). \quad (1.67)$$

Teniendo en cuenta la relación entre R y P , obtenida en la Eq. (1.63), el

desplazamiento en **C** tiene el siguiente valor, coincidiendo con el obtenido mediante las ecuaciones de Navier-Bresse.

$$\boxed{\downarrow v_C = \frac{5PL^3}{12EI}} \quad (1.68)$$

Para calcular ahora el desplazamiento vertical de la sección **B**, se va a utilizar tanto el Teorema de Mohr, como el de Castigliano. Teniendo en cuenta los diagramas de momentos flectores dados en la Figura 1.14 (c), y aplicando el principio de superposición, el desplazamiento de **C** se puede calcular mediante el Teorema de Mohr como

$$\downarrow v_B = \downarrow v_A + \hat{\theta}_A 2L + \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \cdot 2PL \cdot L \cdot \frac{2}{3} 2L - \frac{1}{2} \cdot RL \cdot L \cdot \left(L + \frac{2}{3} L \right) \right), \quad (1.69)$$

el cual, teniendo en cuenta que $v_A = \theta_A = 0$ y la relación entre R y P obtenida en la Eq. (1.63), resulta

$$\boxed{\downarrow v_B = \frac{13PL^3}{8EI}} \quad (1.70)$$

De forma análoga al cálculo del desplazamiento de la sección **C**, el desplazamiento de **B** calculado anteriormente, se va a comprobar mediante el Teorema de Castigliano (carga puntual de valor P en **B**) como

$$\uparrow v_B = \frac{1}{EI} \left(\int_0^L (M^I + M^{II}) \frac{\partial(M^I + M^{II})}{\partial P} dz + \int_L^{2L} M^I \frac{\partial M^I}{\partial P} dz \right), \quad (1.71)$$

donde

$$\frac{\partial(M^I + M^{II})}{\partial P} = 2L - z; \quad \frac{\partial M^I}{\partial R} = 2L - z, \quad (1.72)$$

de forma que la Eq. (1.71) resulta

$$\uparrow v_C = \frac{1}{EI} \left(\frac{7L^3 P}{3} - \frac{5L^3 R}{6} + \frac{L^3 P}{3} \right) = \frac{1}{EI} \left(\frac{8L^3 P}{3} - \frac{5L^3 R}{6} \right). \quad (1.73)$$

Teniendo en cuenta la relación entre R y P , obtenida en la Eq. (1.63), el desplazamiento en **B** tiene el siguiente valor, que coincide con el obtenido

mediante el Teorema de Mohr.

$$\downarrow v_B = \frac{13PL^3}{8EI} \quad (1.74)$$

2. Una vez conocido el valor de R , se pueden representar los diagramas de esfuerzos internos a los que esta sometida la estructura. Los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores de la estructura (sin aplicar superposición) se muestran en la Figura 1.15 (c) y (d), respectivamente.

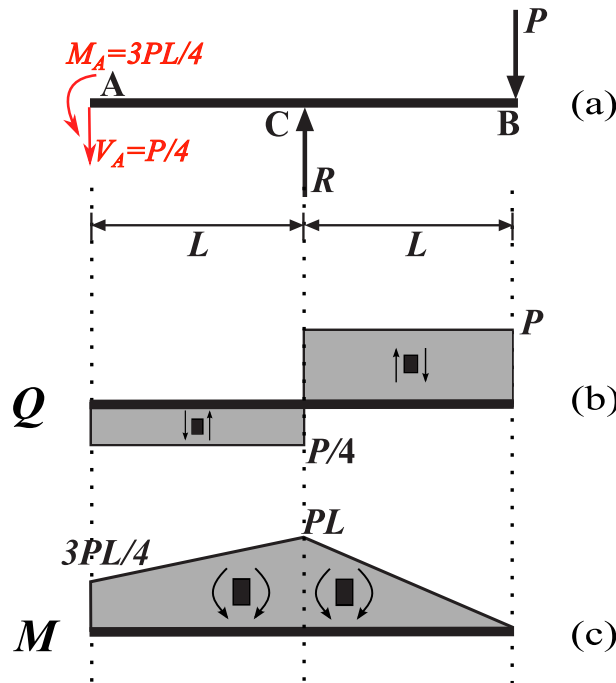


Figura 1.15: Conjunto de fuerzas resultantes (a) y diagramas de esfuerzos cortantes (b) y flectores (c) de la viga del Problema 1.4.

3. Dado que la estructura no esta sometida a esfuerzos axiles, la tensión normal será de flexión pura en toda la viga. Teniendo en cuenta que la sección de la viga es rectangular, Figura 1.13 (b), y conociendo la distribución de momentos en la sección **A**, la máxima tensión a tracción aparecerá en la fibra del extremo superior de la sección, es decir, para $y = L/20$. Por lo tanto, la máxima tensión a tracción en la sección **A** es

$$\sigma_A^{max} = \frac{M_A \times y}{I_x} = \frac{3PL/4 \times L/20}{1/12 \times L/20 \times (L/10)^3} = \frac{9000P}{L^2}. \quad (1.75)$$

Por otro lado, la tensión tangencial máxima de la sección **A** se producirá en el centro de gravedad de la sección, con valor

$$\tau_A^{max} = \frac{Q_A \times M_e}{b \times I_x} = \frac{P/4 \times L/20 \times L/20 \times L/40}{L/20 \times 1/12 \times L/20 \times (L/10)^3} = \frac{75P}{L^2}. \quad (1.76)$$

Problema 1.5

La viga de la figura, cuya rigidez a flexión EI es constante en toda su longitud $2L$, se encuentra empotrada en su sección **A** y apoyada sobre deslizaderas en **B** y en **C**. Sobre el vano **A-B** actúa una carga distribuida uniforme de valor q kN/m, y en el extremo **C** actúa un par de M kN · m en sentido horario. Se pide:

1. Grado de hiperestatismo de la estructura.
2. Momento flector en la sección **B**.
3. Giro de la sección **B**.
4. Desplazamiento vertical en la sección **D** situada en el punto medio del vano **B-C**.

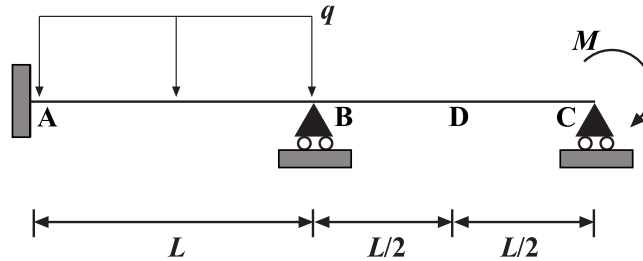


Figura 1.16: Esquema de la viga estudiada en el Problema 1.5.

Solución

1. El grado de hiperestatismo de la estructura de la Figura 1.16 se puede calcular como

$$GH = LE - GL = 5 - 3 = 2; \quad (1.77)$$

donde LE y GL son las ligaduras externas y grados de libertad de la estructura, respectivamente. Por lo tanto, se trata de una estructura hiperestática

de grado 2.

2. Dado que la estructura es hiperestática, se va a analizar dividiendo esta en dos tramos por la sección **B**, tal y como se muestra en la Figura 1.17, imponiendo que el giro de la viga en **B** debe de ser igual tanto a su izquierda como a su derecha (ecuación de compatibilidad $\theta_{B,1} = \theta_{B,2}$). Además, debido a el equilibrio de momentos alrededor de **B**, $M_{B,1} = M_{B,2} = M_B$.

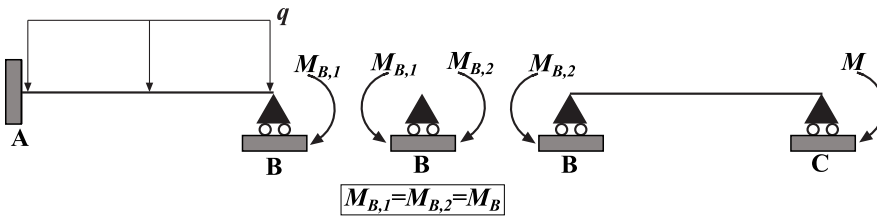
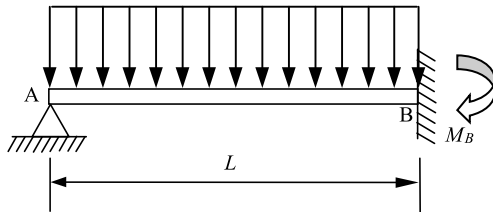


Figura 1.17: Esquema para el análisis de la viga hiperestática del Problema 1.5.

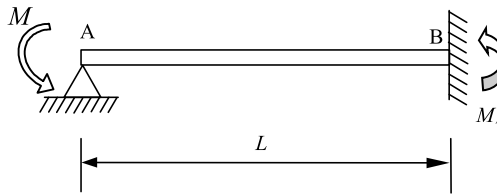
En primer lugar, se va a analizar el tramo **AB**, el cual se ve afectado por una carga distribuida y un momento puntual en el extremo **B**. Aplicando el principio de superposición, se puede calcular el giro $\theta_{B,1}$ mediante las siguientes expresiones



$$\hat{\theta}_A = \frac{qL^3}{48EI}$$

$$M_B = \frac{qL^2}{8}$$

(1.78)



$$\hat{\theta}_A = \frac{ML}{4EI}$$

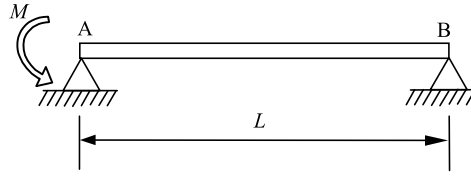
$$M_B = \frac{M}{2}$$

(1.79)

Empleando las expresiones para el giro dadas por las Eqs. (1.78) y (1.79), el giro de la sección **B** del tramo **AB** resulta

$$\hat{\theta}_{B,1} = \frac{qL^3}{48EI} - \frac{M_B L}{4EI}. \quad (1.80)$$

Por otro lado, se estudia el tramo **BC**, el cual está afectado dos momentos puntuales en sus extremos. Teniendo en cuenta las siguientes expresiones



$$\begin{aligned} \hat{\theta}_A &= \frac{ML}{3EI} \\ \hat{\theta}_B &= \frac{ML}{6EI} \end{aligned} \quad (1.81)$$

el giro de **B** del tramo **BC** se puede calcular mediante la superposición de los dos momentos puntuales, resultando

$$\hat{\theta}_{B,2} = \frac{M_B L}{3EI} + \frac{ML}{6EI}. \quad (1.82)$$

Finalmente, imponiendo la ecuación de compatibilidad de giros en **B**, se puede obtener la expresión para el momento flector en la sección **B**

$$\hat{\theta}_{B,1} = \hat{\theta}_{B,2} \quad \rightarrow \quad \hat{M}_B = \frac{qL^2 - 8M}{28}. \quad (1.83)$$

3. El giro de la sección **B** se puede calcular substituyendo la Eq. (1.83) en cualquiera de las Eqs. (1.80) o (1.82), lo que da lugar a

$$\hat{\theta}_{B,1} = \hat{\theta}_{B,2} = \hat{\theta}_B = \frac{qL^3 + 6M}{84EI}. \quad (1.84)$$

4. Para calcular el desplazamiento vertical de la sección **D**, situada en el medio del vano **BC**, emplearemos la distribución de momentos flectores en este, la cual se puede obtener mediante la superposición de los dos estados mostrados en la Figura 1.18.

$$\uparrow v_D = \uparrow v_B + \hat{\theta}_B \frac{L}{2} - \frac{1}{EI} \frac{L}{2} \frac{M_B}{2} \frac{1}{2} \frac{L}{2} - \frac{1}{EI} \frac{1}{2} \frac{L}{2} \frac{M_B}{2} \frac{2}{3} \frac{L}{2} - \frac{1}{EI} \frac{1}{2} \frac{L}{2} \frac{M}{2} \frac{1}{3} \frac{L}{2}. \quad (1.85)$$

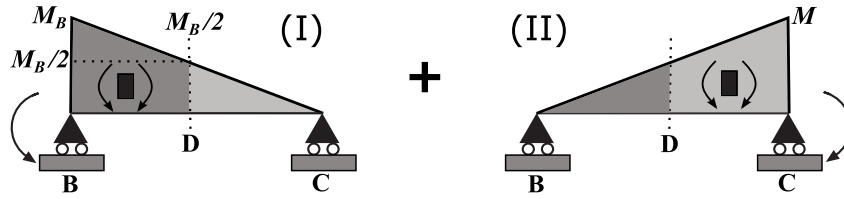


Figura 1.18: Superposición de los diagramas de momentos de los estados (I) y (II) del vano **BC**.

Teniendo en cuenta que $v_B = 0$ y el giro en **B** dado por la Eq. (1.84), el desplazamiento de la sección **D** resulta

$$\uparrow v_D = \frac{qL^4 + 20ML^2}{448EI} \quad (1.86)$$

Problema 1.6

La viga continua de la figura, de rigidez a flexión EI , está sometida a las cargas que se indican. Se pide:

1. Grado de hiperestatismo de la estructura.
2. Determinar el movimiento vertical y el giro relativo en la rótula **B**.
3. Calcular las reacciones en los apoyos y el empotramiento.
4. Dibujar los diagramas de esfuerzos de la estructura (cortantes y flectores) acotando los valores extremos.

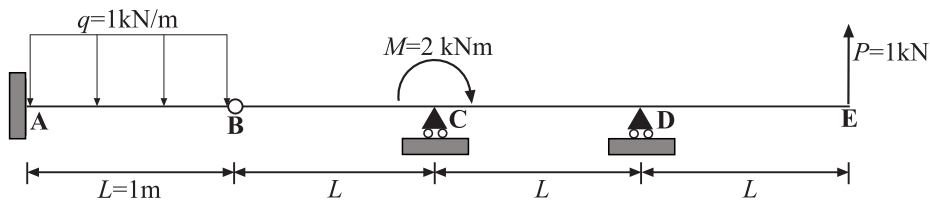


Figura 1.19: Esquema de la viga estudiada en el Problema 1.6.

Solución

1. El grado de hiperestatismo de la estructura de la Figura 1.19 se puede calcular como

$$GH = LE - GL - R = 5 - 3 - 1 = 1; \quad (1.87)$$

donde LE , GL y R son las ligaduras externas, grados de libertad y número de rótulas de la estructura, respectivamente. Por lo tanto, se trata de una estructura hiperestática de grado 1.

2. Dado que la estructura es hiperestática, se va a analizar dividiendo esta en dos tramos por la rótula **B**, tal y como se muestra en la Figura 1.20, imponiendo que el desplazamiento de la viga en **B** debe de ser igual tanto a su izquierda como a su derecha (ecuación de compatibilidad $\downarrow v_{B,1} = \downarrow v_{B,2}$).

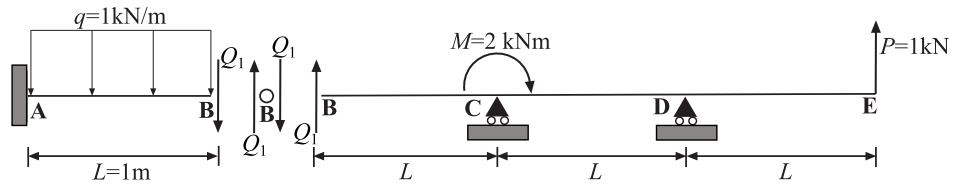
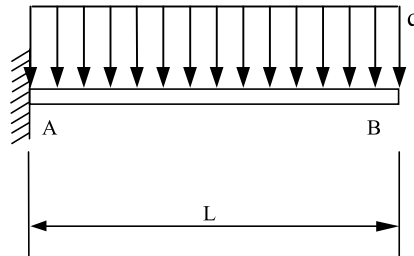
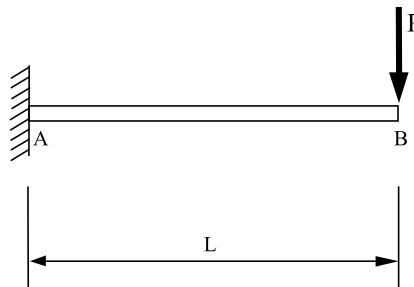


Figura 1.20: Esquema para el análisis de la viga hiperestática del Problema 1.6.

En primer lugar, se va a analizar el tramo **AB**, el cual se ve afectado por una carga distribuida q y una carga puntual en el extremo **B**, Q_1 . Aplicando el principio de superposición, se puede calcular el giro $\theta_{B,1}$ mediante las expresiones mostradas a continuación:



$$\begin{aligned} \downarrow v_B &= \frac{qL^4}{8EI} \\ \hat{\theta}_B &= \frac{qL^3}{6EI} \end{aligned} \quad (1.88)$$



$$\begin{aligned} \downarrow v_B &= \frac{PL^3}{3EI} \\ \hat{\theta}_A &= \frac{PL^2}{2EI} \end{aligned} \quad (1.89)$$

Por lo tanto, usando las expresiones para el desplazamiento dadas por las

Eqs. (1.88) y (1.89), el desplazamiento de la sección **B** del tramo **AB** resulta

$$\downarrow v_{B,1} = \frac{qL_{AB}^4}{8EI} + \frac{Q_1 L_{AB}^3}{3EI}. \quad (1.90)$$

Por otro lado, el desplazamiento de **B** producido en el tramo **BE** puede calcularse como

$$\downarrow v_{B,2} = \hat{\theta}_C L_{BC} - \frac{Q_1 L_{BC}^3}{3EI}, \quad (1.91)$$

donde el primer término de la ecuación corresponde al desplazamiento producido por el giro en **C**, y el segundo término corresponde al desplazamiento producido por la carga puntual Q_1 (sin tener en cuenta el giro en **C**), el cual se puede calcular entonces mediante la expresión dada por la Eq. (1.89), es decir, la flecha de una viga en voladizo con una carga puntual en el extremo libre (giro impedido en el otro extremo). Por lo tanto, es necesario calcular el giro en **C**, para lo cual, las cargas puntuales del tramo **BE** se trasladan a los apoyos simples en **C** y **D**, como cargas más momentos, tal y como se muestra en la Figura 1.21.

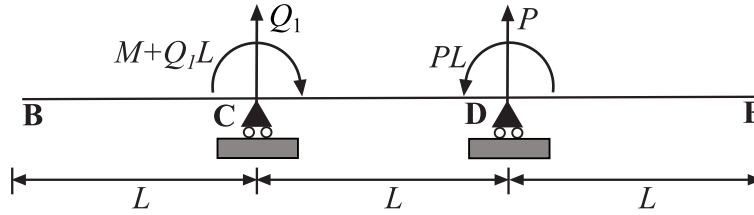


Figura 1.21: Traslado de las cargas puntuales en los extremos del tramo **BE** a los apoyos, como cargas puntuales más momentos.

De esta forma, se puede calcular el θ_C , estudiando el tramo **CD**, donde únicamente los momentos influyen en el giro, de forma que

$$\hat{\theta}_C = -\frac{(M + Q_1 L)L_{CD}}{3EI} - \frac{PLL_{CD}}{6EI}, \quad (1.92)$$

donde se han empleado las expresiones dadas por la Eq. (1.81). Finalmente, igualando el desplazamiento en **B**, $\downarrow v_{B,1} = \downarrow v_{B,2}$, y empleando las Eqs. (1.90)-(1.92), se puede obtener el valor del esfuerzo cortante en **C**, $Q_1 = -23/24$. Por lo tanto, el desplazamiento vertical de **B** resulta

$$\boxed{\downarrow v_B = \downarrow v_{B,1} = \downarrow v_{B,2} = -\frac{7}{36EI}} \quad (1.93)$$

A continuación, se va a calcular el giro relativo en la rótula **B**, para lo cual es necesario obtener el giro en **B** de los tramos **AB** y **BE**, de forma que $\theta_B^{rel} = |\hat{\theta}_{B,1} + \hat{\theta}_{B,2}|$. Por un lado, el giro en **B** del tramo **AB** se puede calcular mediante las expresiones dadas por Eqs. (1.88) y (1.89), tal que

$$\hat{\theta}_{B,1} = \frac{qL_{AB}^3}{6EI} + \frac{Q_1 L_{AB}^2}{2EI} = -\frac{5}{16EI}. \quad (1.94)$$

Por otro lado, el giro en **B** del tramo **BE** se puede calcular teniendo en cuenta el giro de **C**, Eq. (1.92), y la expresión para el giro dada por la Eq. (1.89), de forma que

$$\hat{\theta}_{B,2} = \hat{\theta}_C - \frac{Q_1 L_{BC}^2}{2EI} = -\frac{5}{144EI}. \quad (1.95)$$

Por tanto, el giro relativo de la rótula **B** resulta:

$$|\theta_B^{rel}| = \frac{25}{72EI} \quad (1.96)$$

3. Para calcular las reacciones en el empotramiento, se estudian los tramos **AB** y **BE** de forma individual, tal y como se muestra en la Figura 1.22.

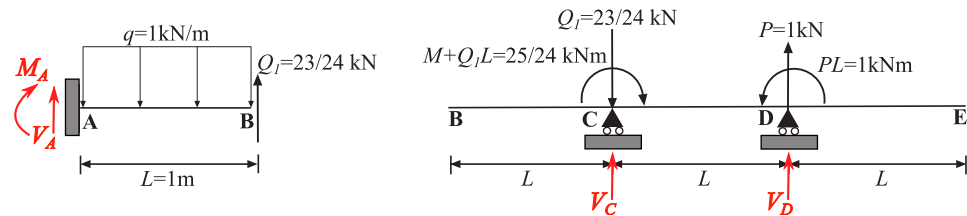


Figura 1.22: Cálculo de reacciones en el empotramiento y apoyos simples del Problema 1.6.

Aplicando ecuaciones de equilibrios en ambos tramos, se obtiene que

$$\boxed{V_A = \frac{1}{24}; \quad M_A = \frac{11}{24}; \quad V_C = \frac{11}{12}; \quad V_D = -\frac{23}{24};} \quad (1.97)$$

4. Los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores de la estructura estudiada se muestran en la Figura 1.23 (a) y (b), respectivamente.

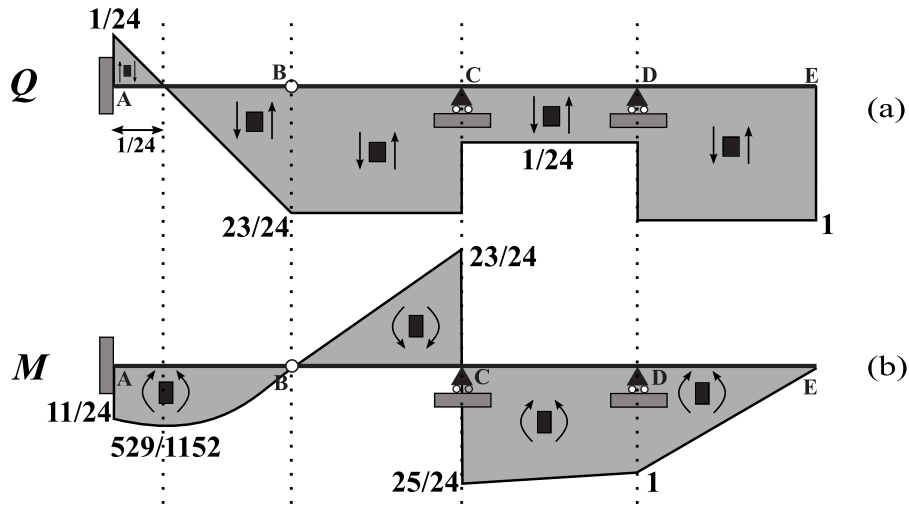


Figura 1.23: Diagramas de (a) esfuerzos cortantes y (b) momentos flectores de la estructura estudiada en el Problema 1.6. Unidades de esfuerzos cortantes [kN], de momentos flectores [kNm] y distancia [m].

Problema 1.7

La viga de la figura cuya rigidez a flexión es EI , constante en toda su longitud, se encuentra sometida a una sobrecarga que varía linealmente entre un valor nulo en el apoyo **A** y un valor q en el apoyo **B**. Se pide:

1. Reacciones en los apoyos.
2. Expresiones y diagramas del momento flector y del esfuerzo cortante.
3. Valor de q necesario para que el desplazamiento vertical de la sección **C** valga $L/900$.

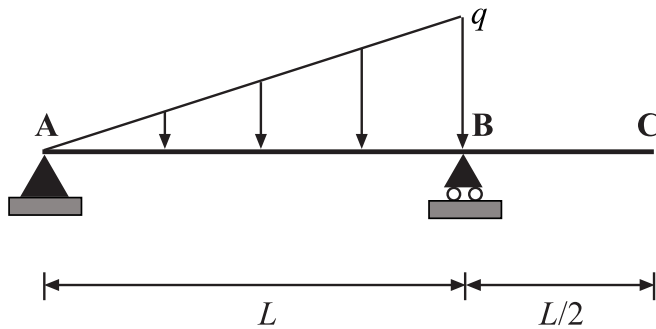


Figura 1.24: Esquema de la estructura estudiada en el Problema 1.7.

4. Suponiendo ahora que $L = 2\text{m}$ y $q = 60\text{kN/m}$, obtenga la expresión de la tensiones tangencial τ_{yz} máxima soportada por la viga, y su valor en los punto **A**, **B** y **G** de la sección presentada en la Figura 1.25 (a), la cual está formada por un cuadrado de 100mm de lado, girado 45° con respecto al eje horizontal, que posee un orificio cuadrangular de 50mm de lado, girado también 45° con respecto a la horizontal. Ambas figuras están centradas en el punto **G**. Notas: Tanto el momento de inercia como el momento estático poseen la propiedad aditiva. El momento de inercia de un cuadrado girado 45° con respecto al eje horizontal queda definido por la ecuación presentada en la Figura 1.25 (b).

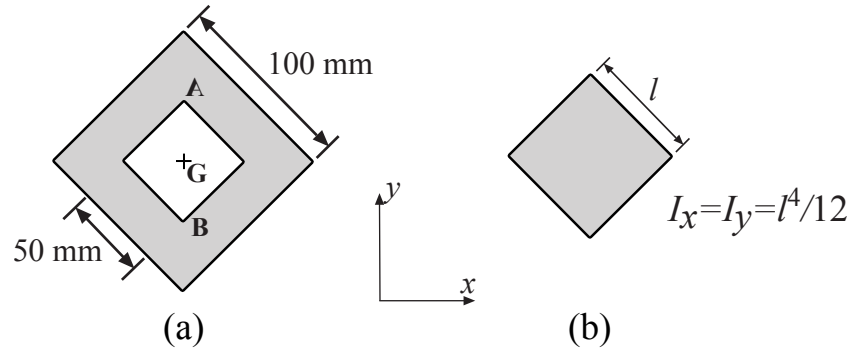


Figura 1.25: Esquema de (a) la sección estudiada en el Problema 1.7, y (b) la expresión para el momento de inercia de un cuadrado girado 45° con respecto al eje horizontal.

Solución

1. En este problema se están restringiendo tres grados de libertad, lo que da lugar a las tres reacciones que se observan en la Figura 1.26. El valor de dichas reacciones puede obtenerse empleando tres ecuaciones de equilibrio:

- Equilibrio de fuerzas horizontales

$$\sum F_H = H_A = 0; \rightarrow \boxed{H_A = 0} \quad (1.98)$$

- Equilibrio de momentos alrededor de **A**

$$\sum M_A = V_B \cdot L - \frac{1}{2}qL \cdot \frac{2L}{3} = 0; \rightarrow \boxed{V_B = \frac{qL}{3}} \quad (1.99)$$

- Equilibrio de fuerzas verticales

$$\sum F_V = V_A + V_B - \frac{1}{2}qL = 0; \rightarrow \boxed{V_B = \frac{qL}{6}} \quad (1.100)$$

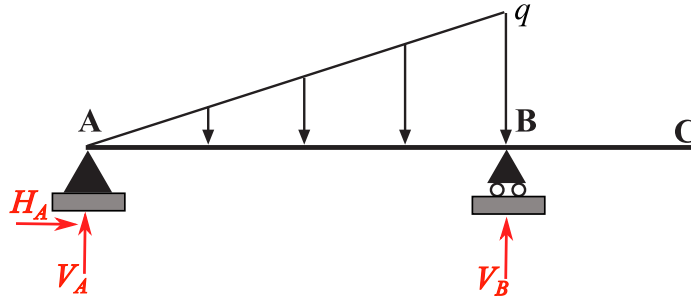


Figura 1.26: Esquema de reacciones en la viga del Problema 1.7.

2. Para calcular las leyes de esfuerzos cortantes y flectores, se aplica equilibrio en una rebanada del tramo **AB** tal y como se muestra a continuación:

- $0 \leq z_1 \leq L$

$$\uparrow\downarrow Q = \frac{qL}{6} - \frac{qz^2}{2L}$$

(1.101)

$$\curvearrowright M = \frac{qz^3}{6L} - \frac{qLz}{6}$$

Las leyes de esfuerzos obtenidas, son representadas mediante los diagramas de esfuerzos cortantes y flectores presentados en la Figura 1.27 (a) y (b), respectivamente.

3. Teniendo en cuenta que el tramo **BC** no está sometido a ningún esfuerzo, el desplazamiento de **C** puede calcularse como

$$\uparrow v_C = \hat{\theta}_B \cdot \frac{L}{2}, \quad (1.102)$$

el giro de **B** siendo calculado como

$$\hat{\theta}_B = \hat{\theta}_A + \frac{1}{6EI} \int_0^L \left(qLz - \frac{qz^3}{L} \right) dz = \hat{\theta}_A + \frac{qL^3}{24EI}. \quad (1.103)$$

El giro de **A** se puede obtener calculando el desplazamiento vertical de **B** partiendo desde **A**, y teniendo en cuenta que en ambas secciones el desplazamiento es nulo ($v_A = v_B = 0$):

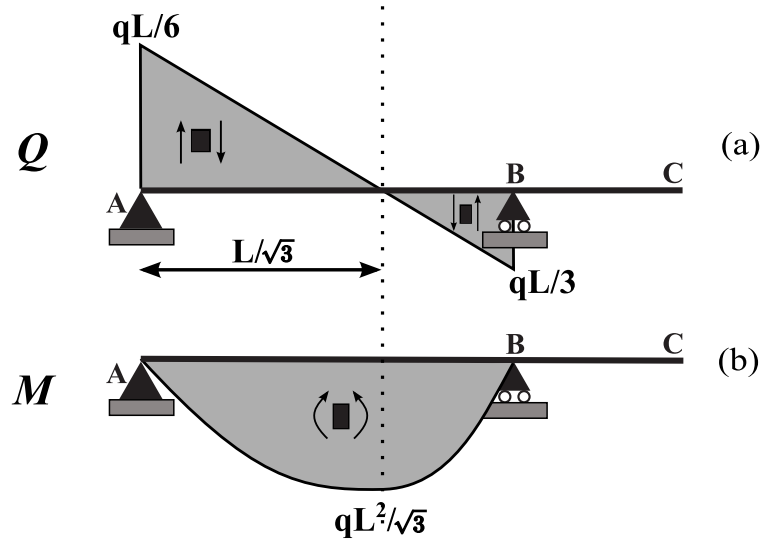


Figura 1.27: Diagramas de esfuerzos cortantes (a) y flectores (b) de la viga del Problema 1.7.

$$\uparrow v_B = \uparrow v_B + \hat{\theta}_A \cdot L + \frac{1}{6EI} \int_0^L \left(qLz - \frac{qz^3}{L} \right) (L - z) dz = 0; \quad (1.104)$$

$$\hat{\theta}_A = -\frac{7qL^3}{360EI} \quad (1.105)$$

Introduciendo Eq. (1.105) en Eq. (1.103), se obtiene que

$$\hat{\theta}_B = -\frac{qL^3}{45EI} \quad (1.106)$$

Finalmente, introduciendo Eq. (1.106) en Eq. (1.102), se llega a la siguiente expresión para el desplazamiento vertical de **C**

$$\uparrow v_C = \frac{qL^4}{90EI} \quad (1.107)$$

El enunciado pide calcular el valor de q para que el desplazamiento vertical de la sección **C** valga $L/900$, por lo que

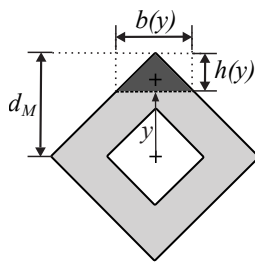
$$v_C = \frac{qL^4}{90EI} = \frac{L}{900} \rightarrow q = \frac{EI}{10L^3} \quad (1.108)$$

4. La tensión tangencial máxima tiene lugar en la sección **A**, donde se encuentra el esfuerzo contante máximo, con valor $Q = qL/6 = 20\text{kN}$. En primer lugar se va a calcular el momento de inercia alrededor del eje x , para lo cual se emplea la propiedad aditiva, y la ecuación de momento de inercia presentada en la Figura 1.25 (b):

$$I_x = \frac{1}{12}100^4 - \frac{1}{12}50^4 = 7.81 \cdot 10^6 \text{ mm}^4. \quad (1.109)$$

A continuación se obtendrán las expresiones de tensiones tangenciales a las que esta sometida la sección, tanto para $d_m \leq y \leq d_M$ como para $0 \leq y \leq d_m$, quedando así definidas para toda la sección debido a que esta es simétrica respecto al eje x que pasa por el centro de gravedad.

$d_m \leq y \leq d_M$



$$d_M = \frac{\sqrt{100^2 + 100^2}}{2} = 70.71 \text{ mm};$$

$$b(y) = 2(d_M - y);$$

$$h(y) = d_M - y;$$

$$\tau_{yz}(y) = \frac{Q_y M_e}{b(y) I_x} = \frac{2000 \frac{1}{2} b(y) h(y) (y + \frac{d_M - y}{3})}{b(y) I_x} \quad (1.111)$$

$$\tau_{yz}(y) = -8.35 \cdot 10^{-4} y^2 + 3.02 \cdot 10^{-2} y + 2.13 \text{ MPa}$$

Particularizando la Eq. (1.111) para $y = d_m$ (punto **A**):

$$\tau_{yz}^A(y) = 2.13; \text{ MPa}$$

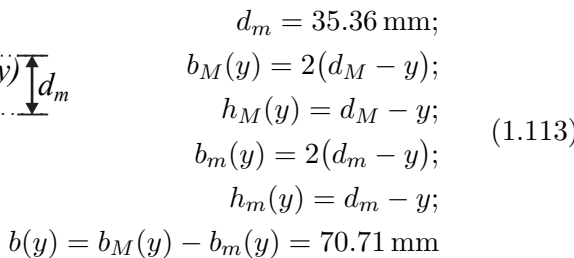
(1.112)

$0 \leq y \leq d_m$

$$M_e = \frac{1}{2} b_M h_M \left(y + \frac{d_M - y}{3} \right) - \frac{1}{2} b_m h_m \left(y + \frac{d_m - y}{3} \right) \quad (1.114)$$

$$\tau_{yz}(y) = -1.28 \cdot 10^{-3} y^2 + 3.73 \text{ MPa}$$

(1.115)



$$\boxed{\tau_{yz}^G(y) = 3.73; \text{MPa}} \quad (1.116)$$

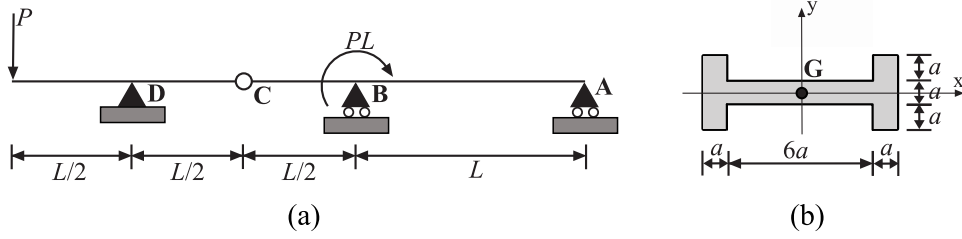


Figura 1.28: Esquema de la viga (a) estudiada en el Problema 1.8, junto a su perfil (b).

Solución

1. En este problema se están restringiendo cuatro grados de libertad, dando lugar a las cuatro reacciones que se observan en la Figura 1.29. Por lo tanto, se necesitan cuatro ecuaciones de equilibrio para obtener el valor de dichas reacciones:

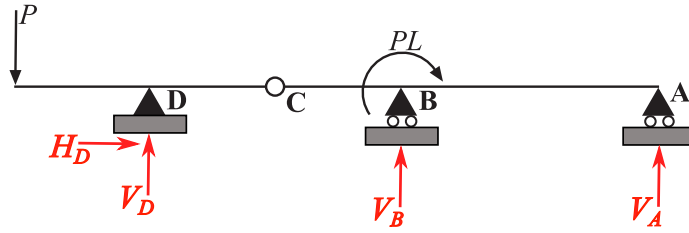


Figura 1.29: Esquema de reacciones en la viga del Problema 1.8.

- Equilibrio de fuerzas horizontales

$$\sum F_H = H_D = 0; \rightarrow \boxed{H_D = 0} \quad (1.117)$$

- Equilibrio de momentos a la izquierda de la rótula

$$\sum M_E^{Izquierda} = V_D \frac{L}{2} - PL = 0; \rightarrow \boxed{V_D = 2P} \quad (1.118)$$

- Equilibrio de momentos alrededor de B

$$\sum M_B = V_D L - P \frac{3L}{2} + PL - V_A L = 0; \rightarrow \boxed{V_A = \frac{3P}{2}} \quad (1.119)$$

- Equilibrio de fuerzas verticales

$$\sum F_V = V_A + V_B + V_D - P = 0; \rightarrow \boxed{V_B = -\frac{5P}{2}} \quad (1.120)$$

2. La Figura 1.30 muestra el conjunto de fuerzas al que esta sometida la viga (a), junto a los diagramas de esfuerzos cortantes (b) y momentos flectores (c) (ver explicación de como obtener los diagramas en el apartado **2** del Problema 1.2).

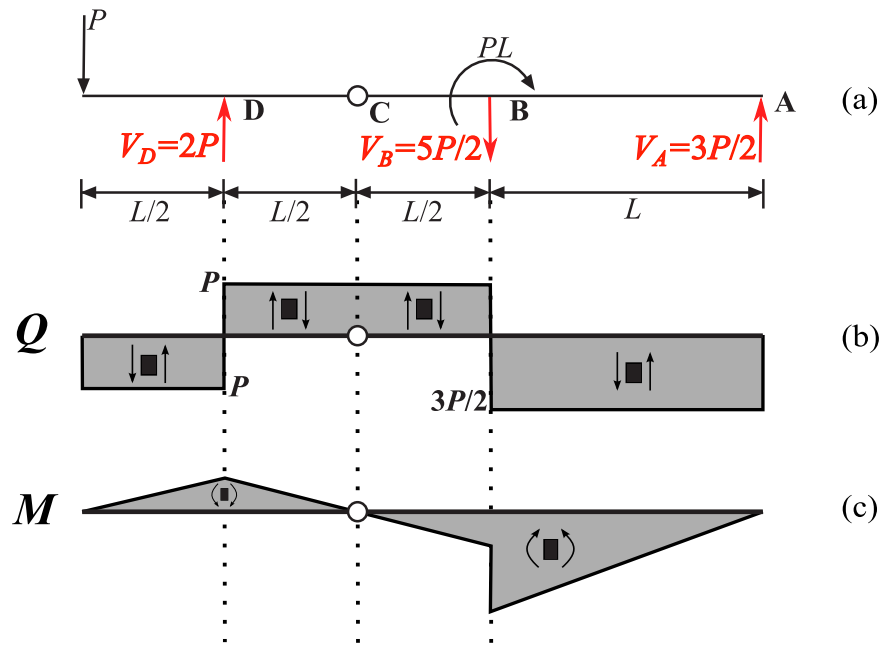


Figura 1.30: Conjunto de fuerzas aplicadas (a) y diagramas de esfuerzos cortantes (b) y flectores (c) de la viga del Problema 1.8.

3. El desplazamiento vertical de la rótula **C** se puede calcular mediante el Teorema de Mohr (diagrama de momentos flectores) como

$$\downarrow v_C = \downarrow v_B - \hat{\theta}_B \frac{L}{2} - \frac{1}{EI} \frac{1}{2} \frac{L}{2} \frac{PL}{2} \frac{2}{3} \frac{L}{2}, \quad (1.121)$$

donde el giro en **B** se puede obtener mediante la siguiente expresión para el desplazamiento vertical en **A** (sabiendo que $v_A = v_B = 0$)

$$\downarrow v_A = \downarrow v_B + \hat{\theta}_B L - \frac{1}{EI} \frac{1}{2} L \frac{3PL}{2} \frac{2L}{3}; \rightarrow \boxed{\hat{\theta}_B = \frac{PL^2}{2EI}} \quad (1.122)$$

Finalmente, introduciendo el giro de **B** en Eq. (1.121), y teniendo en cuenta de nuevo que $v_B = 0$, se llega al desplazamiento de la rótula **C**

$$\boxed{\uparrow v_c = \frac{7PL^3}{24EI}} \quad (1.123)$$

4. En la Figura 1.30 (b) se puede observar como el máximo valor absoluto del esfuerzo cortante es soportado por el tramo **BA**, con valor $Q^{max} = 3P/2$. Para la sección presentada en la Figura 1.28 (b), las tensiones tangenciales sobre la sección de esta zona vienen dadas por

$$\tau_{\uparrow\downarrow} = \frac{M_e(y)Q^{max}}{b(y)I_x}, \quad (1.124)$$

donde

$$I_x = 4\left(\frac{1}{12}aa^3 + a^2a^4\right) + \frac{1}{12}8aa^3 = 5a^4, \quad (1.125)$$

y $M_e(y)$ y $b(y)$ dependen de la fibra de la sección en la que se este estudiando la tensión. La Figura 1.31 muestra la distribución de tensiones sobre la sección de la viga, los valores característicos τ_1 , τ_2 y τ_3 siendo calculados a continuación.

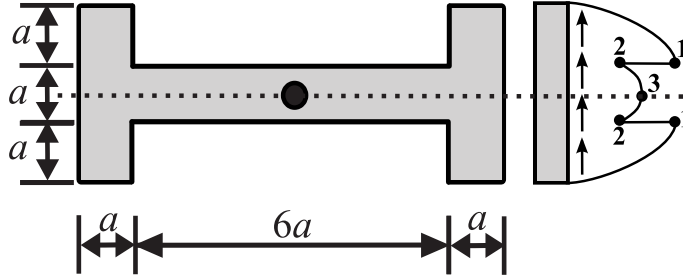
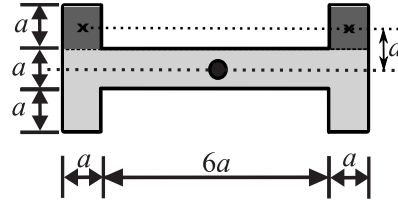
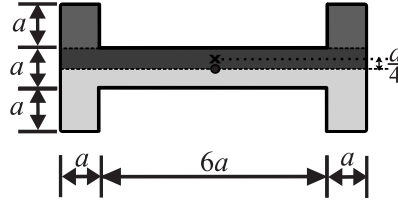


Figura 1.31: Diagramas de tensiones tangenciales máximas en la sección Problema 1.8.



$$\begin{aligned} M_{e1} = M_{e2} &= 2a^2 a = 2a^3; \\ b_1 &= 2a; \quad b_2 = 8a; \end{aligned} \quad (1.126)$$



$$\begin{aligned} M_{e3} &= M_{e1} + 8a \frac{a}{2} \frac{a}{4} = 3a^3; \\ b_3 &= 8a; \end{aligned} \quad (1.127)$$

Finalmente, a través de la ecuación de tensiones tangenciales, Eq. (1.124), y las Eqs. (1.126) y (1.126), se pueden obtener los valores característicos de las tensiones tangenciales:

$$\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{3P}{10a^2} & \tau_2 &= \frac{3P}{40a^2} & \tau_3 &= \frac{9P}{80a^2} \end{aligned} \quad (1.128)$$

Problema 1.9

La viga de la Figura 1.32, cuya rigidez a flexión EI es constante en toda su longitud $3L$, se encuentra empotrada en su sección **A**, y apoyada en la sección **C**. La sección **B**, situada a una distancia L del extremo derecho **C**, presenta una rótula. La sección transversal tiene forma rectangular, de ancho $L/20$ y canto $L/10$. Sobre el punto medio del tramo **AB** actúa una carga puntual vertical de valor P , y sobre el tramo **BC** actúa una carga distribuida de valor constante $q = P/L$, como se indica en la Figura 1.32. Se pide:

1. Reacciones en los apoyos.
2. Diagramas del momento flector y del esfuerzo cortante, acotando valores característicos.
3. Valor de P para que el desplazamiento vertical en la rótula tenga un valor $\downarrow v_B = L/200$.
4. Máxima tensión normal de tracción y máxima tensión tangencial en la sección del empotramiento **A**, indicando la coordenada y para las que se producen en cada caso.

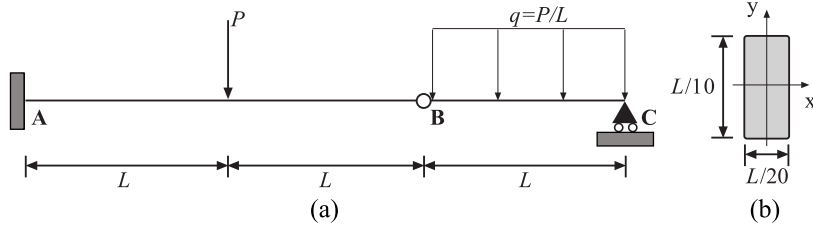


Figura 1.32: Esquema de la viga (a) estudiada en el Problema 1.9, junto a su perfil (b).

1. En la viga de este problema se están restringiendo cuatro grados de libertad, lo que da lugar a las cuatro reacciones que se observan en la Figura 1.33. Por lo tanto, se necesitan cuatro ecuaciones de equilibrio para obtener el valor de dichas reacciones:

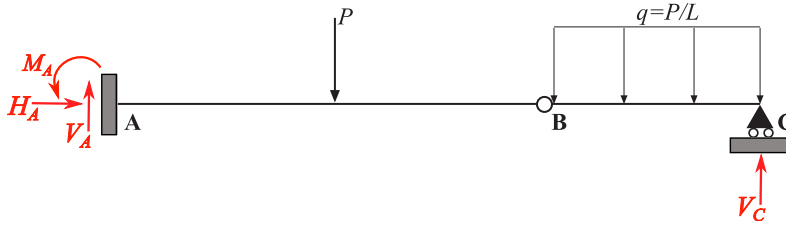


Figura 1.33: Esquema de reacciones en la viga del Problema 1.9.

- Equilibrio de fuerzas horizontales

$$\sum F_H = H_A = 0; \quad \rightarrow \quad \boxed{H_A = 0} \quad (1.129)$$

- Equilibrio de momentos a la derecha de la rótula

$$\sum M_B^{Derecha} = V_C L - P \frac{L}{2} = 0; \quad \rightarrow \quad \boxed{V_C = \frac{PL}{2}} \quad (1.130)$$

- Equilibrio de momentos alrededor de **A**

$$\sum M_A = V_C 3L - P \frac{5L}{2} - PL + M_A = 0; \quad \rightarrow \quad \boxed{M_A = 2PL} \quad (1.131)$$

- Equilibrio de fuerzas verticales

$$\sum F_V = V_A + V_C - 2P = 0; \quad \rightarrow \quad \boxed{V_A = -\frac{3P}{2}} \quad (1.132)$$

2. En la Figura 1.34 se muestran el conjunto de fuerzas al que esta sometida la viga (a), junto a los diagramas de esfuerzos cortantes (b) y momentos flectores (c) (ver explicación de como obtener los diagramas en el apartado 2 del Problema 1.2).

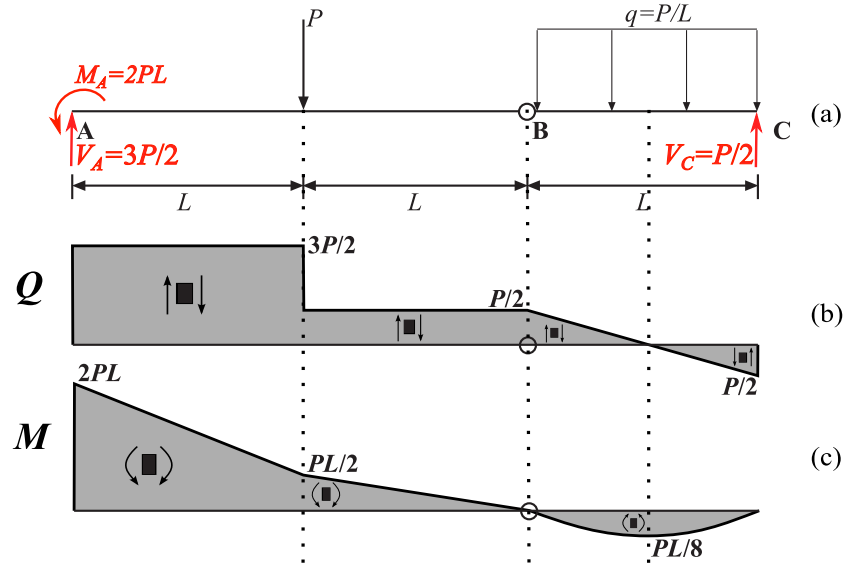


Figura 1.34: Conjunto de fuerzas aplicadas (a) y diagramas de esfuerzos cortantes (b) y flectores (c) de la viga del Problema 1.9.

3. El desplazamiento vertical de la rótula **B** se puede calcular mediante el Teorema de Mohr (diagrama de momentos flectores) como

$$\downarrow v_B = \downarrow v_A + \hat{\theta}_A 2L + \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \cdot 2L \cdot PL \frac{2}{3} 2L + \frac{1}{2} L \cdot PL \left(L + \frac{2}{3} L \right) \right), \quad (1.133)$$

donde el area del diagrama de momentos flectores en la sección **AB** se ha empleado como la suma de dos triángulos. Teniendo en cuenta que $v_A = \theta_A = 0$, e igualando la expresión dada por la Eq. (1.133) a el valor $\downarrow v_B = L/200$ dado por el enunciado, el valor de la carga P resulta

$$\downarrow v_B = \frac{13}{6} \frac{PL^3}{EI} = L/200; \quad \rightarrow \quad \boxed{P = \frac{3}{1300} \frac{EI}{L^2}}, \quad (1.134)$$

donde el momento de inercia I (momento de inercia en x) se puede calcular, teniendo en cuenta la sección dada por la Figura 1.32 (b),

como

$$I_x = \frac{1}{12} \frac{L}{20} \left(\frac{L}{10} \right)^3 = \frac{L^4}{2.4 \cdot 10^5}. \quad (1.135)$$

4. La tensión normal de tracción máxima producida en la sección **A** del empotramiento, tiene lugar en la fibra de la sección transversal, localizada en $y = L/20$, y su valor es

$$\overset{\leftarrow}{\underset{\rightarrow}{\sigma}}_{max} = \frac{M \cdot y}{I_x} = \frac{2PL \cdot L/20}{I_x} = \frac{3E}{13000}. \quad (1.136)$$

En el caso de la máxima tensión tangencial producida en la sección **A**, esta tiene lugar en la fibra de la sección transversal localizada en el centro de masa $y = 0$, y su valor resulta

$$\overset{\downarrow}{\underset{\uparrow}{\tau}}_{max} = \frac{Q \cdot Me(y)}{I_x \cdot b(y)} = \frac{(3P/2)(L/20)(L/20)(L/40)}{I_x(L/20)} = \frac{9E}{2.08 \cdot 10^6}. \quad (1.137)$$

2

Problemas de Torsión

Problema 1

La sección de la Figura 2.1a, está compuesta por un elemento circular macizo (Radio $R = \frac{L}{10}$) y un elemento tubular de pequeño espesor (Diámetro $2L$ y espesor $e = \frac{\pi L}{10^4}$). Ambos están unidos solidariamente en la sección BB' por una placa infinitamente rígida y empotrados en A. Sobre esta placa se aplica el sistema de cargas representado en la Figura 2.1b. Se pide, en función de P y L :

1. ¿A qué esfuerzo de torsión está sometido cada uno de los dos elementos?
2. Calcular el valor del giro de la sección BB'.
3. Calcular las tensiones tangenciales máximas a las que están sometidos ambos elementos.

Nota: Suponer conocido el valor del módulo de rigidez a cortadura G

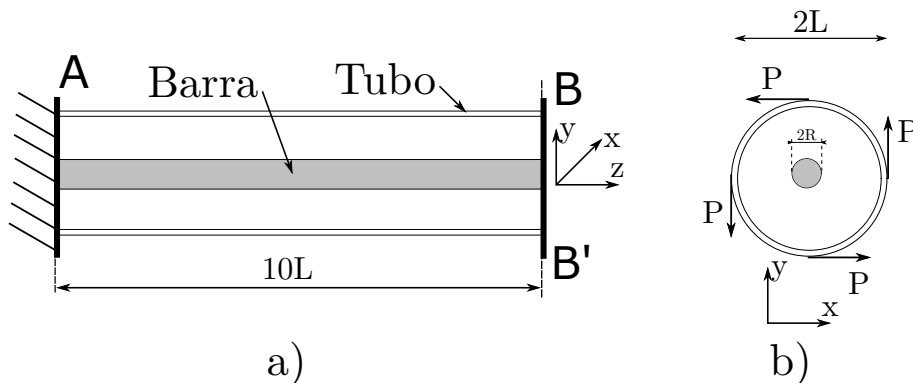


Figura 2.1: a) Vista lateral del problema 1, b) vista frontal del problema 1.

Solución

1. En primer lugar, es necesario calcular el momento torsor al que se ve sometida la sección. Este será el valor de la suma de los momentos producidos por las cargas de valor P sobre el eje longitudinal (z), que pasa por el centro de gravedad de la sección:

$$T = PL + PL + PL + PL = 4PL \text{ (antihorario)} \quad (2.1)$$

Este momento torsor se repartirá entre la barra maciza y el tubo circular:

$$T_b + T_t = T \quad (2.2)$$

Además, el giro de cada uno de los elementos en la sección BB' será el mismo para cada uno de los dos elementos:

$$\phi_b(BB') = \phi_t(BB') \quad (2.3)$$

La sección A se encuentra empotrada a una distancia $10L$ de la sección BB'. Por lo tanto, sustituyendo el valor del giro de una sección transversal circular de pared delgada, y una maciza, respectivamente, en Ec. 2.3:

$$\frac{T_t 10L}{2G\pi e R_t^3} = \frac{2T_b 10L}{G\pi R_b^4} \rightarrow \frac{T_t 10L}{2G\pi L^3 \frac{\pi L}{10^4}} = \frac{2T_b 10L}{G\pi (\frac{L}{10})^4} \quad (2.4)$$

De Ec. 2.5 se puede obtener una relación entre los momentos torsores a los que se ven sometidos ambos elementos:

$$T_t = 4\pi T_b \quad (2.5)$$

Teniendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (Ecs. 2.2 y 2.5), del que se puede calcular en función de P y de L , el momento torsor en cada elemento:

$$\begin{aligned} T_b &= \frac{4PL}{4\pi + 1} \\ T_t &= \frac{16\pi PL}{4\pi + 1} \end{aligned} \quad (2.6)$$

2. Para calcular el giro de la sección BB', basta con sustituir el valor valor del momento torsor para un elemento, calculado en el apartado

anterior, en la expresión del giro de la sección BB' (Ec. 2.5). Empleando el giro de una sección circular maciza:

$$\phi_b(BB') = \frac{2 \frac{4PL}{4\pi+1} 10L}{G\pi(\frac{L}{10})^4} = \frac{8 \cdot 10^5 P}{G\pi L^2(4\pi + 1)} \quad (2.7)$$

Se obtendría el mismo resultado si se calculase en el elemento de pared delgada:

$$\phi_t(BB') = \frac{16\pi P 10L}{2G\pi L^3 \frac{\pi L}{10^4} (4\pi + 1)} = \frac{8 \cdot 10^5 P}{G\pi L^2(4\pi + 1)} \quad (2.8)$$

3. La tensión tangencial máxima del elemento circular de pared delgada es:

$$\tau_{t,max} = \frac{T_t}{2e\pi R_t^2} = \frac{16\pi PL}{2 \frac{\pi L}{10^4} \pi L^2 (4\pi + 1)} = \frac{8 \cdot 10^4 P}{\pi^2 L^2 (4\pi + 1)} \quad (2.9)$$

La tensión tangencial máxima de un elemento circular macizo se encontrará en su superficie, por lo tanto:

$$\tau_{b,max} = \frac{2T_b}{\pi R_b^3} = \frac{2 \cdot 4PL}{\pi(\frac{L}{10})^3 (4\pi + 1)} = \frac{8 \cdot 10^3 P}{\pi^2 L^2 (4\pi + 1)} \quad (2.10)$$

Se observa que la tensión en el elemento macizo es diez veces menor que en el elemento de pared delgada.

Problema 2

En la Figura 2.2 se muestra la sección axial del esquema de un dispositivo que consta de un tubo CD, de sección circular de radio R_1 , espesor t_1 (pared delgada) y longitud L_1 ; un tubo BC de espesor t_2 (pared delgada) y longitud L_2 , cuya sección recta es un hexágono regular de lado a , unido rígidamente a la barra en la sección B e inscrito en la circunferencia que delimita la barra ($a = R_3$) y, finalmente, una barra maciza AB, de sección circular de radio R_3 y longitud L_3 . La sección A de la barra está empotrada y en la sección C se encuentra una placa indeformable que une los extremos de los tubos hexagonal y circular. mientras que el extremo D de éste último se encuentra también empotrado. El módulo de elasticidad en cortadura del material del tubo circular es G_1 , mientras que el correspondiente al material de la barra y del tubo hexagonal es G_2 . En la sección C se aplica un momento torsor M_T que produce un giro de dicha sección de valor θ conocido. Se pide:

1. Momento torsor M_T necesario para producir el giro indicado
2. Para el valor de M_T calculado en el apartado anterior:
 - 2.1 Tensiones tangenciales máximas en cada una de las tres piezas.
 - 2.2 Giro de la sección B.

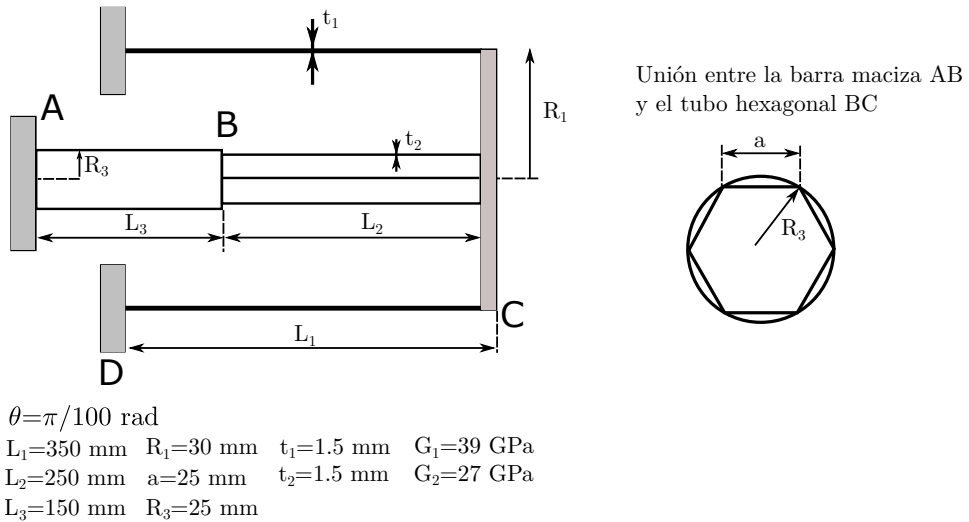


Figura 2.2: Esquema y datos del problema 2.

Solución

1. Sabiendo lo que gira la sección C, se puede calcular el momento torsor al que se encuentra sometido cada uno de los elementos empleando la expresión para calcular el giro en cada uno de ellos. Si se emplea la expresión en el tubo de pared delgada CD, y se despeja el valor del momento torsor al que debería estar sometido para producir en C un giro de $\pi/100$:

$$\phi_C = \frac{T_1 L_1}{2G_1 \pi R_1^3 t_1} \rightarrow T_1 = \frac{\phi_C 2G_1 \pi R_1^3 t_1}{L_1} = 890.8 \text{ Nm} \quad (2.11)$$

Siendo T_1 el momento torsor al que está sometido el tubo circular de pared delgada CD. Para el tubo hexagonal y la barra, el giro en C se tendrá que igualar a la suma de lo que gire la barra maciza, y lo que gire el tubo hexagonal, sometidos ambos al mismo momento torsor:

$$\phi_C = \frac{T_2 L_2}{4G_2 S_m^2} \oint \frac{ds}{t_2} + \frac{2T_2 L_3}{G_2 \pi R_3^4} \quad (2.12)$$

Siendo el primer término de el correspondiente al giro en la el tubo de sección hexagonal de pared delgada BC, y el segundo el giro en la barra maciza AB. El valor de la integral de línea sobre la sección hexagonal es igual a su perímetro:

$$\oint ds = 6a = 0.15 \text{ m} \quad (2.13)$$

Mientras que el área encerrada por la línea media de la sección hexagonal de pared delgada se puede aproximar al área de un hexágono:

$$S_m = \frac{\text{Perímetro} \cdot \text{apotema}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R_3^2 = 0.00162 \text{ m}^2 \quad (2.14)$$

De la ecuación 2.12 se puede despejar T_2 , calculando su valor como:

$$T_2 = \frac{\phi_C}{\frac{L_2}{4G_2 S_m^2} \oint \frac{ds}{t_2} + \frac{2L_3}{G_2 \pi R_3^4}} = 223.2 \text{ Nm} \quad (2.15)$$

Por lo tanto, el momento torsor M_T será la suma de los momentos torsores calculados T_1 y T_2

$$M_T = T_1 + T_2 = 1114.02 \text{ NM} \quad (2.16)$$

2.1 Conociendo el momento torsor al que se encuentra sometido cada elemento, se pueden calcular las tensiones tangenciales máximas. En primer lugar, para el tubo circular de pared delgada CD:

$$\tau_{CD} = \frac{T_1}{2e\pi R_1^2} = 105 \text{ MPa} \quad (2.17)$$

En el elemento de pared delgada de sección hexagonal BC:

$$\tau_{BC} = \frac{T_2}{2eS_m} = 68.7 \text{ MPa} \quad (2.18)$$

Finalmente, en la barra circular maciza AB, sabiendo que la tensión máxima se encontrará en su superficie:

$$\tau_{AB} = \frac{2T_2}{\pi R_3^3} = 9.1 \text{ MPa} \quad (2.19)$$

2.2 El giro de la sección B se puede calcular a partir del giro relativo entre los extremos de la barra circular maciza AB:

$$\phi_B - \phi_A = \frac{2T_2 L_3}{G\pi R_3^4} = 2.02 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \quad (2.20)$$

Problema 3

Se dispone de una pieza de longitud total $L = 600$ mm compuesta por un tubo AB de longitud $L_1 = 400$ mm, de pared delgada ($t = 2$ mm) y cuya sección recta se muestra en la Figura 2.3, conectado a una barra BC de longitud $L_2 = 200$ mm y sección circular de radio $R = 15$ mm. La unión entre ambas piezas se realiza mediante una placa indeformable y de espesor despreciable frente a la longitud total de la pieza. Las secciones A y C se encuentran empotradas. El conjunto está sometido a un momento torsor aplicado en la sección B, de valor $T = 500$ Nm. Un esquema del dispositivo se muestra en la Figura 2.3. Se pide:

1. Distribución de los momentos torsores en la pieza.
2. Giro de la sección B.
3. Tensión tangencial en el tubo de pared delgada AB.
4. Tensión tangencial máxima en la barra de sección circular BC.

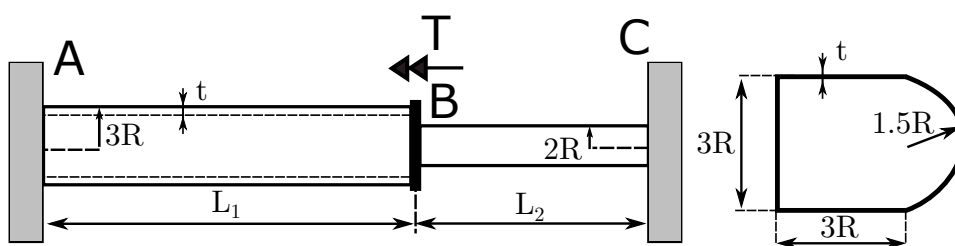


Figura 2.3: Esquema del problema 3 y sección transversal del tubo AB.

Dato: $G = 27$ GPa

Solución

1. para conocer la distribución de momentos torsores en la pieza, se puede cortar por el punto B a la derecha y a la izquierda (Figura , y hacer equilibrio de momentos torsores en este:

$$T = T_1 + T_2 \quad (2.21)$$

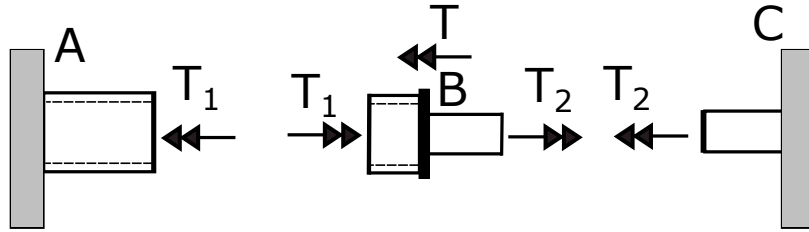


Figura 2.4: Equilibrio de momentos torsores en la sección B.

Además, empleando la ecuación de compatibilidad de giros en B (giro en B por la izquierda igual que por la derecha):

$$\phi_{B1} = \phi_{B2} \rightarrow \frac{T_1 L_1}{4S_m^2 G} \oint \frac{ds}{t} = \frac{2T_2 L_2}{G\pi R^4} \quad (2.22)$$

Para el tubo, se calcula la integral de línea como el perímetro:

$$\oint ds = 9R + \pi \frac{3R}{2} = \frac{3}{2}(6 + \pi)R \quad (2.23)$$

Así como el área encerrada por la superficie media. Será la suma del área de un cuadrado de lado $3R$, y de un semicírculo de radio $1.5R$:

$$S_m = A_{\text{cuadrado}} + A_{\text{semicírculo}} = 9R^2 + \frac{\pi}{2}(1.5R)^2 = \frac{9}{8}(8 + \pi)R^2 \quad (2.24)$$

De las ecuaciones Ec. 2.21 y 2.22, se puede obtener el valor de los momentos torsores T_1 y T_2 :

$$\begin{aligned} T_1 &= 330.2 \text{ Nm} \\ T_2 &= 169.8 \text{ Nm} \end{aligned} \quad (2.25)$$

330.2 Nm

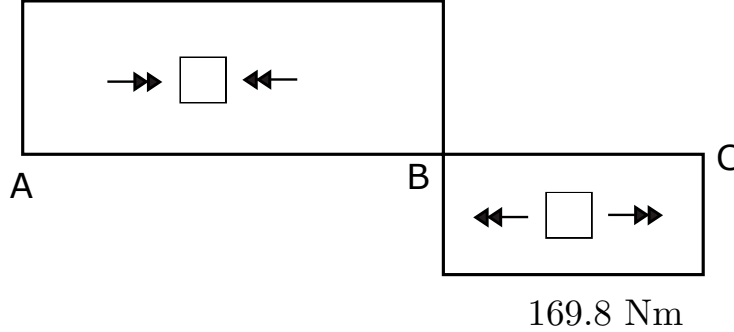


Figura 2.5: Diagrama de momentos torsores del problema 3.

El diagrama de momentos torsores de la pieza, sería el que se observa en la Figura 2.5

2. El giro de la sección B puede calcularse a partir del giro de la barra maciza circular:

$$\phi_B - \phi_C = \frac{2T_2L_2}{G\pi R^4} = 0.016 \text{ rad} \quad (2.26)$$

3. La tensión tangencial en el tubo de pared delgada:

$$\tau_{AB} = \frac{T_1}{2tS_m} = 29.3 \text{ MPa} \quad (2.27)$$

4. La tensión tangencial máxima en la barra maciza circular se encontrará en su superficie exterior ($r = R$):

$$\tau_{BC,max} = \frac{2T_2}{\pi R^3} = 32.0 \text{ MPa} \quad (2.28)$$

Problema 4

Se dispone de una pieza de longitud total $2L = 2$ m compuesta por una barra AB, maciza de longitud $L = 1$ m, y sección circular $R_b = 20$ mm conectada a un tubo BC, de longitud $L = 1$ m, de sección circular ($R_t = 30$ mm) de pared delgada ($t = 2$ mm). La unión entre ambas piezas se realiza mediante una placa indeformable y de espesor despreciable frente a la longitud total de la pieza y las secciones A y C se encuentran empotradas. El conjunto está sometido a un momento torsor T aplicado en la sección central de la barra (ver Figura 2.6), de tal manera que el giro absoluto de la sección B es $\phi_B = 1^\circ$ ($\pi/180$ radianes). Se pide:

1. Tensión tangencial en la pared del tubo.
2. Giro de la sección donde se aplica el momento torsor.
3. Tensión tangencial máxima en una sección de la barra que dista 0.75 m de la sección A.
4. Tensión tangencial máxima en una sección de la barra que dista 0.25 m de la sección A.
5. Momento torsor aplicado T.

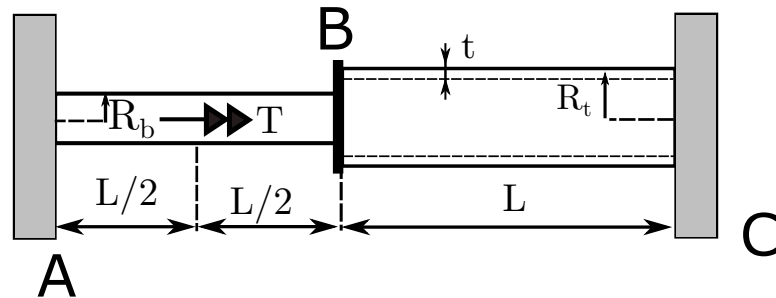


Figura 2.6: Esquema de la pieza correspondiente al problema 4.

Dato: $G = 77$ GPa

Solución

1. Para calcular la tensión tangencial en la pared del tubo, es necesario conocer el momento torsor al que se ve sometido. Cortando por el punto medio de la barra AB, donde el momento torsor T es aplicado, y haciendo equilibrio de momentos torsores, el tubo BC estará sometido a un momento torsor T_2 (Figura 2.7).

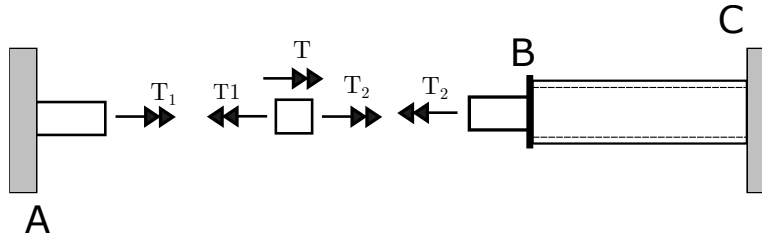


Figura 2.7: Equilibrio de momentos torsores en el punto medio de la barra AB.

Este momento torsor T_2 se puede calcular a partir del giro de la sección B, el cual es conocido:

$$\phi_B - \phi_C = \frac{T_2 L}{4S_m^2 G} \oint \frac{ds}{t} = \frac{\pi}{180} \quad (2.29)$$

Es necesario calcular el perímetro de la sección circular de pared delgada:

$$\oint ds = 2\pi R_t = 0.188 \text{ m} \quad (2.30)$$

Y el área encerrada por la superficie media, como el área de la sección circular:

$$S_m = \pi R_t^2 = 2.827 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \quad (2.31)$$

Despejando el momento torsor T_2 de la Ec. 2.29:

$$T_2 = \frac{\pi}{180} \frac{4S_m^2 G t}{L \oint ds} = 456 \text{ Nm} \quad (2.32)$$

Pudiendo calcular la tensión tangencial en el tubo de pared delgada:

$$\tau_t = \frac{T_2}{2tS_m} = 40.3 \text{ MPa} \quad (2.33)$$

2. El giro en la sección donde se aplica el momento torsor T (llámese sección D) se puede calcular como la suma del giro de la sección B, más lo que gire la barra circular desde B hasta D:

$$\phi_D = \phi_B + \frac{2T_2}{G\pi R_b^4} \frac{L}{2} = 0.029 \text{ rad} \quad (2.34)$$

3. La tensión tangencial en la barra a una distancia de 0.75 m de la sección A será producida por el momento torsor T_2 , como se puede observar en la Figura 2.7. La tensión tangencial máxima se encontrará en la superficie de la barra ($r = R_b$), por tanto su valor será:

$$\tau_{BD,max} = \frac{2T_2}{\pi R_b^3} = 36.3 \text{ MPa} \quad (2.35)$$

4. Para calcular la tensión tangencial en la barra a una distancia de 0.25 m de la sección A se debe calcular el momento torsor T_1 (Figura 2.7). Este se puede calcular conociendo el giro en la sección donde actual el momento torsor T :

$$\phi_D = \frac{2T_1}{G\pi R_b^4} \frac{L}{2} \rightarrow T_1 = \frac{\phi_D G\pi R_b^4}{2\frac{L}{2}} = 1131.5 \text{ Nm} \quad (2.36)$$

Conociendo el valor del momento torsor T_1 , se procede al cálculo de la tensión tangencial en la barra, desde la sección A hasta su punto medio:

$$\tau_{AD,max} = \frac{2T_1}{\pi R_b^3} = 90 \text{ MPa} \quad (2.37)$$

5. Del equilibrio de momentos torsores en el punto medio de la barra AB, se puede calcular cual es el momento torsor aplicado T :

$$T_1 = T + T_2 \rightarrow T = T_1 - T_2 = 675.5 \text{ Nm} \quad (2.38)$$

Problema 5

Un tubo AB de longitud L (Figura 2.8a) y cuya sección recta (de pequeño espesor) se muestra en la Figura 2.8c. El tubo se encuentra empotrado en su extremo A y unido rígidamente en B a una estructura indeformable compuesta por una placa y cuatro barras, como se indica en la Figura 2.8b. Sobre dicha estructura indeformable se aplica el sistema de cargas que también se muestra en la figura anterior. En ningún punto del tubo se puede superar la tensión tangencial máxima, τ_{max} , conocida. Además, por razones constructivas, el máximo giro permitido en la sección B es $\phi_{B,max}$, también conocido. Se pide:

1. En función de la carga P , diagrama de momentos torsores.
2. Máxima carga P_{max} que se puede aplicar en la estructura indeformable para cumplir con los requisitos mencionados anteriormente.
3. Si se aplica una carga $P = 0.8P_{max}$, calcular el giro de una sección C a una distancia de $0.8L$ del empotramiento.

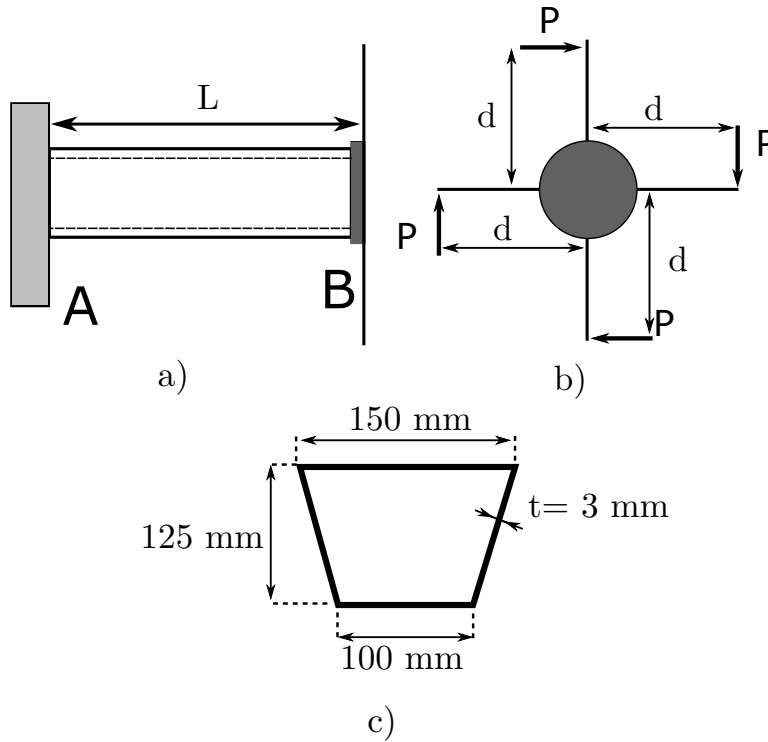


Figura 2.8: a) Pieza del problema 5, b) detalle de la estructura indeformable y c) sección transversal del tubo.

Datos:

$$L = 0.5 \text{ m}; d = 0.4 \text{ m}; G = 36 \text{ GPa};$$

$$\tau_{max} = 45 \text{ MPa}; \phi_{B,max} = 0.015 \text{ rad.}$$

Solución

1. El momento torsor T al que se ve sometida la pieza se puede calcular a partir del esquema de cargas de la Figura 2.8b:

$$T = 4Pd = 1.6P \text{ Nm (horario)} \quad (2.39)$$

La pieza se verá sometida por tanto a un momento torsor constante de valor $1.6P$, como se puede observar en la Figura 2.9

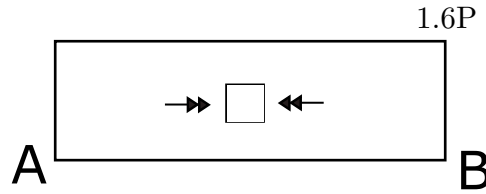


Figura 2.9: Diagrama de momentos torsores en la pieza del problema 5.

2. El valor de P_{max} vendrá limitado por la tensión tangencial máxima y por el giro máximo en B. Para realizar el cálculo, al ser la pieza de pared delgada, es necesario calcular previamente el valor del área encerrada por la línea media (área de un trapecio):

$$S_m = 125 \frac{150 + 100}{2} \cdot 10^{-6} = 0.0156 \text{ m}^2 \quad (2.40)$$

Así como su perímetro:

$$\oint ds = (100 + 160 + 2\sqrt{125^2 + 25^2}) \cdot 10^{-3} = 0.505 \text{ m} \quad (2.41)$$

El momento torsor máximo que la estructura puede soportar sin sobrepasar su máxima tensión tangencial es:

$$\tau_{max} = \frac{T}{2tS_m} = 45 \text{ MPa} \rightarrow T = \tau_{max} 2tS_m = 4218.75 \text{ Nm} \quad (2.42)$$

Mientras que el momento torsor máximo que la estructura puede soportar sin que el giro de B sobrepase el valor admisible es:

$$\phi_{B,max} = \frac{TL}{4S_m^2 G} \oint \frac{ds}{t} = 0.015 \text{ rad} \rightarrow T = \frac{\phi_{B,max} 4S_m^2 G t}{\oint ds L} = 6266.08 \text{ Nm} \quad (2.43)$$

De las Ecs. 2.42 y 2.43 se toma el menor valor de T , con el que se puede calcular el valor máximo de la carga P para que se cumplan ambas condiciones:

$$T = 1.6P_{max} \rightarrow P_{max} = 2636.7 \text{ N} \quad (2.44)$$

3. Para calcular el giro de la sección C, a $0.8L$ de la sección empotrada A, es necesario calcular el momento torsor aplicado, que será el resultante de aplicar un 80% de la carga máxima P_{max} . Por lo tanto, el giro en la sección C será:

$$\phi_C = \frac{1.6 \cdot 0.8P_{max}0.8L}{4S_m^2 G} \oint \frac{ds}{t} = 0.006 \text{ rad} \quad (2.45)$$

Problema 6

La pieza prismática de la Figura 2.10 está compuesta por un tubo circular AB de radio $R_{AB} = 0.05$ m, pequeño espesor $e = 0.005$ m, y longitud $L_{AB} = 0.5$ m, y por una barra circular BC de radio $R_{BC} = 0.025$ m. Ambos tramos están rígidamente unidos en la sección B, y la pieza se encuentra empotrada en C. Sobre la sección A se aplica un par de torsión $T_A = 500$ Nm, y sobre la sección B se aplica un par de torsión $T_B = 200$ Nm según los sentidos indicados en la figura. Se pide:

1. Reacción en C.
2. Diagrama de momentos torsores de la pieza.
3. Giros de las secciones A y B, indicando su sentido.
4. Tensiones tangenciales máximas en los tramos AB y BC.

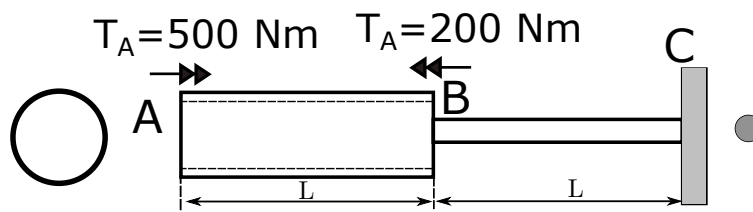


Figura 2.10: Esquema de la pieza del problema 6.

Datos adicionales:

$$G = 70 \text{ GPa}$$

Solución

1. Para calcular la reacción en C T_C , se debe emplear la ecuación de equilibrio de momentos torsores en la estructura:

$$T_A - T_B - T_C = 0 \rightarrow T_C = T_A - T_B = 300 \text{ Nm (horario)} \quad (2.46)$$

2. El diagrama de momentos torsores de la pieza correspondería al presentado en la Figura.

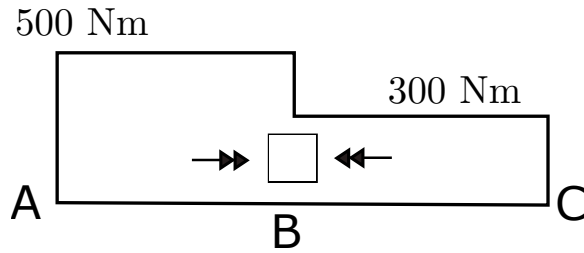


Figura 2.11: Diagrama de momentos torsores del problema 6.

3. Los giros de las secciones A y B se calculan a partir del giro relativo con la sección C. El giro de la sección B vendrá dado por el giro de la barra circular maciza AB:

$$\phi_B - \phi_C = \frac{2T_C L_{BC}}{G\pi R_{BC}^4} = 3.49 \cdot 10^{-3} \text{ rad (antihorario)} \quad (2.47)$$

El giro de la sección A se puede calcular como el giro en B, más lo que gire el tubo circular de pared delgada BC

$$\phi_A = \phi_B = \frac{T_A L_{AB}}{2G\pi e R_{AB}^3} = 4.40 \cdot 10^{-3} \text{ rad (antihorario)} \quad (2.48)$$

4. La tensión tangencial en el tubo de pared delgada AB será:

$$\tau_{AB} = \frac{T_A}{2\pi e R_{AB}^2} = 6.37 \text{ MPa} \quad (2.49)$$

La tensión tangencial máxima en el tramo BC se encontrará en la superficie de la barra circular maciza ($r = R_{BC}$):

$$\tau_{max,AB} = \frac{2T_C}{\pi R_{BC}^3} = 12.2 \text{ MPa} \quad (2.50)$$

Problema 7

El elemento estructural AD de la figura está formado por una barra AC de longitud L_1 y radio R , que está unida rígidamente a un tubo CD de longitud L_2 , radio R , y espesor e ($e \ll R$). El módulo de cortadura del material de la barra y el tubo es G . El elemento AD se encuentra empotrado en sus extremos y está sometido a un par de torsión de magnitud T en la sección B. Determinar:

1. Longitud L_2 para que el giro en B sea el doble al giro en C

Para la longitud L_2 calculada en el apartado anterior, determinar:

2. Reacciones en los empotramientos A y D.
3. Giro en B.
4. Distribuciones de tensiones tangenciales en las secciones A y D, indicando claramente sentido y valores característicos.

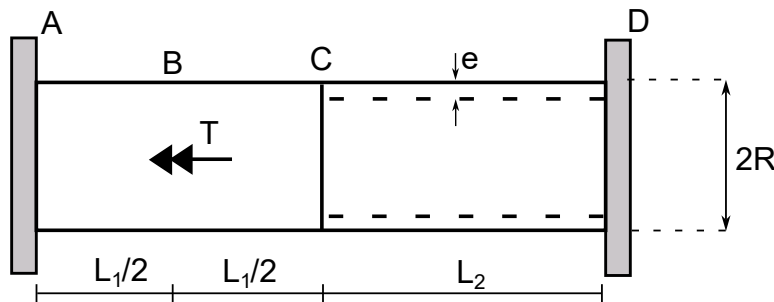


Figura 2.12: Elemento estructural del problema 7.

Datos:

$$L_1 = 0.5 \text{ m}; R = 0.05 \text{ m}; G = 2 \cdot 10^8 \text{ Pa};$$

$$T = 500 \text{ N}; e = 0.005 \text{ m}.$$

Solución

1. Al haber dos incógnitas (Reacciones en A y en D) y una única ecuación (equilibrio de momentos torsores, es necesario liberar una de ellas y calcularla sabiendo que el giro en dicho punto debe ser 0. En este caso, se ha liberado la reacción en el empotramiento D, y se han obtenido los diagramas de momentos flectores que se pueden observar en la Figura 2.13.

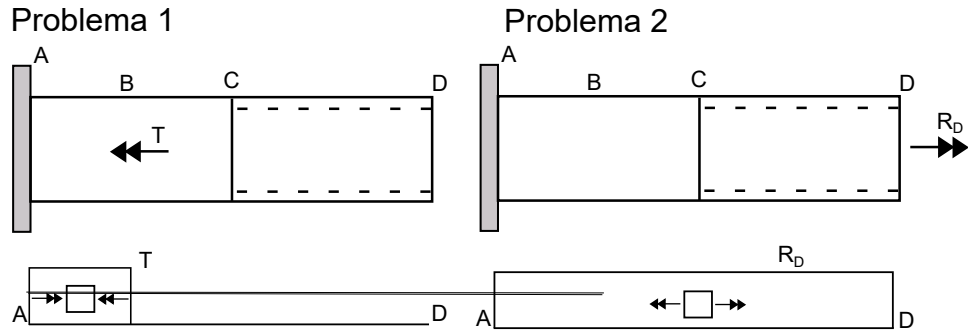


Figura 2.13: Diagramas de momentos flectores correspondientes al problema 7.

El giro en D se puede calcular como el giro de dicho punto producido por el momento torsor T y la reacción que se ha liberado R_D , y debe ser igual a 0. Tomando como positivo giro en sentido antihorario:

$$\phi_D = -\frac{2T}{G\pi R^4} \frac{L_1}{2} + \frac{2R_D}{G\pi R^4} L_1 + \frac{R_D}{2G\pi R^3 e} L_2 = 0 \quad (2.51)$$

Despejando R_D de la ecuación anterior, se obtiene que es igual a:

$$R_D = \frac{2eL_1T}{4eL_1 + L_2R} \quad (2.52)$$

Una vez se conoce el valor de R_D , se debe calcular el valor de L_2 para que el giro en B sea dos veces el giro en C:

$$\phi_B = 2\phi_C \quad (2.53)$$

Dichos giros se pueden calcular en función de T y R_D :

$$\phi_B = \frac{2T}{G\pi R^4} \frac{L_1}{2} - \frac{2R_D}{G\pi R^4} \frac{L_1}{2} \quad (2.54)$$

$$\phi_C = \frac{2T}{G\pi R^4} \frac{L_1}{2} - \frac{2R_D}{G\pi R^4} L_1 \quad (2.55)$$

Sustituyendo las ecuaciones 2.54 y 2.55 en 2.53, se obtiene el valor de L_2 :

$$L_2 = \frac{2eL_1}{R} = 0.1 \text{ m} \quad (2.56)$$

2. Una vez que se conoce el valor de L_2 , el valor de la reacción R_D se puede calcular de la ecuación 2.52:

$$R_D = \frac{T}{3} = 166.7 \text{ Nm} \quad (2.57)$$

Y del equilibrio de momentos torsores se obtiene R_A :

$$R_A = T - R_D = \frac{2T}{3} = 333.3 \text{ Nm} \quad (2.58)$$

3. El giro en B se puede calcular directamente con la ecuación 2.54 una vez que se conoce el valor de R_D :

$$\phi_D = \frac{2\frac{2}{3}T}{G\pi R^4} \frac{L_1}{2} = 0.0424 \text{ rad (sentido horario)} \quad (2.59)$$

4. La tensión tangencial máxima en la sección A estará en el radio exterior de esta, como se muestra en la figura 2.14, y tendrá el mismo sentido que el momento torsor al que está sometida, por lo tanto:

$$\tau_A = \frac{2R_A R}{\pi R^4} = 1.69 \text{ MPa} \quad (2.60)$$

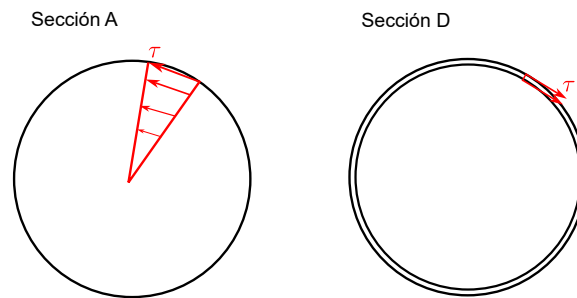


Figura 2.14: Tensiones tangenciales en las secciones A y D.

Por otro lado la tensión tangencial en la sección D tendrá un sentido horario, y al ser una sección de pared delgada, se podrá aproximar como homogénea a lo largo de su espesor, como se puede observar en la figura 2.14. Su valor será:

$$\tau_D = \frac{R_D}{2\pi e R^2} = 2.12 \text{ MPa} \quad (2.61)$$

Problema 8

El tubo **AE** de la figura 2.15, con módulo de cortadura **G**, se encuentra empotrado en sus extremos, y está sometido a dos pares de torsión de magnitudes **T** y **2T** en las secciones **B** y **D** respectivamente. La sección transversal del tubo es semicircular de radio **R**, y con espesores **e₁** «**R** en la parte circunferencial y **e₂** «**R** en la parte recta. Determinar:

1. Reacciones en los apoyos **A** y **E**.
2. Diagrama de momentos torsores en la pieza.
3. Giro en la sección **C**.
4. Distribución de tensiones tangenciales en la sección **C**, indicando valores y sentido de las mismas.

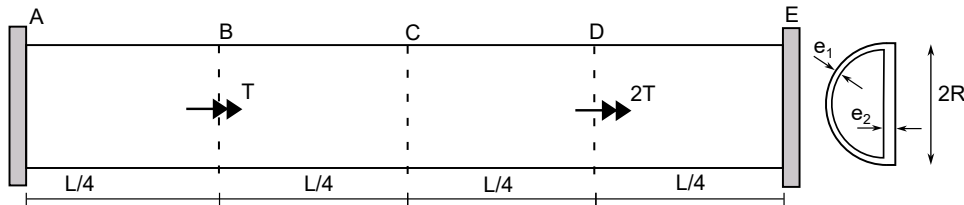


Figura 2.15: Tubo correspondiente al problema 8.

Solución

1. Al haber dos incógnitas, las reacciones en los apoyos A y E, y una única ecuación de equilibrio, la de momentos torsores, es necesario liberar una de las incógnitas para imponer que el giro de la estructura en ese punto es nulo. Liberando la reacción en E tal y como se observa en la figura 2.16.

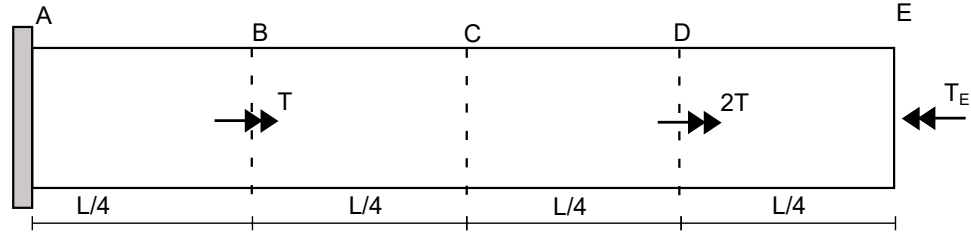


Figura 2.16: Momentos torsores en la estructura al liberar la reacción E.

El valor de T_E se puede obtener imponiendo que el giro en E debe ser nulo. Al ser una sección de pared delgada, la contribución al giro en E de cada uno de los momentos torsores sería:

$$\phi_E = \frac{T}{4S_m^2 G} \oint \frac{ds}{e} \frac{L}{4} + \frac{2T}{4S_m^2 G} \oint \frac{ds}{e} \frac{3L}{4} - \frac{T_E}{4S_m^2 G} \oint \frac{ds}{e} L = 0 \quad (2.62)$$

De la ecuación anterior se calcula el valor de T_E con el sentido indicado en la figura 2.16:

$$T_E = \frac{7}{4}T \quad (2.63)$$

Por lo tanto, de hacer equilibrio de momentos torsores se calcula la reacción en A, siendo el sentido positivo el mismo que el de T_E :

$$T_A + T_E = 3T \rightarrow T_A = \frac{5}{4}T \quad (2.64)$$

2. Una vez calculadas las reacciones en los apoyos, el diagrama de momentos torsores en la estructura se puede observar en la figura 2.17

3. El giro en el punto C se puede calcular a partir del diagrama de momentos torsores. Su expresión yendo de izquierda a derecha (de A a C) sería:

$$\phi_C = \frac{\frac{5T}{4}}{4S_m^2 G} \oint \frac{ds}{e} \frac{L}{4} + \frac{\frac{T}{4}}{4S_m^2 G} \oint \frac{ds}{e} \frac{L}{4} \quad (2.65)$$

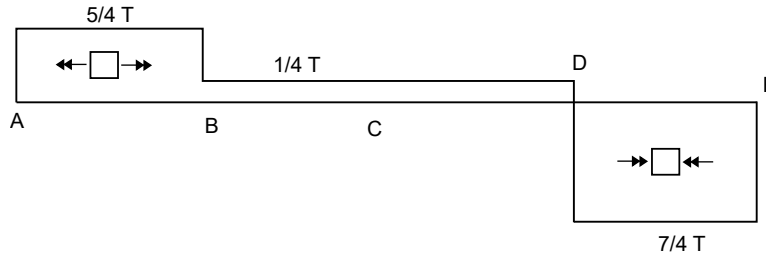


Figura 2.17: Diagrama de momentos torsores correspondiente al problema 8.

Al ser una sección transversal de pared delgada, es necesario calcular previamente el valor del área encerrada por su línea media (área de media circunferencia):

$$S_m = \pi R^2 / 2 \quad (2.66)$$

Así como el valor de la integral de línea dividido el espesor. Al haber dos espesores, la integral de línea deberá dividirse en dos tramos, uno para cada espesor:

$$\oint \frac{ds}{e} = \frac{\pi R}{e_1} + \frac{2R}{e_2} \quad (2.67)$$

Sustituyendo los valores obtenidos en las ecuaciones 2.66 y 2.67 en 2.65 se obtiene la expresión del giro en C en función de las variables del problema:

$$\phi_C = \frac{3L(2e_1 + \pi E_2)T}{8e_1e_2G\pi^2R^3} \text{ (sentido antihorario)} \quad (2.68)$$

4. Las tensiones tangenciales en la sección C tendrán el mismo sentido que el giro, como se puede observar en la figura 2.18. Su valor dependerá del espesor de la sección, y este es distinto en el tramo recto y en el tramo curvo. Por lo tanto las tensiones tangenciales en la sección C serán iguales a:

$$\tau_{recto} = \frac{\frac{T}{4}}{2e_1S_m} = \frac{T}{4e_1\pi R^2} \quad (2.69)$$

$$\tau_{recto} = \frac{\frac{T}{4}}{2e_2S_m} = \frac{T}{4e_2\pi R^2} \quad (2.70)$$

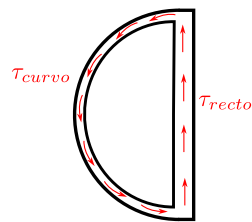


Figura 2.18: Tensiones tangenciales en la sección C.

3

Problemas de estructuras articuladas

Problema 1

La estructura de la figura, está formada por seis barras de la misma rigidez, $k = EA/L = 10^5$ N/m, unidas entre sí mediante articulaciones. Las barras BC y AD se cruzan sin cortarse. Sobre el nodo C se aplica un carga horizontal $P = 1$ kN, tal y como se indica en la figura 3.1. Determinar:

1. Grado de hiperestatismo de la estructura
2. Esfuerzo de la barra BC y reacción horizontal del apoyo B.
3. Desplazamiento horizontal del nodo C.

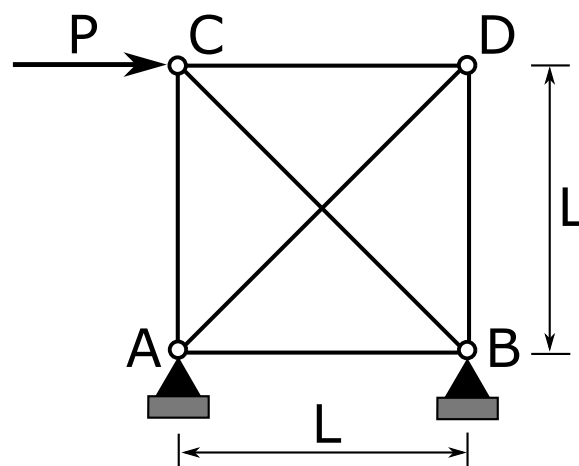


Figura 3.1: Estructura correspondiente al problema 1.

Solución

1. En primer lugar, se calcula el grado de hiperestatismo de la estructura como:

$$GH = LE + b - 2n = 4 + 6 - 2 \cdot 4 = 2 \quad (3.1)$$

Donde LE es el número de ligaduras externas, b el número de barras, y n el número de nodos. Se puede calcular también el grado de hiperestatismo externo como:

$$GHE = LE - 3 = 4 - 3 = 1 \quad (3.2)$$

Y el interno sabiendo que el grado de hiperestatismo del problema es la suma del interno y el externo:

$$GH = GHE + GHI \rightarrow GHI = GH - GHE = 2 - 1 = 1 \quad (3.3)$$

2. Dado que se es un problema hiperestático de grado 2, y se pide calcular N_{BC} e H_B , se libera la barra BC y se sustituye por un par de fuerzas en los nudos, correspondientes a su axil, y la reacción por una carga externa (Figura 3.2).

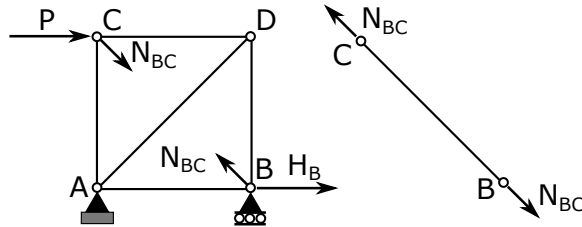


Figura 3.2: Estructura del problema 1 sin la barra BC con la reacción H_B liberada.

Para calcular estas dos incógnitas, se necesitan dos ecuaciones de compatibilidad. La primera será a que el alargamiento de la barra BC se corresponde al desplazamiento relativo entre los nodos B y C (positivo si se acercasen) de la estructura:

$$-\Delta L_{BC} = -\frac{N_{BC}L}{EA} = \delta_{BC} \quad (3.4)$$

La segunda, que el desplazamiento horizontal del nodo B (positivo hacia la derecha) debe ser nulo:

$$u_B = 0 \quad (3.5)$$

Para calcular δ_{BC} y u_B , se emplea el teorema de Castigliano aplicado a estructuras articuladas:

$$u_B = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^{II} \quad (3.6)$$

$$\delta_{BC} = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^{III} \quad (3.7)$$

Donde i es el número de barras en la estructura de la Figura 3.2, siendo este el estado 0, y los axiles de sus barras N_i^0 . Se necesitan dos estados auxiliares, uno para el desplazamiento horizontal de B, el estado II, y otro para el desplazamiento relativo entre los nodos B y C, el estado III. Como se puede observar en la Figura 3.3, estos estados son iguales a dos en los que, aplicando superposición, se descompondría el problema 0:

$$N_i^0 = P N_i^I + H_B N_i^{II} + N_{BC} N_i^{III} \quad (3.8)$$

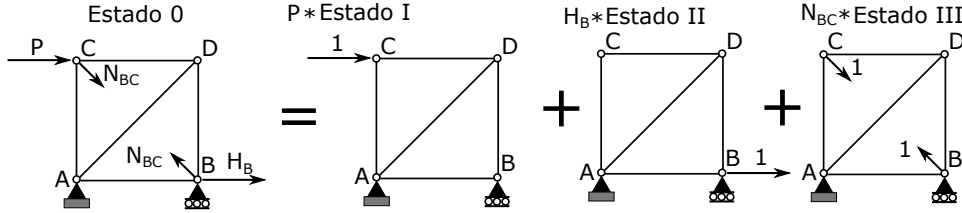


Figura 3.3: Aplicación del teorema de superposición al problema de la Figura 3.2 y estados resultantes.

Sustituyendo la Ec. 3.8 en las Ecs. 3.6 y 3.7, se obtiene el siguiente sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$u_B = \frac{1}{k} \left[P \sum_i N_i^I N_i^{II} + H_B \sum_i N_i^{II} N_i^{II} + N_{BC} \sum_i N_i^{III} N_i^{II} \right] = 0 \quad (3.9)$$

$$\delta_{BC} = \frac{1}{k} \left[P \sum_i N_i^I N_i^{III} + H_B \sum_i N_i^{II} N_i^{III} + N_{BC} \sum_i N_i^{III} N_i^{III} \right] = -\frac{N_{BC}}{k} \quad (3.10)$$

Los valores para los correspondientes sumatorios de los productos de los axiles, en función de los estados I, II, y III, se pueden encontrar en la Tabla 3.1. Sustituyendo los valores de los sumatorios de la Tabla 3.1 en las ecuaciones anteriores:

$$P \cdot 0 + H_B \cdot 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} N_{BC} = 0 \quad (3.11)$$

$$2\sqrt{2}P - \frac{\sqrt{2}}{2}H_B + 3N_{BC} = -N_{BC}2\sqrt{2}P - \frac{\sqrt{2}}{2}H_B + 3N_{BC} = -N_{BC} \quad (3.12)$$

Los axiles de los casos I, II, y III se han obtenido, al ser problemas isostáticos, mediante el método de los nudos. El orden de resolución recomendable sería nudos $C \rightarrow D \rightarrow B$. Resolviendo el sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, se obtiene que $H_B = -4/7$ kN, y $N_{BC} = -0.8081$ kN.

Tabla 3.1: Axiles en las barras para los diferentes estados del problema 1, y suma de sus productos.

	AB	AC	AD	CD	BD	Σ
N_i^I	0	0	$\sqrt{2}$	-1	-1	-
N_i^{II}	1	0	0	0	0	-
N_i^{III}	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-
$N_i^I N_i^{II}$	0	0	0	0	0	0
$N_i^I N_i^{III}$	1	0	0	0	0	1
$N_i^{II} N_i^{III}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$N_i^{III} N_i^I$	0	0	$\sqrt{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$2\sqrt{2}$
$N_i^{III} N_i^{III}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	3
$N_i^I N_i^I$	0	0	2	1	1	4

3. Para calcular el desplazamiento horizontal del nodo C, es necesario otro estado de cargas auxiliar, que se corresponderá al estado I de la Figura 3.2:

$$u_C = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^I = \frac{1}{k} \left[P \sum_i N_i^I N_i^I + H_B \sum_i N_i^{II} N_i^I + N_{BC} \sum_i N_i^{III} N_i^I \right] \quad (3.13)$$

Los sumatorios de los productos de axiles necesarios se pueden obtener también de la Tabla 3.1. Sustituyendo su valor y el de la reacción H_B y el axil N_{BC} calculados en el apartado anterior, se puede obtener el desplazamiento horizontal del nodo C:

$$u_C = \frac{1}{k} \left[4P + 0 \cdot HB + 2\sqrt{2}N_{BC} \right] = 0.01714 \text{ m (hacia la derecha)} \quad (3.14)$$

Problema 2

La estructura de la figura está formada por siete barras unidas entre sí mediante articulaciones. La rigidez de todas las barras es igual a $k = EA/L = 10^5$ N/m. Las barras 15 y 24 se cruzan sin cortarse. Sobre el nodo 4 se aplica una carga vertical $P = 1$ kN, tal y como se indica en la Figura 3.5. Determinar:

1. Grado de hiperestatismo de la estructura
2. Esfuerzo axial en la barra 1-5
3. Reacciones en todos los apoyos.
4. Desplazamiento vertical del nodo 4.

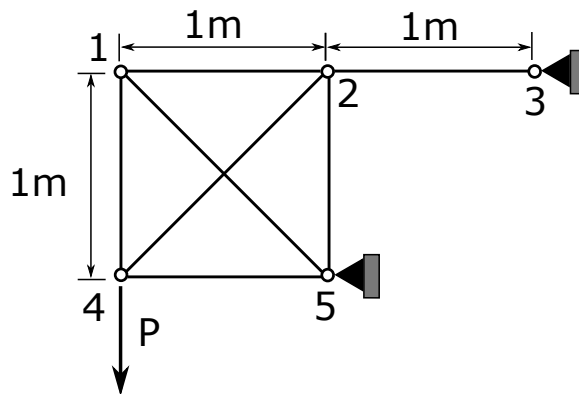


Figura 3.4: Estructura del problema 2.

Solución

1. En primer lugar, se calcula el grado de hiperestatismo de la estructura como:

$$GH = LE + b - 2n = 4 + 7 - 2 \cdot 5 = 1 \quad (3.15)$$

Donde LE es el número de ligaduras externas, b el número de barras, y n el número de nodos. Se puede calcular también el grado de hiperestatismo externo como:

$$GHE = LE - 3 = 4 - 3 = 1 \quad (3.16)$$

Y el interno sabiendo que el grado de hiperestatismo del problema es la suma del interno y el externo:

$$GH = GHE + GHI \rightarrow GHI = GH - GHE = 1 - 1 = 0 \quad (3.17)$$

2. Para calcular el axil de la barra 15, esta se quita de la estructura y se sustituye por un par de fuerzas de valor N_{15} en los nodos 1 y 5. El problema original sin la barra 1-5 (problema 0) será igual a la suma de dos estados de carga, aplicando superposición, como se puede observar en la Figura 3.5.

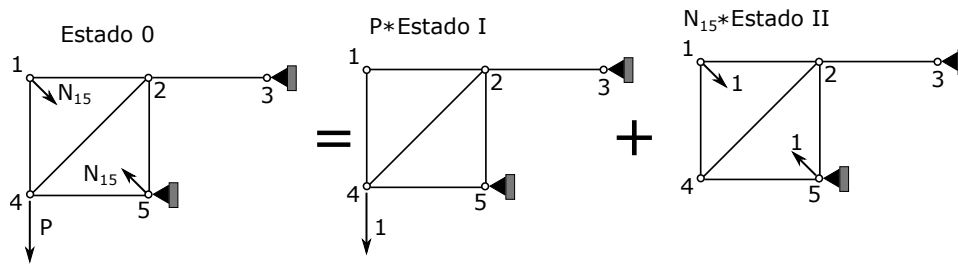


Figura 3.5: Descomposición de la estructura del problema 2 en los estados I y II, aplicando superposición.

Por lo tanto, los axiles de las barras en el problema original, serán iguales a:

$$N_i^0 = P N_i^I + N_{15} N_i^{II} \quad (3.18)$$

La ecuación de compatibilidad para calcular el axil de la barra 1-5 será el cálculo de el movimiento relativo entre los nodos 1 y 5 (se acercan

según las fuerzas del estado 0), igualado al alargamiento de la barra 15 debido al axil al que está sometida:

$$-\Delta L_{15} = -\frac{N_{15}L}{EA} = \delta_{15} \quad (3.19)$$

Para calcular el desplazamiento relativo de los nodos 1 y 5 se emplea el teorema de Castigliano, necesitando un estado auxiliar que se corresponde con el estado II de la Figura 3.5:

$$\delta_{15} = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^{II} = \frac{1}{k} \left[P \sum_i N_i^I N_i^{II} + N_{15} \sum_i N_i^{II} N_i^{II} \right] = -\frac{N_{15}}{k} \quad (3.20)$$

Para obtener el axil N_{15} , la incógnita de la Ec. 3.20, es necesario calcular los axiles de los estados I y II, recogidos en la Tabla 3.2. Dado que al quitar la barra 15 la estructura se convierte en isostática, estos axiles se pueden calcular mediante el método de los nudos. El orden de resolución recomendable de los nodos es $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$.

Tabla 3.2: Axiles en las barras para los diferentes estados del problema 2, y suma de sus productos.

Barra	N_i^I	N_i^{II}	$N_i^I N_i^{II}$	$N_i^{II} N_i^{II}$	$N_i^I N_i^I$
12	0	$-\sqrt{2}/2$	0	$1/2$	0
14	0	$-\sqrt{2}/2$	0	$1/2$	0
24	$\sqrt{2}$	1	$\sqrt{2}$	1	2
25	-1	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	1
23	1	0	0	0	1
45	-1	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	1
Σ	-	-	$2\sqrt{2}$	3	5

Sustituyendo los valores de la Tabla 3.2 en la Ec. 3.20, y despejando el axil N_{15} :

$$N_{15} = -\frac{2\sqrt{2}P}{3+1} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ kN} \quad (3.21)$$

3. Las reacciones de la estructura se pueden calcular aplicando las ecuaciones de equilibrio, viendo que al aplicar el método de los nudos en el nodo 3, la reacción vertical en 3 debe ser nula ($Y_3 = 0$, Figura 3.6). El resto de reacciones se pueden calcular como:

$$\sum F_y = 0 \rightarrow Y_5 = 1 \text{ kN (hacia arriba)} \quad (3.22)$$

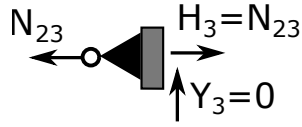


Figura 3.6: Método de los nudos aplicado en el nodo 3 del problema 2.

$$\sum M_3 = 0 \rightarrow H_5 = -1 \text{ kN (hacia la izquierda)} \quad (3.23)$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow H_3 = 1 \text{ kN (hacia la derecha)} \quad (3.24)$$

4. Para el cálculo del desplazamiento vertical del nodo 4, aplicando el teorema de Castigliano, se necesita un estado auxiliar, que corresponde al estado I de la Figura 3.5:

$$v_4 = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^I = \frac{1}{k} \left[P \sum_i N_i^I N_i^I + N_{15} \sum_i N_i^{II} N_i^I \right] \quad (3.25)$$

Sustituyendo los valores correspondientes de la Tabla 3.2 en la ecuación anterior, se puede obtener el desplazamiento vertical del nodo 4:

$$v_4 = \frac{1}{k} \left[5P + 2\sqrt{2}N_{15} \right] = 0.03 \text{ m (hacia abajo)} \quad (3.26)$$

Problema 3

La estructura de la Figura 3.7 está formada por 16 barras unidas entre sí mediante articulaciones. La rigidez de todas las barras es igual a $k = EA/L = 10^5$ N/m. Sobre los nodos 2 y 5 se aplican cargas verticales de valor $P = 1$ kN en sentido contrario. Sobre las barras 1-4 y 6-7 se aplican cargas uniformemente distribuidas (con las direcciones indicadas en la Figura 3.7), ambas de valor $q = 1$ N/m. Se pide:

1. Analizar las posibles simetrías/antimetetrías y simplificar la estructura.
2. Determinar el grado de hiperestatismo de la estructura simplificada.
3. Calcular las reacciones en los apoyos 8, 9, 10 y 11.
4. Calcular el esfuerzo axil y la variación en longitud de la barra 2-5.
5. Dibujar los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en la barra 1-4, acotando valores extremos.

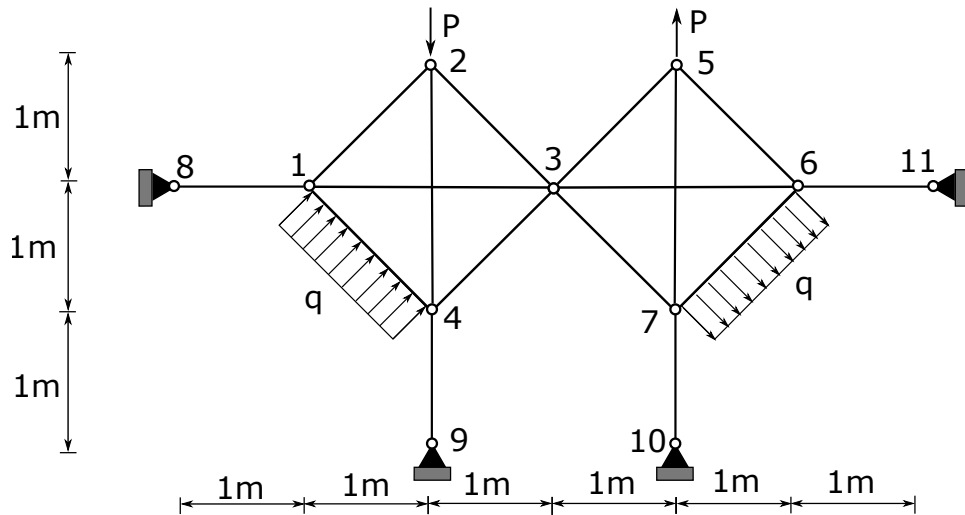


Figura 3.7: Estructura correspondiente al problema 3.

Solución

1. La estructura es antimétrica (simetría en forma, antimetría en cargas), con un eje de simetría vertical que que pasa por el nodo 3. El problema se puede simplificar tomando uno de los lados antimétricos de la estructura, en este caso la parte izquierda, y aplicando condiciones de antimetría en el nodo 3. La estructura simplificada sería la de la Figura 3.8.

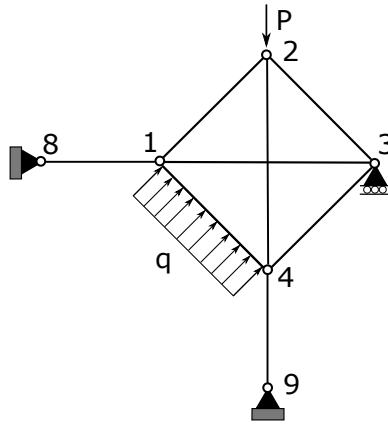


Figura 3.8: Estructura correspondiente al problema 3 después de aplicar condiciones de antimetría.

2. Se calcula el grado de hiperestatismo de la estructura simplificada como:

$$GH = LE + b - 2n = 5 + 8 - 2 \cdot 6 = 1 \quad (3.27)$$

Donde LE es el número de ligaduras externas, b el número de barras, y n el número de nodos. Se puede calcular también el grado de hiperestatismo externo como:

$$GHE = LE - 3 = 5 - 3 = 2 \quad (3.28)$$

Y el interno sabiendo que el grado de hiperestatismo del problema es la suma del interno y el externo:

$$GH = GHE + GHI \rightarrow GHI = GH - GHE = 1 - 2 = -1 \quad (3.29)$$

3. Debido a las condiciones de antimetría, se sabe que las reacciones horizontales serán de igual valor y mismo signo a un lado y a otro

del eje de simetría, así como las reacciones verticales serán iguales y opuestas, por lo que:

$$H_8 = H_{11}, Y_8 = -Y_{11}, H_9 = H_{10}, Y_9 = -Y_{10} \quad (3.30)$$

De la estructura simplificada de la Figura 3.8 se pueden obtener las reacciones en los apoyos 8 y 9. Nótese que al aplicar en método de los nudos en estos apoyos, en el nodo 8 la reacción será únicamente horizontal ($Y_8 = 0$), y en el nodo 9 la reacción será únicamente vertical ($H_9 = 0$). Para las tres reacciones restantes, incluyendo la vertical del nodo 3, se pueden aplicar las ecuaciones de equilibrio:

$$\sum F_x = 0 \rightarrow H_8 + q\sqrt{2} \cos 45 = 0 \rightarrow H_8 = -1 \text{ kN (hacia la izquierda)} \quad (3.31)$$

Si se hace el equilibrio de momentos flectores en el punto donde se cruzan las barras 2-4 y 1-3, llámese 0, se puede obtener la reacción Y_3 :

$$\sum M_0 = 0 \rightarrow 1 \cdot Y_3 = 0 \rightarrow Y_3 = 0 \quad (3.32)$$

Por último, la reacción vertical del nodo 9 se obtiene realizando equilibrio de fuerzas verticales:

$$\sum F_y = 0 \rightarrow -P + q\sqrt{2} \cos 45 + Y_3 + Y_9 = 0 \rightarrow Y_9 = 0 \quad (3.33)$$

4. Para calcular el esfuerzo axil de la barra 2-4, se quita de la estructura simplificada y se sustituye por un par de fuerzas en los nodos 2 y 4, en la dirección de la barra y sentidos opuestos. La carga uniformemente distribuida también se coloca en los nudos. Esto daría lugar a un estado 0, que se podría descomponer en otros tres estados aplicando superposición, como se muestra en la Figura 3.9. Los axiles de las barras en el estado 0 serán por tanto iguales a:

$$N_i^0 = PN_i^I + N_{24}N_i^{II} + \frac{q\sqrt{2}}{2}N_i^{III} \quad (3.34)$$

Se debe igualar el alargamiento de la barra 2-4 al resultado obtenido de aplicar el teorema de Castigliano para calcular el desplazamiento relativo entre los nodos 2 y 4:

$$-\Delta L_{24} = -\frac{N_{24}}{k} = \delta_{24} = \frac{\sum N_i^0 N_i^{II}}{k} \quad (3.35)$$

Para realizar el cálculo, es necesario emplear un estado auxiliar, que se corresponde al estado II de la Figura 3.9. Nótese que el alargamiento de la barra 24 tiene signo negativo, al estar puestas las fuerzas en el estado II de tal forma que los nodos 2 y 4 se acerquen. Sustituyendo Ec. 3.34 en Ec. 3.35:

$$-\frac{N_{24}}{k} = \frac{1}{k} \left[P \sum N_i^I N_i^{II} + N_{24} \sum N_i^{II} N_i^{II} + \frac{q\sqrt{2}}{2} \sum N_i^{III} N_i^{II} \right] \quad (3.36)$$

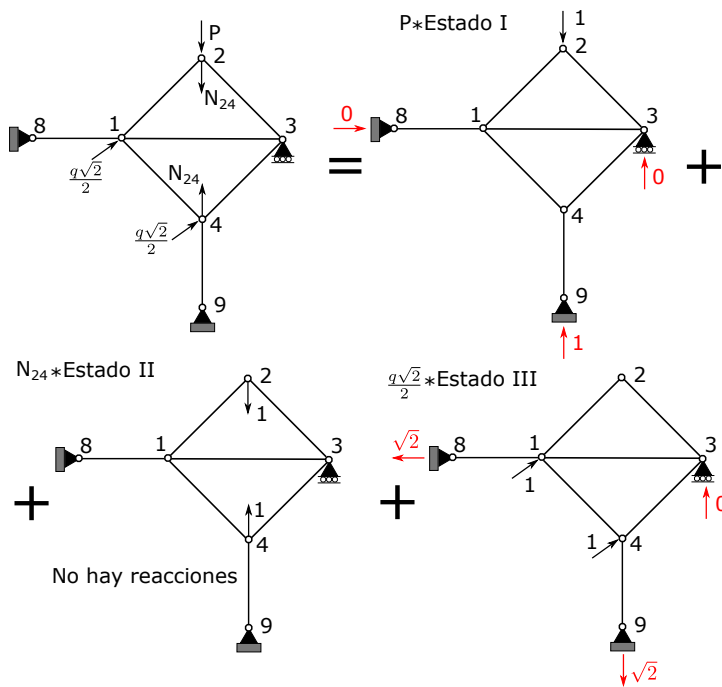


Figura 3.9: Estructura del problema 3 simplificada y con la barra 2-4 sustituida por su axil. Se muestra su descomposición en estados mediante superposición. En rojo, las reacciones en los apoyos para cada estado.

Para resolver la Ec. 3.36 es necesario calcular los axiles de los tres estados que componen el estado 0. Es recomendable comenzar calculando las reacciones, de esta forma se puede calcular fácilmente los axiles de las barras 1-8 y 4-9, así como el del resto de barras. La estructura se resolvería mediante el método de los nodos en la siguiente secuencia: $2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$. Los resultados de los axiles de cada uno de los casos, y de los productos necesarios para resolver la Ec. 3.36 están recogidos en la Tabla 3.3.

Una vez calculados los sumatorios de los productos de axiles necesarios, se puede calcular el axil N_{24} despejándolo de la Ec. 3.36:

$$-N_{24} = 3P + 3N_{24} - \frac{q}{2} \rightarrow N_{24} = -\frac{5}{8} \text{ kN (compresión)} \quad (3.37)$$

Conociendo el axil N_{24} , se puede calcular el alargamiento de dicha barra como:

$$\Delta L_{24} = \frac{N_{24}}{k} = -0.00625 \text{ m (se acorta)} \quad (3.38)$$

Tabla 3.3: Axiles en las barras para los diferentes estados del problema 3, y suma de sus productos.

Barra	N_i^I	N_i^{II}	N_i^{III}	$N_i^I N_i^{II}$	$N_i^{II} N_i^{III}$	$N_i^{III} N_i^I$
18	0	0	$\sqrt{2}$	0	0	0
12	$-1\sqrt{2}$	$-1\sqrt{2}$	0	1/2	1/2	0
23	$-1\sqrt{2}$	$-1\sqrt{2}$	0	1/2	1/2	0
34	$-1\sqrt{2}$	$-1\sqrt{2}$	0	1/2	1/2	0
14	$-1\sqrt{2}$	$-1\sqrt{2}$	1	1/2	1/2	$-1/\sqrt{2}$
13	1	1	0	1	1	0
49	-1	0	$\sqrt{2}$	0	0	0
$\Sigma =$	-	-	-	3	3	$-1/\sqrt{2}$

5. Los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en la barra 1-4, debidos a la carga uniformemente distribuida, se muestran en la Figura 3.10.

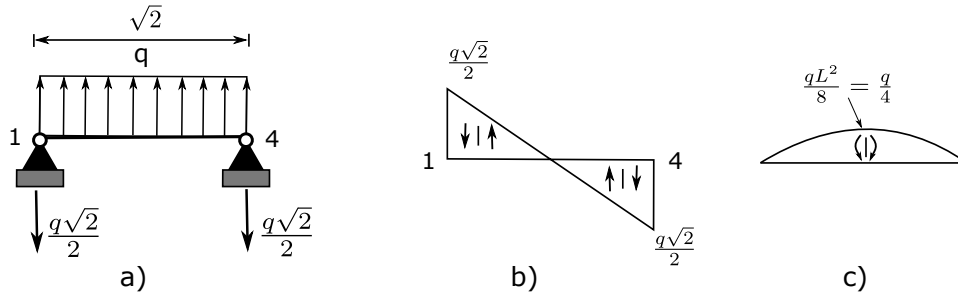


Figura 3.10: a) Barra 1-4, b) Diagrama de cortantes, c) Diagrama de flectores.

Problema 4

La estructura de la figura está formada por 5 barras unidas entre sí mediante articulaciones. La rigidez de todas las barras es igual a $k = EA/L = 10^5 \text{ N/m}$. La barra AB está sometida a un incremento de temperatura $\Delta T = 100 \text{ }^\circ\text{C}$ y su coeficiente de dilatación es $\alpha = 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. Sobre el punto medio de la barra BC actúa una carga puntual horizontal hacia la izquierda de valor $P = 100 \text{ N}$. Se pide:

1. Determinar los grados de hiperestatismo interno, externo y global de la estructura.
2. Determinar el esfuerzo axial en la barra AB.
3. Calcular el desplazamiento horizontal del punto B.
4. Calcular los esfuerzos axiales en todas las barras.
5. Calcular los esfuerzos cortantes y momentos flectores en todas las barras, acotando valores extremos.

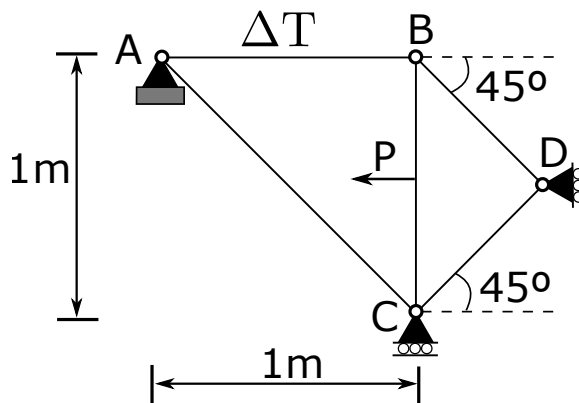


Figura 3.11: Estructura correspondiente al problema 4.

Solución

1. Se calcula el grado de hiperestatismo de la estructura como:

$$GH = LE + b - 2n = 4 + 5 - 2 \cdot 4 = 1 \quad (3.39)$$

Donde LE es el número de ligaduras externas, b el número de barras, y n el número de nodos. Se puede calcular también el grado de hiperestatismo externo como:

$$GHE = LE - 3 = 4 - 3 = 1 \quad (3.40)$$

Y el interno sabiendo que el grado de hiperestatismo del problema es la suma del interno y el externo:

$$GH = GHE + GHI \rightarrow GHI = GH - GHE = 1 - 1 = 0 \quad (3.41)$$

2. Para determinar el axil de la barra AB, N_{AB} , se quita la barra de la estructura y se sustituye por un par de fuerzas en los nodos A y B, en dirección de la barra y en sentidos opuestos. Además, la fuerza P, que actúa sobre la barra, se lleva a los nudos B y D. Este estado, llamado 0, será igual a la suma del estado I multiplicado por N_{AB} , y el estado II multiplicado por $P/2$ (Figura 3.13):

$$N_i^0 = N_{AB} N_i^I + \frac{P}{2} N_i^{II} \quad (3.42)$$

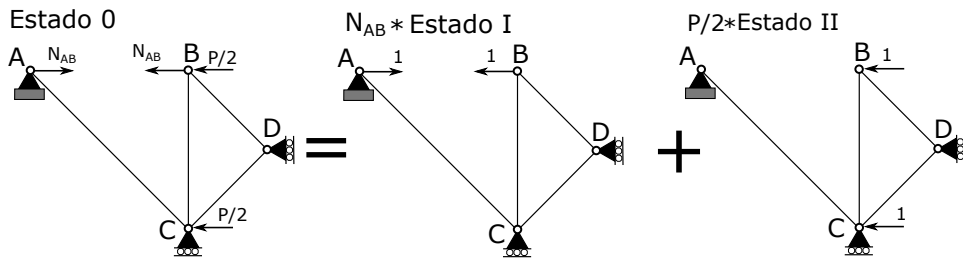


Figura 3.12: Estructura del problema 4 después de quitar la barra AB y llevar la carga P a los nudos (estado 0). Aplicando superposición, será la suma de dos estados, el I y II.

El desplazamiento relativo de los nodos A y B, que se puede calcular mediante el teorema de Castigliano y un estado auxiliar I, debe ser igual al alargamiento de la barra AB con signo negativo, ya que en el estado I los nodos A y B se acercarían:

$$-\Delta L_{AB} = \delta_{AB} = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^I \quad (3.43)$$

Como se puede observar en la Figura 3.13, el alargamiento de la barra AB vendrá dado por el axil al que está sometido, N_{AB} , y por su incremento de temperatura ΔT :

$$\Delta L_{AB} = \frac{N_{AB}}{k} + \alpha \Delta T L_{AB} \quad (3.44)$$



Figura 3.13: Barra AB. La barra sufrirá un alargamiento debido a su axil, y al incremento de temperatura al que se ve sometido.

Sustituyendo las Ecs. 3.42 y 3.43 en 3.44:

$$-\frac{N_{AB}}{k} - \alpha \Delta T L_{AB} = \frac{1}{k} \sum_i \left[N_{AB} N_i^I N_i^I + \frac{P}{2} N_i^{II} N_i^I \right] \quad (3.45)$$

Será necesario calcular los axiles de las barras en los estados I y II, así como el sumatorio de sus productos. Estos resultados se encuentran recogidos en la Tabla 3.4. Para resolver los estados I y II sin necesidad de calcular las reacciones, es recomendable seguir el siguiente orden de resolución empleado el método de los nudos: $B \rightarrow D \rightarrow C$.

Tabla 3.4: Resultados de los axiles de los estados I, II y sus productos, para cada una de las barras, en el problema 4.

Barra	N_i^I	N_i^{II}	$N_i^I N_i^{II}$	$N_i^I N_i^I$
AC	$\sqrt{2}$	0	0	2
BC	-1	-1	1	1
BD	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	2	2
CD	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	2	2
$\Sigma =$	-	-	5	7

Sustituyendo los resultados de la Tabla 3.4 en la Ec. 3.45, se puede calcular N_{AB} :

$$N_{AB} = \frac{-k\alpha\Delta T L_{AB} - \frac{P}{2}5}{8} = -43.75\text{N (compresión)} \quad (3.46)$$

Dando como resultado que la barra AB se encuentra comprimida.

3. El desplazamiento horizontal del nodo B se puede calcular empleando Castigliano, con el mismo estado auxiliar que en el apartado anterior, dado que el nodo A está fijo, y únicamente puede moverse el nudo B:

$$u_B = \frac{1}{k} \sum_i \left[N_{AB} N_i^I N_i^I + \frac{P}{2} N_i^{II} N_i^I \right] = -0.00056 \text{ m (hacia la derecha)} \quad (3.47)$$

Nótese que el valor es negativo, ya que la fuerza en el nodo B del estado I está puesta hacia la izquierda. Alternativamente, también se puede calcular como el alargamiento de la barra AB, dado que el nodo A está fijo:

$$\Delta L_{AB} = \frac{N_{AB}}{k} + \alpha \Delta T L_{AB} = 0.00056 \text{ m (hacia la derecha)} \quad (3.48)$$

4. Los esfuerzos axiles de todas las barras se pueden calcular directamente con la Ec. 3.42, dado que ya se conoce el valor del axil N_{AB} . Los valores de los axiles de las barras se encuentran en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5: Axiles de las barras del problema 4.

Barra	Axil (N)
AC	-61.9
BC	-63
BD	8.8
CD	8.8
AB	-43.75

5. Aislando la barra BC, esta es una barra biapoyada con una carga puntual en su punto medio. Los diagramas de cortantes y momentos flectores se muestra en la Figura 3.14

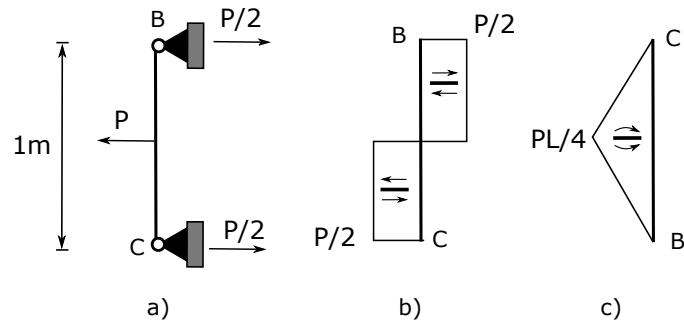


Figura 3.14: En el problema 4, a) Barra AB biapoyada, b) Diagrama de cortantes, c) Diagrama de momentos flectores.

Problema 5

La estructura de la figura está formada por 7 barras unidas entre sí mediante articulaciones. La rigidez de todas las barras es igual a $k = EA/L = 10^5 \text{ N/m}$. Sobre el nodo 1 se aplica una carga vertical de valor $P = 1 \text{ kN}$, tal y como se indica en la figura, y la barra 1-4 está sometida a un incremento de temperatura de valor $\Delta T = 60 \text{ }^\circ\text{C}$. Se pide:

1. Determinar el grado de hiperestaticidad de la estructura.
2. Calcular las reacciones en los apoyos 4 y 5, y el esfuerzo axial en la barra 3-5.
3. Calcular el esfuerzo en la barra 1-4.
4. Calcular el desplazamiento vertical del nodo 1.

Nota: Coeficiente de dilatación térmica de la barra 1-4: $\alpha = 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}$

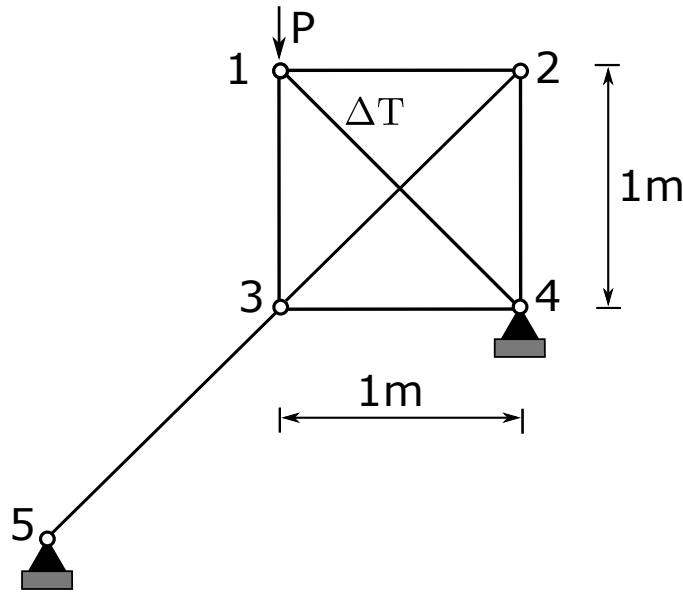


Figura 3.15: Estructura correspondiente al problema 5.

Solución

1. Se calcula el grado de hiperestatismo de la estructura como:

$$GH = LE + b - 2n = 4 + 7 - 2 \cdot 5 = 1 \quad (3.49)$$

Donde LE es el número de ligaduras externas, b el número de barras, y n el número de nodos. Se puede calcular también el grado de hiperestatismo externo como:

$$GHE = LE - 3 = 4 - 3 = 1 \quad (3.50)$$

Y el interno sabiendo que el grado de hiperestatismo del problema es la suma del interno y el externo:

$$GH = GHE + GHI \rightarrow GHI = GH - GHE = 1 - 1 = 0 \quad (3.51)$$

2. El cálculo de las reacciones se puede hacer sin resolver los axiles de las barras. De aplicar el método de los nudos en el nodo 5, se obtiene que la reacción que haya en el nodo 5 debe seguir la dirección de la barra 3-5, por lo tanto las reacciones a calcular serían las que se han representado en la Figura 3.16.

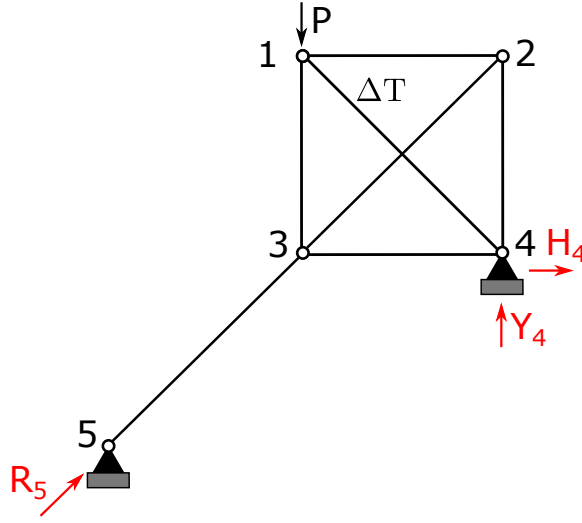


Figura 3.16: Reacciones en la estructura del problema 5.

Para calcular la reacción Y_4 , se puede hacer equilibrio de momentos flectores en el nodo 3:

$$\sum M_3 = 0 \rightarrow Y_4 = 0 \quad (3.52)$$

Del equilibrio de fuerzas verticales, se obtiene el valor de la reacción R_5 del nodo 5.

$$\sum F_y = 0 \rightarrow -P + R_5 \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \rightarrow R_5 = \sqrt{2} \text{ kN} \quad (3.53)$$

Esta reacción R_5 se podría descomponer en su componente horizontal H_5 y en su componente vertical Y_5 . Como la barra 3-5 está inclinada 45° , sus valores serían $H_5 = Y_5 = 1 \text{ kN}$. Del equilibrio de fuerzas horizontales, se podría obtenerse la reacción H_4 :

$$\sum F_x = 0 \rightarrow H_4 + H_5 = 0 \rightarrow H_4 = -1 \text{ kN (hacia la izquierda)} \quad (3.54)$$

Finalmente el axil de la barra 3-5, N_{35} , se calcula aplicando el método de los nudos al nodo 5 (Figura 3.17):

$$N_{35} + R_5 = 0 \rightarrow N_{35} = -\sqrt{2} \text{ kN (Compresión)} \quad (3.55)$$

3. Para calcular el esfuerzo de la barra 1-4, se sustituye dicha barra por un par de fuerzas en los nodos 1 y 4, en la dirección de la barra y

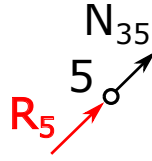


Figura 3.17: Equilibrio de fuerzas en el nodo 5 del problema 5.

sentidos opuestos, dando lugar al estado 0. Este estado será la suma del estado I, multiplicado por P , y el estado II, multiplicado por el axil N_{14} , como se muestra en la Figura 3.18, al aplicar superposición de cargas.

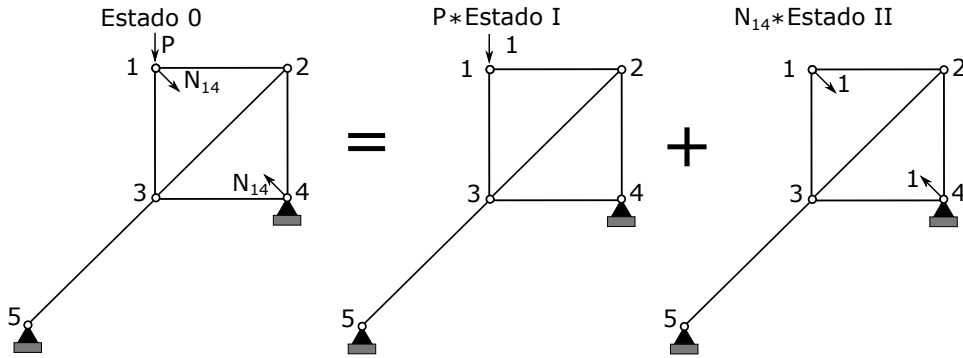


Figura 3.18: Aplicación del principio de superposición en el problema 5, y estados resultantes.

Los axiles del estado 0 se podrán dar, por tanto, en función de los estados I y II:

$$N_i^0 = P N_i^I + N_{14} N_i^{II} \quad (3.56)$$

El desplazamiento relativo entre los nodos 1 y 4 se puede calcular aplicando el teorema de Castigliano, con un estado auxiliar que se corresponde con el estado II de la Figura 3.18. Será igual al alargamiento de la barra 1-4 (con signo negativo según las cargas auxiliares del estado II):

$$\delta_{14} = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^{II} = -\Delta L_{14} \quad (3.57)$$

La barra 1-4 tendrá un alargamiento producido por su axil, y por el incremento de temperatura al que se ve sometido (Figura 3.19):

$$\Delta L_{14} = \frac{N_{14}}{k} + \alpha \Delta T L_{14} \quad (3.58)$$

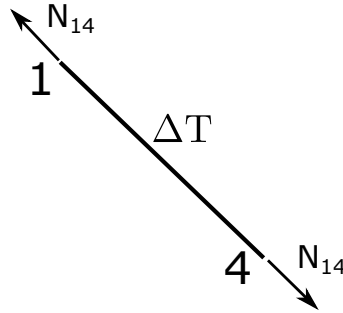


Figura 3.19: Barra 1-4 en el problema 5.

Sustituyendo las Ecs. 3.56 y 3.58 en 3.57, se obtiene la ecuación con la que se puede calcular N_{14}

$$-\frac{N_{14}}{k} - \alpha \Delta T L_{14} = \frac{1}{k} \left[P \sum_i N_i^I N_i^{II} + N_{14} \sum_i N_i^{II} N_i^{II} \right] \quad (3.59)$$

Para resolver esta ecuación es necesario calcular los axiles de las barras en los estados I y II, así como el sumatorio de sus productos, tal y como aparece en la ecuación 3.60. Estos resultados están recogidos en la Tabla 3.6

Tabla 3.6: Tabla con axiles de los estados I y II, y sumatorio de sus productos, para resolver los apartados 3 y 4 del problema 5

Barra	N_i^I	N_i^{II}	$N_i^I N_i^{II}$	$N_i^{II} N_i^{II}$	$N_i^I N_i^I$
12	0	$-\sqrt{2}/2$	0	1/2	0
13	-1	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	1
24	0	$-\sqrt{2}/2$	0	1/2	0
34	-1	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	1
23	0	1	0	1	0
35	$-\sqrt{2}$	0	0	0	2
$\sum =$	-	-	$\sqrt{2}$	3	4

Sustituyendo los valores correspondientes de la Tabla 3.6 en la Ec. 3.60, se puede calcular el valor del axil de la barra 1-4:

$$N_{14} = \frac{-\alpha \Delta T L_{14} - P \sqrt{2}}{4} = -0.375 \text{ kN (Compresión)} \quad (3.60)$$

5. Para calcular el desplazamiento vertical del nodo 1 se puede aplicar el teorema de Castigliano, empleando un estado auxiliar de cargas que se correspondería al estado I de la Figura 3.18:

$$v_1 = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^I = \frac{1}{k} \left[P \sum_i N_i^I N_i^I + N_{14} \sum_i N_i^{II} N_i^I \right] \quad (3.61)$$

Los datos necesarios para calcular el desplazamiento vertical v_1 (positivo hacia abajo) se encuentran recogidos en la Tabla 3.6. Sustituyéndolos junto al axil de la barra N_{14} en la Ec. 3.62 se obtiene un desplazamiento vertical de:

$$v_1 = 0.0347 \text{ m (Hacia abajo)} \quad (3.62)$$

Problema 6

La estructura de la figura 3.20 está formada por cinco barras de la misma rigidez, $k=EA/L$, unidas entre sí mediante articulaciones. La barra **CD** está sometida a una carga vertical uniformemente distribuida q , sobre la barra **AB** (con coeficiente de dilatación térmica α) actúa una carga térmica provocada por un incremento de temperatura ΔT , tal y como se indica en la figura. Determinar en función de los parámetros del problema:

1. Grado de hiperestatismo interno, externo y global de la estructura.
2. Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector en la barra **CD**.
3. Reacción horizontal en el apoyo **C**.
4. Esfuerzos axiales en todas las barras de la estructura.
5. Plantear el cálculo del desplazamiento vertical del nodo **B**, indicando la expresión correspondiente al teorema de Castigliano y el estado auxiliar de carga.

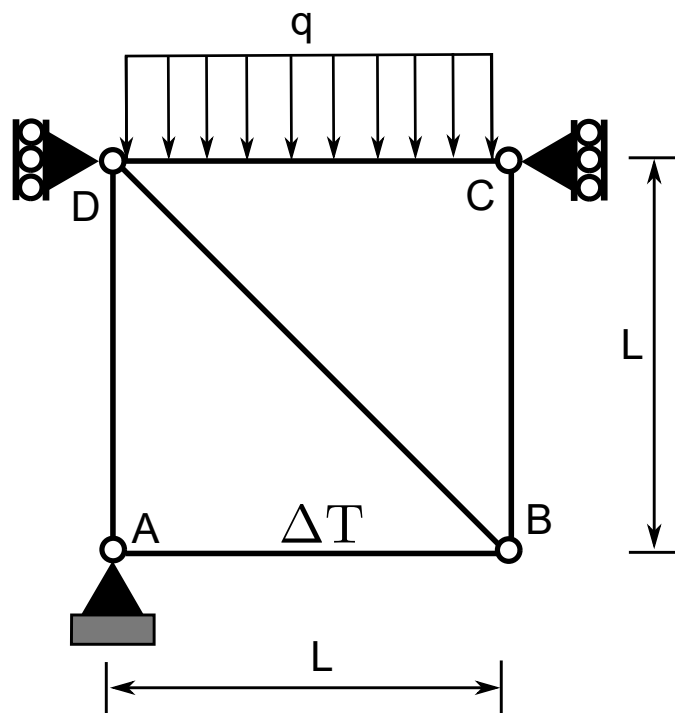


Figura 3.20: Estructura correspondiente al problema 6.

Solución

1. El grado de hiperestatismo de la estructura se calcula como:

$$GH = LE + b - 2n = 4 + 5 - 2 \cdot 4 = 1 \quad (3.63)$$

Por otro lado el grado de hiperestatismo externo:

$$GHE = LE - 3 = 1 \quad (3.64)$$

Finalmente el grado de hiperestatismo interno se puede calcular una vez calculados los dos anteriores como:

$$GHI = GH - GHE = 0 \quad (3.65)$$

2. Los diagramas de esfuerzos de la barra **CD** se pueden obtener como si se tratase de una barra biapoyada, como se puede apreciar en la Figura 3.21:

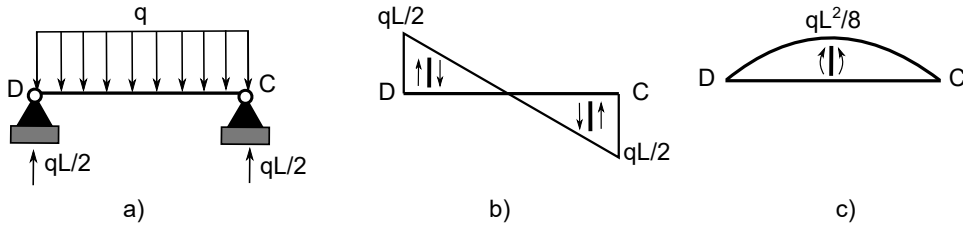


Figura 3.21: Diagrama de esfuerzos cortantes y flectores correspondientes a la barra CD.

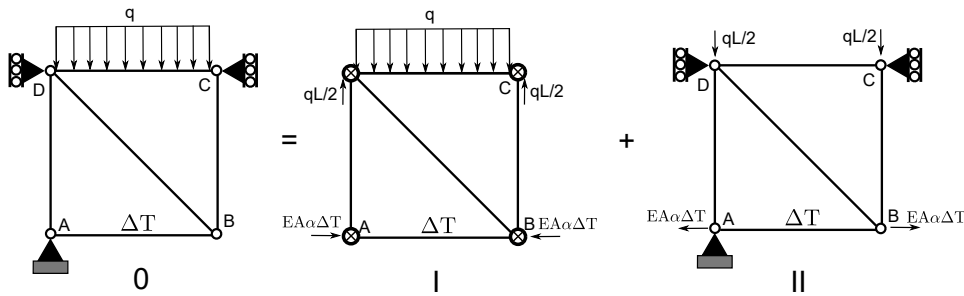


Figura 3.22: Aplicación del principio de superposición para el estado 0.

3. Para calcular la reacción horizontal en el apoyo **C**, en primer lugar, hay que trasladar las cargas que hay sobre las barras, a los nudos. De esta manera, el estado inicial 0 se puede expresar mediante el principio de superposición como la suma de dos estados (Figura 3.22):

El I, donde todos los nodos tienen sus desplazamientos restringidos, y aparecen reacciones en ellos, y el estado II, donde estas reacciones se introducen con signo contrario, para expresar la carga uniformemente distribuida y el incremento de temperatura como cargas sobre los nudos.

Los movimientos que aparecerán en los nudos del estado 0 debido a las cargas serán únicamente los del estado II. Para calcular la reacción horizontal del apoyo C se debe liberar este apoyo como se muestra en la Figura 3.23, quedando como incógnita la reacción H_C , pero sabiendo que el desplazamiento horizontal en C tiene que ser nulo. Para aplicar de forma más sencilla el teorema de Castigliano, el estado II se puede dividir en dos estados aplicando superposición: Un estado III que será idéntico al necesario para calcular el desplazamiento horizontal de C mediante Castigliano, y un estado IV con el resto de las cargas termomecánicas de la estructura.

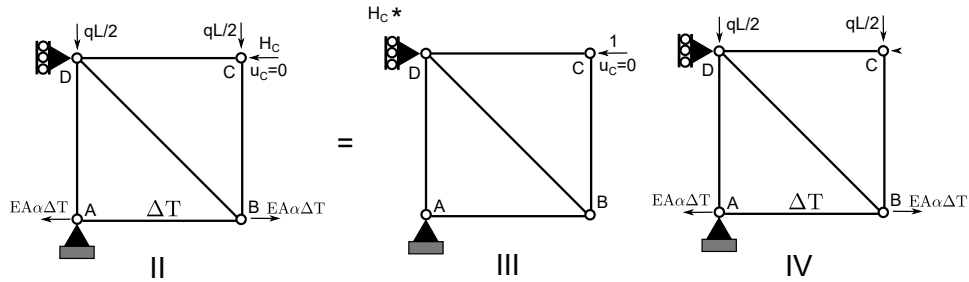


Figura 3.23: Aplicación del principio de superposición para el estado II.

La expresión para el cálculo del desplazamiento horizontal en C según el Teorema de Castigliano será la siguiente:

$$u_C = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^{III} = \frac{1}{k} (H_C \sum_i N_i^{III2} + \sum_i N_i^{III} N_i^{IV}) = 0 \quad (3.66)$$

Por lo que será necesario calcular los axiles de los estados III y IV en las barras. Estos aparecen resumidos en la siguiente tabla:

Sustituyendo en la ecuación 3.66:

$$u_C = \frac{1}{k} (H_C \cdot 1 + 0) = 0 \rightarrow H_C = 0 \quad (3.67)$$

4. Los esfuerzos axiles en las barras se pueden calcular mediante el principio de superposición:

$$N_{AB} = N_{AB}^0 = N_{AB}^I + N_{AB}^{II} = -EA\alpha\Delta T - \frac{qL}{2} = -\frac{qL}{2} \quad (3.68)$$

Tabla 3.7: Tabla con axiles de los estados III y IV, y sumatorio de sus productos, para resolver el apartado 3 del problema 6

Barra	N_i^{III}	N_i^{IV}	N_i^{III2}	$N_i^{III}N_i^{IV}$
AB	0	$EA\alpha\Delta T - qL/2$	0	0
AD	0	$-qL$	0	0
BC	0	$-qL/2$	0	0
BD	0	$\sqrt{2}qL/2$	0	0
CD	-1	0	1	0
$\Sigma =$	-	-	1	0

$$N_{AD} = N_{AD}^{II} = -qL \quad (3.69)$$

$$N_{BC} = N_{BC}^{II} = -\frac{qL}{2} \quad (3.70)$$

$$N_{BD} = N_{BD}^{II} = \frac{\sqrt{2}qL}{2} \quad (3.71)$$

$$N_{CD} = N_{CD}^{II} = 0 \quad (3.72)$$

5. Para calcular el desplazamiento vertical del nodo B, se necesita emplear un estado auxiliar como el que aparece en la siguiente figura:

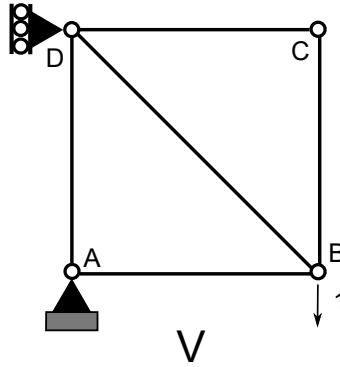


Figura 3.24: Caso auxiliar para el cálculo del desplazamiento vertical del nudo B en el problema 6.

Y la expresión correspondiente al cálculo del desplazamiento v_B será:

$$v_B = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^V = \frac{1}{k} \sum_i N_i^{II} N_i^V = \frac{1}{k} (H_C \sum_i N_i^{III} N_i^V + \sum_i N_i^{IV} N_i^V) = 0 \quad (3.73)$$

Problema 7

La estructura de la Figura está formada por nueve barras de la misma rigidez $k = EA/L = 10^5$ N/m, unidas entre sí mediante articulaciones. Sobre el nodo **C** actúa una carga vertical de valor $P=1$ kN. Determinar:

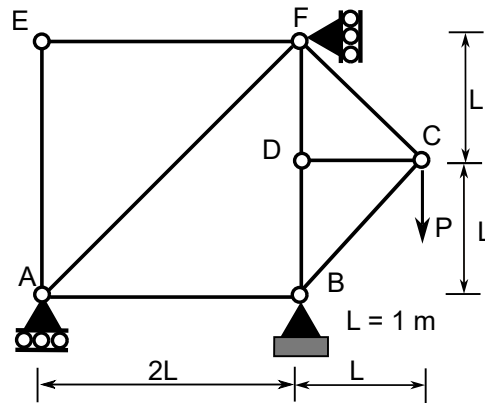


Figura 3.25: Estructura correspondiente al problema 7.

1. Grado de hiperestatismo interno, externo y global de la estructura.
2. Reacciones en todos los apoyos de la estructura.
3. Esfuerzos axiales en todas las barras de la estructura.
4. Desplazamiento vertical en los nodos **C** y **E**.

Solución

1. El grado de hiperestatismo global de la estructura será:

$$GH = LE + b - 2n = 4 + 9 - 2 \cdot 6 = 1 \quad (3.74)$$

El grado de hiperestatismo externo es:

$$GHE = LE - 3 = 1 \quad (3.75)$$

Finalmente el grado de hiperestatismo interno se puede calcular como:

$$GHI = GH - GHE = 0 \quad (3.76)$$

2. Dado que la estructura es hiperestática externa, para calcular las reacciones de esta se debe liberar una de ellas y emplear el teorema de Castigliano, sabiendo que el desplazamiento en la dirección de la reacción liberada en dicho nodo debe ser nulo. Para simplificar los cálculos, la estructura de la Figura 3.25 se puede simplificar, ya que las barras AE, EF y DC no trabajan. Para emplear el teorema de Castigliano a la estructura simplificada se le aplica el principio de superposición después de liberar la reacción horizontal del nodo F, como se muestra en la siguiente Figura:

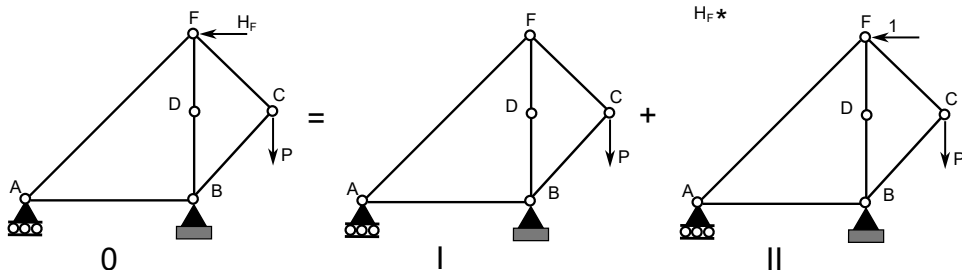


Figura 3.26: Aplicación del principio de superposición al caso 0 del problema 7.

El estado auxiliar para aplicar el teorema de Castigliano será igual al caso II, por lo tanto la expresión para calcular el desplazamiento horizontal del nodo F será:

$$u_F = \frac{1}{k} \left(\sum_i N_i^0 N_i^{II} \right) = \frac{1}{k} \left(H_F \sum_i N_i^{II2} + \sum_i N_i^I N_i^{II} \right) = 0 \quad (3.77)$$

Los axiles de las barras de los estados I y II se pueden calcular mediante el método de los nudos al ser estructuras isostáticas. Sus valores se

encuentran recogidos en la tabla 3. Sustituyendo dichos valores en la expresión anterior, se puede calcular el valor de la reacción horizontal H_F :

Tabla 3.8: Tabla con axiles de los estados I y II, y sumatorio de sus productos, para resolver el apartado 2 del problema 7

Barra	N_i^I	N_i^{II}	$N_i^I N_i^{II}$	N_i^{II2}
AB	$-P/2$	1	$-P/2$	1
AF	$P/\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-P$	2
BC	$-P/\sqrt{2}$	0	0	0
DB	$-P$	1	$-P$	1
DF	$-P$	1	$-P$	1
FC	$P/\sqrt{2}$	0	0	0
$\Sigma =$	-	-	$-3.5P$	5

$$u_F = \frac{1}{k}(H_F \cdot 5 - 3.5P = 0 \rightarrow H_F = 0.7 \text{ kN (hacia la izquierda)}) \quad (3.78)$$

Una vez obtenido el valor de la reacción H_F , el resto de reacciones se pueden obtener de aplicar las ecuaciones de equilibrio a la estructura. El valor de las reacciones restantes es:

$$V_A = 0.2 \text{ kN (hacia arriba)} \quad (3.79)$$

$$H_B = 0.7 \text{ kN (hacia la derecha)} \quad (3.80)$$

$$V_B = 0.8 \text{ kN (hacia arriba)} \quad (3.81)$$

3. Los esfuerzos en las barras de la estructura se pueden calcular, una vez obtenido el valor de H_F , como la suma de los esfuerzos de las barras de los estados I y II, multiplicado este último por H_F . Los axiles de las barras para el estado 0 vienen recogidos en la siguiente tabla:

4. El desplazamiento vertical del nodo **E** será nulo, ya que la barra AE no trabaja, y por lo tanto ni se alarga ni se acorta. Por otro lado, para calcular el desplazamiento vertical del nudo **C** con el teorema de Castigliano haría falta un estado auxiliar, llámese **estado IV**. Este estado será idéntico al estado I, solo que en lugar de una carga vertical P, será una carga unitaria aplicada en el nudo C. La expresión para calcular el desplazamiento vertical en C será:

Tabla 3.9: Tabla con axiles de los estados 0 y IV, y sumatorio de sus productos, para resolver los apartados 3 y 4 del problema 7

Barra	N_i^0	N_i^{IV}	$N_i^I N_i^{II}$
AB	0.2 kN	-0.5	-0.1
AF	-0.2828 kN	$1/\sqrt{2}$	-0.2
BC	$-1/\sqrt{2}$ kN	$-1\sqrt{2}$	0.5
DB	-0.3 kN	-1	0.3
DF	-0.3 kN	-1	0.3
FC	0.7071 kN	$1/\sqrt{2}$	0.5
$\Sigma =$	-	-	1.3 kN

$$v_C = \frac{1}{k} \sum_i N_i^0 N_i^{IV} = 0.013\text{m (hacia abajo)} \quad (3.82)$$

4

Problemas de estructuras reticuladas

Problema 1

La estructura reticulada ABCD mostrada en la Figura 4.1 está sometida a una carga horizontal $P = 1$ kN sobre el nodo B. La longitud de las tres vigas es igual a $L = 1$ m, y su rigidez a flexión es igual a $EI = 10^4$ N·m².

Determinar:

1. Grado de hiperestatismo de la estructura, y carácter traslacional o intraslacional.
2. Reacciones en el apoyo D.
3. Desplazamiento horizontal del nudo B.
4. Giro en el nudo D.
5. Diagramas de esfuerzos axiles, cortantes y flectores en la estructura.

Nota: Considerar que las barras son inextensibles frente a esfuerzo axil.

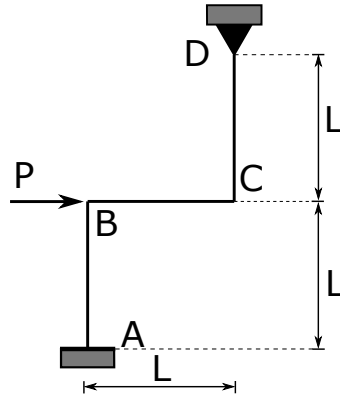


Figura 4.1: Estructura correspondiente al problema 1.

Solución

1. Dado que el grado de hiperestatismo interno de la estructura es 0, se puede calcular el grado de hiperestatismo como únicamente el externo:

$$GH = GHE + GHI = LE - 3 - 0 = 5 - 3 = 2 \quad (4.1)$$

2. Para calcular las reacciones del apoyo D, se liberan dichas coacciones y se aplican en la estructura como cargas externas (estado 0 de la Figura 4.2). Para que los movimientos de la estructura con las reacciones liberadas sean equivalentes a los de la estructura original, se presentan las siguientes ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos en D:

$$u_D = 0 \quad (4.2)$$

$$v_D = 0 \quad (4.3)$$

Para calcular estos desplazamientos se emplea el segundo teorema de Mohr, con el nudo A. La contribución a los desplazamientos de los giros de las rebandas es más sencilla de calcular si se aplica el principio de superposición y el problema original se descompone en tres estados, como se observa en la Figura 4.2.

Las expresiones para calcular los desplazamientos u_D y v_D , aplicando el segundo teorema de Mohr, y en función de los momentos estáticos de los diagramas de momentos flectores de la Figura 4.2, serían:

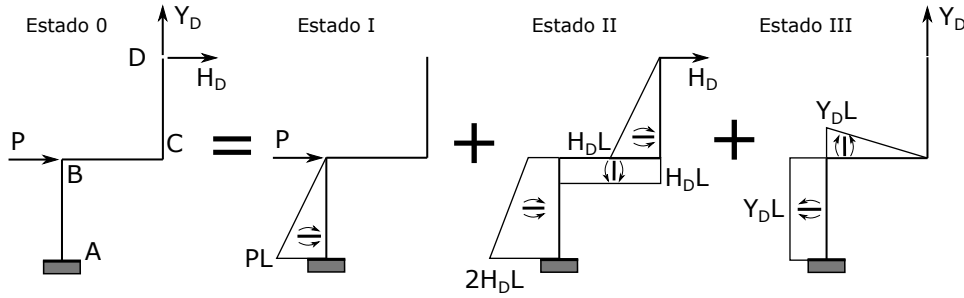


Figura 4.2: Estructura correspondiente al problema 1, con las reacciones en D liberadas (estado 0) y su descomposición en tres estados aplicando el principio de superposición. Para cada uno de los estados, los diagramas de momentos flectores están representados sobre la estructura.

$$\begin{aligned}
 u_D = u_A + \theta_A 2L + \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^2}{2} \left(\frac{2L}{3} + L \right) + \frac{H_D L^2}{2} \frac{2L}{3} + H_D L^3 \right. \\
 \left. + H_D L^2 \left(\frac{L}{2} + L \right) + \frac{H_D L^2}{2} \left(\frac{2L}{3} + L \right) - \frac{Y_D L^2}{2} L - Y_D L^2 \left(\frac{L}{2} + L \right) \right] = 0
 \end{aligned} \quad (4.4)$$

$$\begin{aligned}
 v_D = v_A + \theta_A L + \frac{1}{EI} \left[-\frac{PL^2}{2} L - H_D L^2 \frac{L}{2} - H_D L^3 - \frac{H_D L^2}{2} L + \right. \\
 \left. + \frac{Y_D L^2}{2} \frac{2L}{3} + Y_D L^3 \right] = 0
 \end{aligned} \quad (4.5)$$

Dado que el nudo A está empotrado, todos sus movimientos son nulos, por lo que las Ecs. 4.4 y 4.5 darían lugar a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviéndolo, se obtienen los siguientes valores para las reacciones en el apoyo D:

$$H_D = \frac{-P}{8} \text{ (Hacia la izquierda) }, Y_D = \frac{3P}{16} \text{ (Hacia arriba) } \quad (4.6)$$

3. El desplazamiento horizontal del nudo B (positivo hacia la derecha) se puede calcular a partir de aplicar el segundo teorema de Mohr para calcular su desplazamiento a partir del nudo A. Será igual a la suma de los desplazamientos de los estados I, II y III de la Figura 4.2:

$$u_B = \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^2}{2} \frac{2}{3} + \frac{H_D L^2}{2} \frac{2}{3} + H_D L^2 \frac{L}{2} - Y_D L^2 \frac{L}{2} \right] = \frac{13PL^3}{96EI} \quad (4.7)$$

4. El giro en el apoyo D (sentido positivo horario) se puede calcular aplicando el primer teorema de Mohr para el giro relativo entre A y D. Dado que A está empotrado, y calculándolo como la suma de las contribuciones de los estados I, II y III de la Figura 4.2:

$$\theta_D = \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^2}{2} + 2 \frac{H_D L^2}{2} + 2 H_D L^2 - \frac{Y_D L^2}{2} - Y_D L^2 \right] = \frac{-5PL^2}{32EI} \quad (4.8)$$

5. Para dibujar los diagramas de esfuerzos, es recomendable calcular las reacciones del empotramiento A aplicando las ecuaciones de equilibrio:

$$\sum F_y = 0 \rightarrow Y_A = \frac{-3P}{16} \text{ (Hacia abajo)} \quad (4.9)$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow H_A = -P + \frac{-P}{8} = \frac{-7P}{8} \text{ (Hacia la izquierda)} \quad (4.10)$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow M_A = PL - \frac{P}{8} 2L - \frac{3P}{16} L = \frac{9}{16} \text{ (Antihorario)} \quad (4.11)$$

Los diagramas de esfuerzos axiles, cortantes, y momentos flectores se muestran en la Figura 4.3.

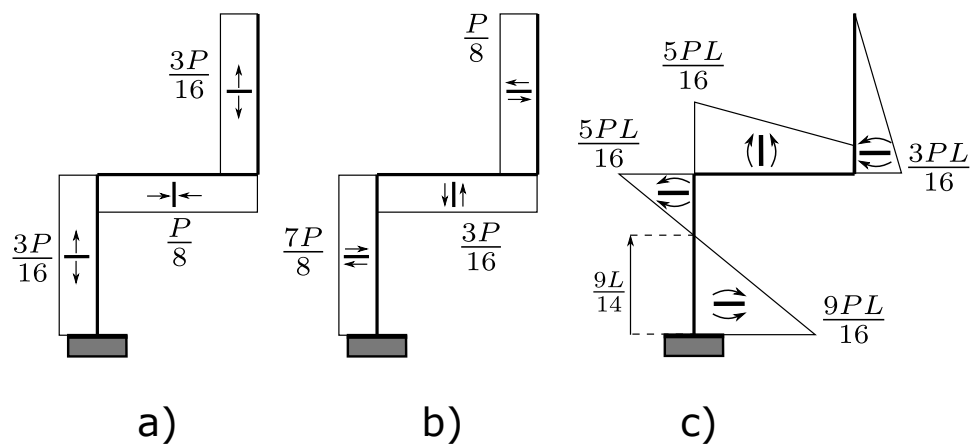


Figura 4.3: Para el problema 1 de estructuras reticuladas, a) diagrama de esfuerzos axiales, b) diagrama de esfuerzos cortantes, c) diagrama de momentos flectores.

Problema 2

El pórtico ABCDE de la Figura 4.4 tiene una rótula en el punto C. La estructura está sometida a una carga puntual horizontal de valor $2P$ en el punto C. Se pide:

1. Calcular el grado de hiperestatismo de la estructura.
2. Explicar brevemente como se solucionaría la estructura.
3. Calcular las reacciones en todos los apoyos.
4. Calcular el giro relativo en la rótula C.
5. Dibujar los diagramas de esfuerzos en la estructura.

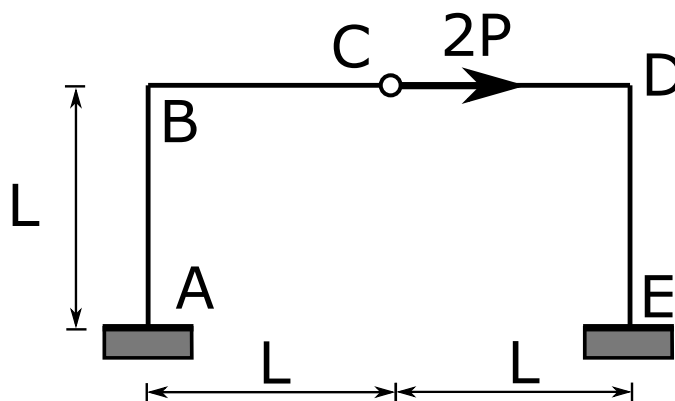


Figura 4.4: Estructura correspondiente al problema 2 de reticuladas.

Solución

1. El grado de hiperestatismo de la estructura se puede calcular como la suma del grado de hiperestatismo externo, más el interno:

$$GH = GHE + GHI = 3 - 1 = 2 \quad (4.12)$$

2. La estructura del problema es antimétrica, con su eje de antimetría pasando por la rótula C. Para resolverlo, podríamos quedarnos con la parte izquierda, como se muestra en la Figura 4.5.

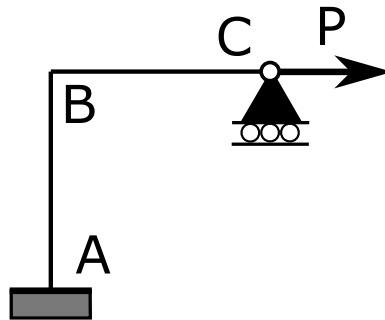


Figura 4.5: Estructura correspondiente al problema después de aplicar condiciones de antimetría.

Sería una estructura hiperestática de grado 1, pudiendo resolverse el problema liberando la coacción externa del nudo C, como se muestra en la Figura 4.6, y aplicación de una ecuación de compatibilidad de desplazamiento vertical en C:

$$v_C = 0 \quad (4.13)$$

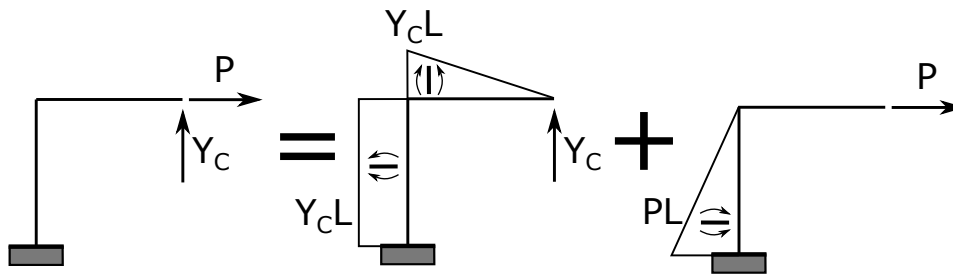


Figura 4.6: Estructura después de liberar la coacción externa de C, y descomposición en dos estados mediante el principio de superposición, con sus correspondientes diagramas de momentos flectores.

3. Para calcular las reacciones de la estructura, habría que resolverla como se ha explicado en el apartado anterior. Se debería aplicar el

segundo teorema de Mohr para calcular el desplazamiento v_c (positivo hacia arriba) a partir del nudo A, que se encuentra empotrado. La contribución de los giros de las rebanadas de la estructura a dicho desplazamiento se pueden obtener gracias a los diagramas de momentos flectores de la Figura 4.6. De la ecuación para el cálculo del desplazamiento v_C , se obtiene la incógnita Y_C :

$$v_C = \frac{1}{EI} \left[Y_C L^3 + \frac{Y_C L^2}{2} \frac{2L}{3} - \frac{PL^2}{2} L \right] = 0 \rightarrow Y_C = \frac{3P}{8} \quad (4.14)$$

Con el valor de la reacción vertical de C, se pueden calcular las reacciones del empotramiento A (Figura 4.5) mediante las ecuaciones de equilibrio. Las reacciones del nudo E serán antimétricas a las del nudo A, como se puede ver en la Figura 4.7.

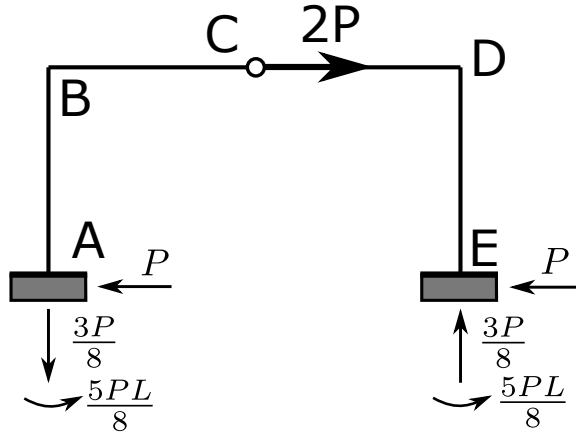


Figura 4.7: Reacciones de la estructura correspondiente al problema 2 de reticuladas.

4. El giro relativo en la rótula es nulo ($\theta_{Crel} = 0$), pues como se puede ver en la Figura 4.8, en una estructura antimétrica los giros a la izquierda y a la derecha del eje de simetría son iguales.



Figura 4.8: Deformada en una viga biapoyada antimétrica.

5. Una vez obtenidas las reacciones de la estructura en el apartado 3, se pueden representar los diagramas de esfuerzos como se muestra en la Figura 4.9. Por condiciones de antimetría, conociendo los diagramas

de un lado de la estructura, se podrían obtener los del otro: Axiles antimétrico, cortantes simétricos, momentos flectores antimétricos.

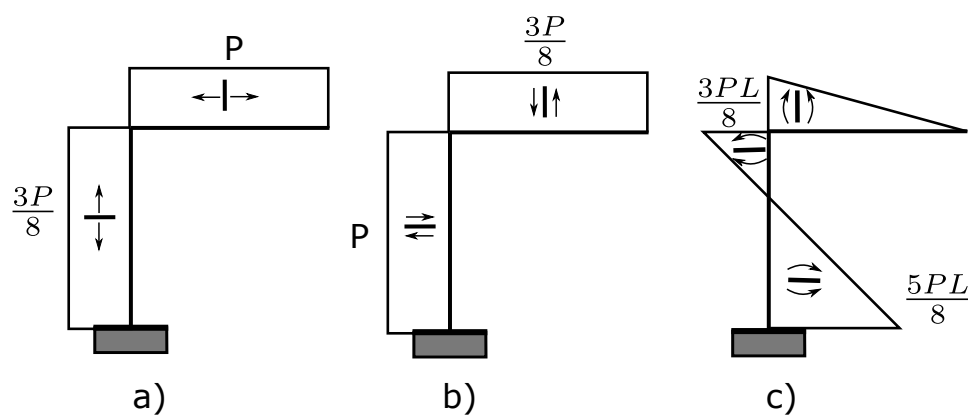


Figura 4.9: Deformada en una viga biapoyada antimétrica.

Problema 3

La estructura reticulada A-B-C-D de la Figura 4.10, formada por tres vigas idénticas de longitud L y rigidez EI , está sometida al estado de cargas que se muestra en la figura. Se pide:

1. Indicar: el grado de hiperestatismo de la estructura, si la estructura es traslacional o intraslacional, así como si se puede simplificar utilizando simetrías o antimetrías. Explicar brevemente los pasos a seguir para solucionarla.
2. Determinar las reacciones en los apoyos A, C y D.
3. Determinar los movimientos (desplazamientos y giro) de los nudos B, C, D.
4. Dibujar los diagramas de esfuerzos en la estructura.

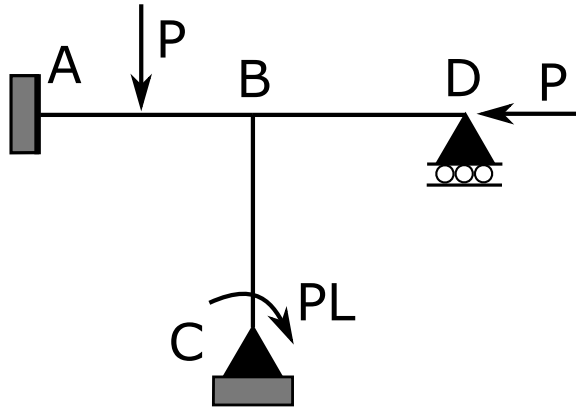


Figura 4.10: Estructura correspondiente al problema 3 de reticuladas.

Solución

1. El grado de hiperestatismo de la estructura será la suma del grado de hiperestatismo externo y el interno:

$$GH = GHE + GHI = 3 - 0 = 3 \quad (4.15)$$

Se trata de una estructura intraslacional, ya que el nudo B no se puede mover ni horizontal ni verticalmente, al ser las deformaciones por axil de las barras A-B y B-C despreciables. No existe simetría. Para resolverla se podría descomponer la estructura en sus diferentes barras y aplicar compatibilidad de giros en el nudo B, como se muestra en la Figura 4.11.

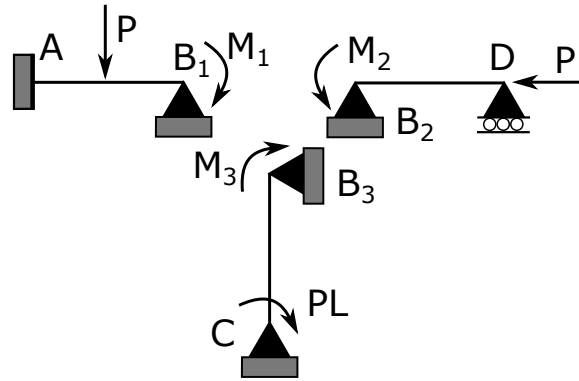


Figura 4.11: Descomposición de la estructura del problema 3 en barras.

Las incógnitas del problema serían los momentos flectores M_1 , M_2 , y M_3 , que se podrían obtener de las ecuaciones de compatibilidad de giros en B:

$$\theta_{B1} = \theta_{B2} \quad (4.16)$$

$$\theta_{B2} = \theta_{B3} \quad (4.17)$$

Además, del equilibrio de momentos flectores en el nudo B (Figura 4.12) se obtendría una tercera ecuación para completar el sistema de ecuaciones:

$$M_1 + M_3 = M_2 \quad (4.18)$$

2. Para determinar las reacciones en los apoyos es necesario, en primer lugar, calcular el valor de los momentos flectores M_1 , M_2 , y M_3 . Esto

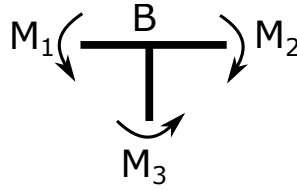


Figura 4.12: Descomposición de la estructura del problema 3 en barras.

se puede realizar resolviendo el sistema compuesto por las Ecs. 4.16, 4.17, y 4.18. Mediante el formulario de la asignatura se pueden calcular los giros en el apoyo B_1, B_2 y B_3 de la Figura 4.11, con sentido positivo para giros horarios:

$$\theta_{B1} = \frac{M_1 L}{4EI} - \frac{PL^2}{32EI} \quad (4.19)$$

$$\theta_{B2} = \frac{-M_2 L}{3EI} \quad (4.20)$$

$$\theta_{B3} = \frac{M_3 L}{3EI} - \frac{PL^2}{6EI} \quad (4.21)$$

Sustituyendo las Ecs. 4.19, 4.26 y 4.21 en 4.17 y 4.18, se obtiene junto con la Ec. 4.18 el siguiente sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas:

$$\begin{aligned} \frac{M_1 L}{4EI} - \frac{PL^2}{32EI} &= \frac{-M_2 L}{3EI} \\ \frac{-M_2 L}{3EI} &= \frac{M_3 L}{3EI} - \frac{PL^2}{6EI} \\ M_1 + M_3 &= M_2 \end{aligned} \quad (4.22)$$

Resolviendo el sistema anterior, se obtienen los siguientes momentos flectores:

$$M_1 = \frac{-PL}{8}, \quad M_2 = \frac{3PL}{16}, \quad M_3 = \frac{5PL}{16} \quad (4.23)$$

Para calcular las reacciones, se puede ir resolviendo la estructura barra a barra. De la barra A-B1 se puede obtener el momento flector en el empotramiento A y la reacción vertical en A (Figura 4.13). Como es una estructura hiperestática, se recomienda emplear el formulario para calcular el momento del empotramiento A en función de P y M_1 .

Para las barras B2-D y B3-C se procede de forma análoga, pudiéndose calcular todas las reacciones en el primer caso, y las reacciones

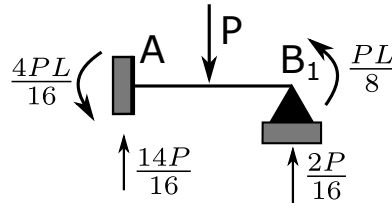


Figura 4.13: Reacciones en la barra A-B1 en el problema 3 de reticuladas.

horizontales en la barra B3-C, como se muestran en las Figuras 4.14 y 4.15, respectivamente.

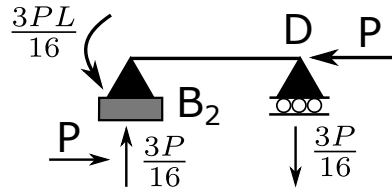


Figura 4.14: Reacciones en la barra B2-D en el problema 3 de reticuladas.

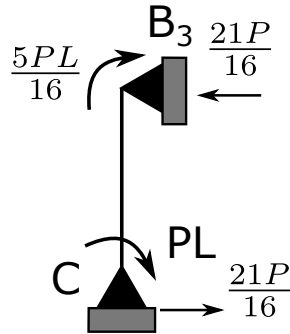


Figura 4.15: Reacciones en la barra B2-D en el problema 3 de reticuladas.

Únicamente faltarían por calcular la reacción horizontal del apoyo A, y la reacción vertical del apoyo C. Estas se pueden obtener del equilibrio de la estructura completa, o bien del equilibrio de esfuerzos en el nudo B. Las reacciones de la estructura aparecen recogidas en la Figura 4.16.

3. Dado que es una estructura intraslacional, los desplazamientos en el nudo B serán nulos. De esta forma, el desplazamiento horizontal también será nulo. Por lo tanto, únicamente hay que calcular los giros θ_B , θ_C , y θ_D . El giro θ_B se puede calcular con cualquiera de las Ecs. 4.19, 4.26 o 4.21:

$$\theta_{B2} = \theta_B = \frac{-M_2L}{3EI} = \frac{-PL^2}{16EI} \text{ (antihorario)} \quad (4.24)$$

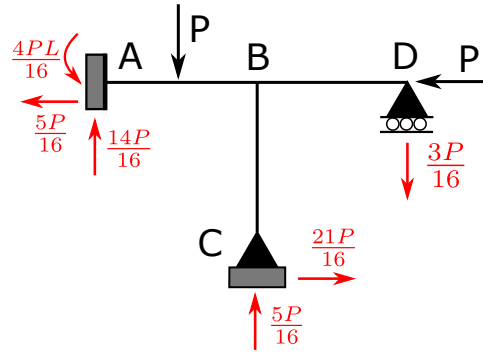


Figura 4.16: Reacciones (en rojo) de la estructura del problema 3.

El giro de D (positivo en sentido horario) se puede calcular empleando el formulario, a partir de la Figura 4.14

$$\theta_D = \frac{M_2 L}{6EI} = \frac{PL^2}{32EI} \text{ (horario)} \quad (4.25)$$

De forma análoga, el giro en C (positivo en sentido horario) se puede calcular empleando el formulario, a partir de la Figura 4.15

$$\theta_C = \frac{PL^2}{3EI} - \frac{5PL^2}{96EI} = \frac{9PL}{32EI} \text{ (horario)} \quad (4.26)$$

4. Una vez se tienen todas las reacciones de la estructura, se pueden obtener los diagramas de esfuerzos. Es recomendable para obtenerlos ir de A hasta B, de C hasta B, y de D hasta B. Los diagramas de axiles, cortantes, y momentos flectores aparecen en la Figura 4.17

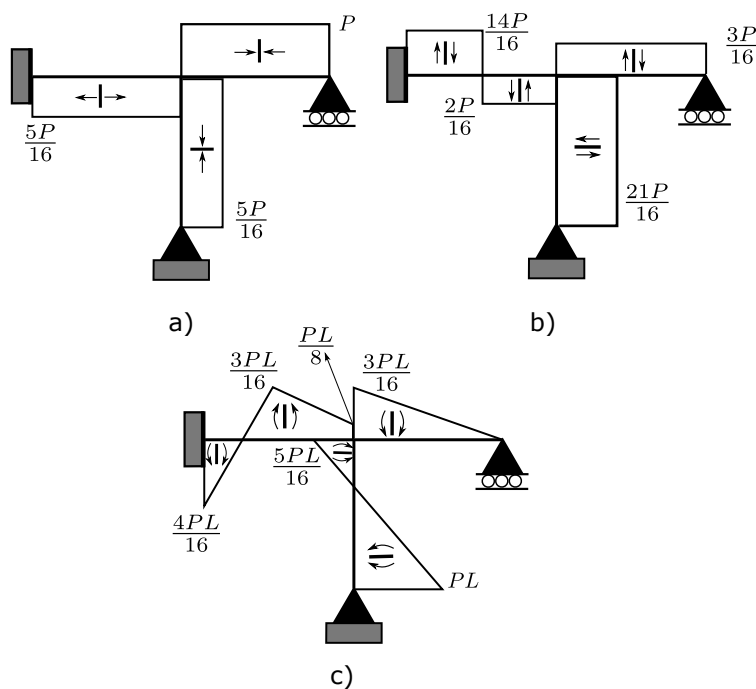


Figura 4.17: En la estructura del problema 3 de reticuladas, diagramas de a) axiles, b) cortantes, c) momentos flectores.

Problema 4

La estructura de la figura está formada por tres vigas A-B, B-D y D-E, de igual rigidez a flexión $EI = 10^4 \text{ N}\cdot\text{m}^2$. Sobre la sección C, situada en el punto medio de la viga B-D, se aplica un momento $M = 10^3 \text{ Nm}$ de sentido horario, tal como se indica en la Figura 4.18. Se pide:

1. Analizar razonadamente el grado de hiperestatismo, la traslacionalidad, y posibles simetrías o antimetrías.
2. Calcular las reacciones en los apoyos.
3. Dibujar los diagramas de esfuerzos axiles, cortantes y flectores, acotando sus valores extremos.
4. Calcular el giro en la sección C.
5. Calcular el desplazamiento vertical del apoyo E.

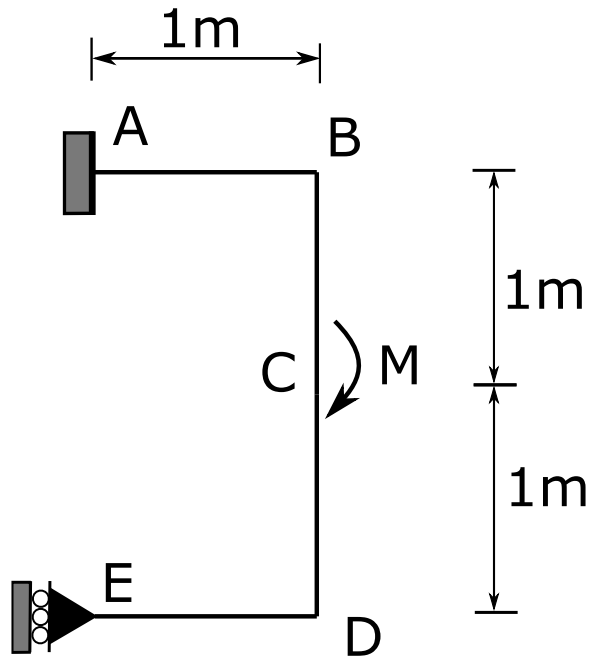


Figura 4.18: Estructura correspondiente al problema 4 de reticuladas.

Solución

1. El grado de hiperestatismo de la estructura se podrá calcular como la suma del externo y el interno:

$$GH = GHE + GHI = 1 + 0 = 1 \quad (4.27)$$

La estructura es traslacional, ya que el movimiento vertical de los nudos B y D no está impedido. No existen simetría en la forma de la estructura, ya que las condiciones de contorno en los apoyos A y E son distintas. Por lo tanto, no puede haber simetrías o antimetrías.

2. Para calcular las reacciones en los apoyos, al ser una estructura hiperestática de grado 1, se libera una de las coacciones externas, en este caso, la reacción horizontal de E (Figura 4.19). La ecuación de compatibilidad del desplazamiento de E (positivo hacia la derecha) sería, por tanto:

$$u_E = 0 \quad (4.28)$$

El desplazamiento u_E se puede calcular mediante el segundo teorema de Mohr respecto al empotramiento A. Es recomendable aplicar el principio de superposición y descomponer la estructura original en dos

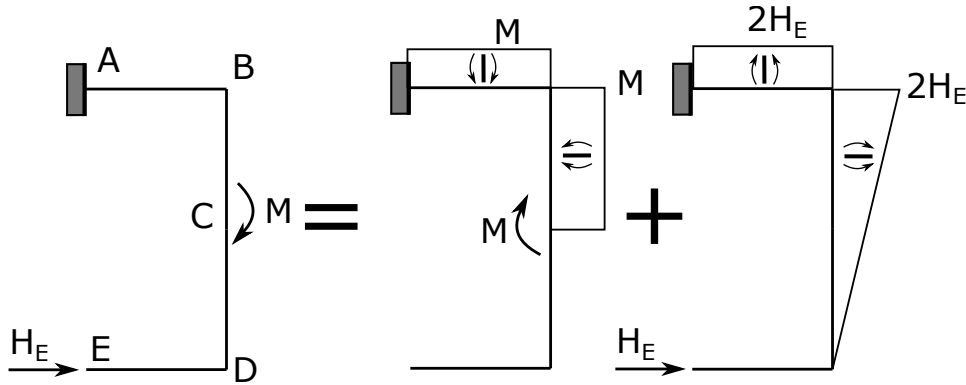


Figura 4.19: Problema 4 con la reacción horizontal de E liberada, y su descomposición en dos estados aplicando superposición, así como diagramas de momentos flectores.

estados de carga (Figura 4.19). La ecuación para calcular la incógnita H_E sería:

$$u_E = \frac{1}{EI} \left[-M \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - 2M + 4H_E + 2H_E \frac{4}{3} \right] = 0 \quad (4.29)$$

De la ecuación anterior, se obtiene que $H_E = 525$ N (hacia la derecha). El resto de reacciones se pueden calcular con las ecuaciones de equilibrio:

$$\sum F_y = 0 \rightarrow Y_A = 0 \quad (4.30)$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow H_A = -525 \text{ N (hacia la izquierda)} \quad (4.31)$$

$$\sum M_E = 0 \rightarrow M_A = 2H_A - M = 50 \text{ Nm (horario)} \quad (4.32)$$

3. Una vez calculadas las reacciones, se pueden obtener los diagramas de esfuerzos de la estructura. Se encuentran recogidos en la Figura 4.20

4. El cálculo del giro θ_C (sentido horario positivo) se puede realizar empleando el primer teorema de Mohr, a partir del empotramiento A. Es recomendable seguir usando los dos estados en los que se descompuso el problema (Figura 4.19):

$$\theta_C = \frac{1}{EI} \left[2M - 2H_E - H_E - \frac{H_E}{2} \right] = 0.01625 \text{ radianes (horario)} \quad (4.33)$$

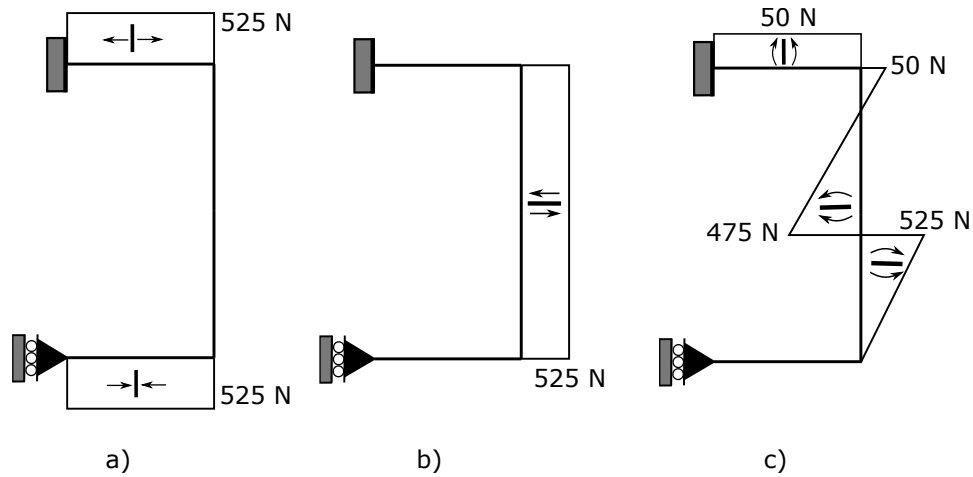


Figura 4.20: Para el problema 4 de reticuladas, diagramas de a) axiles, b) cortantes, c) momentos flectores

5. El desplazamiento vertical de E (positivo hacia arriba) , v_E , se puede calcular aplicando el segundo teorema de Mohr, a partir del empotramiento A. Como en el apartado anterior, es recomendable emplear el método de superposición para simplificar el cálculo de los momentos estáticos del diagrama de momentos flectores:

$$v_E = \frac{1}{EI} \left[\frac{M}{2} + M - H_E - 2H_E \right] = -0.0075 \text{ m (hacia abajo)} \quad (4.34)$$

Nótese que los momentos estáticos del diagrama de flectores de M (Figura 4.19) van a hacer que el nudo E se mueva hacia arriba, mientras que los momentos flectores ocasionados por H_E producirán un desplazamiento vertical hacia abajo del nudo E.

Problema 5

La estructura de la Figura 4.21 está formada por dos vigas idénticas A-B y B-C, de longitud L y rigidez a flexión EI , y está sometida a un momento antihorario en el nudo B. El extremo A se encuentra empotrado y el extremo C puede desplazarse sobre una superficie horizontal. Cuando el desplazamiento horizontal hacia la izquierda del extremo C es igual a δ , la deslizadera topa contra un muro vertical que le impide seguir desplazándose. Se pide:

1. Para un valor conocido del momento M antihorario aplicado en B, calcular la rigidez EI que deben tener las vigas A-B y B-C para que la deslizadera en C alcance el muro sin que aparezca una fuerza de reacción horizontal ejercida por éste.

Para dichos valores de M y EI , calcular:

2. Las reacciones en A y en C.
3. Diagramas de esfuerzos axiles, cortantes, y momentos flectores de la estructura.
4. Giro del nudo B.

Una vez que la deslizadera ha topado con el muro vertical, se incrementa el momento en B hasta duplicar su valor ($2M$):

5. Calcular el giro en el nudo B cuando la estructura soporta el momento $2M$.

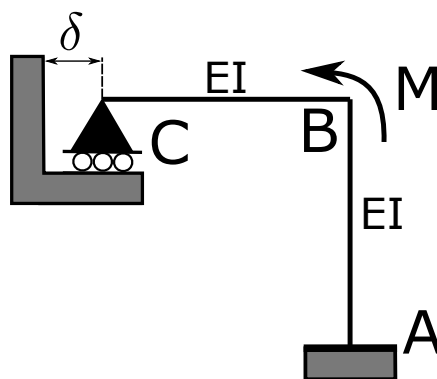


Figura 4.21: Estructura correspondiente al problema 5 de reticuladas

Solución

1. Dado que la estructura de la Figura 4.21 es hiperestática de grado 1, en primer lugar se libera una coacción externa, en este caso Y_C (Figura 4.22), para calcularla mediante su ecuación de compatibilidad:

$$v_C = 0 \quad (4.35)$$

El desplazamiento vertical de C se puede calcular mediante el segundo teorema de Mohr. Es recomendable aplicar superposición al problema para obtener unas leyes de momentos más sencillas, como se muestra en la Figura 4.22

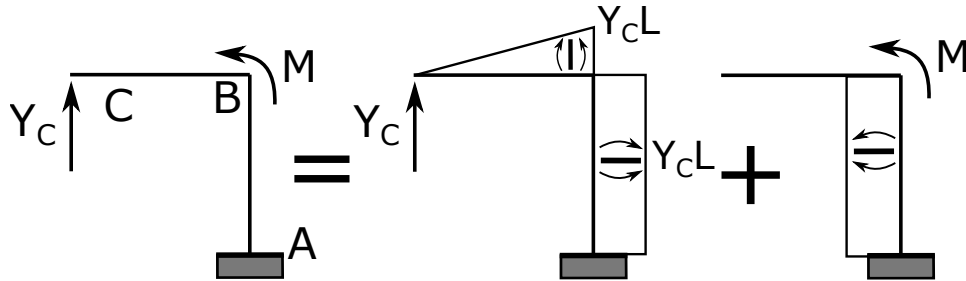


Figura 4.22: Estructura correspondiente al problema 5 de reticuladas al liberar la coacción externa Y_C , y su descomposición aplicando el principio de superposición, con las respectivas leyes de momentos flectores de cada estado.

De la expresión para el cálculo del desplazamiento v_C (positivo hacia arriba) mediante Mohr, sabiendo que el apoyo A está empotrado y sus movimientos son nulos, se puede calcular la reacción Y_C :

$$v_C = \frac{1}{EI} \left[\frac{Y_C L^2}{2} \frac{2L}{3} + Y_C L^3 - M L^2 \right] = 0 \rightarrow Y_C = \frac{3M}{4L} \quad (4.36)$$

Para obtener el valor de EI que permita un desplazamiento $u_C = \delta$, se calcula el valor de dicho desplazamiento empleando el segundo teorema de Mohr (desplazamiento positivo hacia la izquierda), y se despeja de dicha expresión la rigidez a flexión de las vigas, EI :

$$u_C = \frac{1}{EI} \left[-Y_C L^2 \frac{L}{2} + M L \frac{L}{2} \right] = \delta \rightarrow EI = \frac{M L^2}{8\delta} \quad (4.37)$$

2. Una vez conocido el valor de la reacción Y_C , se pueden obtener el resto de las reacciones mediante las ecuaciones de equilibrio:

$$\sum F_x = 0 \rightarrow H_A = 0 \quad (4.38)$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow Y_A = -\frac{3M}{4L} \text{ (hacia abajo)} \quad (4.39)$$

$$\sum M_C = 0 \rightarrow M_A = \frac{M}{4} \text{ (horario)} \quad (4.40)$$

Las reacciones aparecen representadas sobre la estructura en la Figura 4.23.

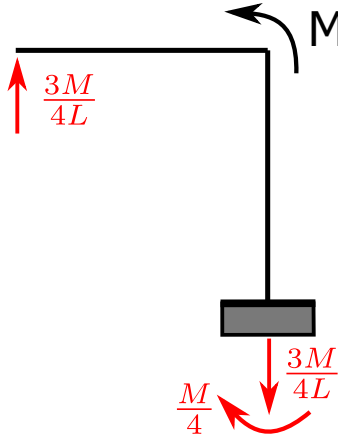


Figura 4.23: En rojo, reacciones correspondientes a la estructura del problema 5 de reticuladas, cuando se aplica un momento flector de valor M en el nudo B.

3. Los diagramas de esfuerzos de la estructura se muestran en la Figura 4.24

4. El giro del nudo B, θ_B (positivo en sentido antihorario), se puede calcular aplicando el primer teorema de Mohr, y empleando el diagrama de momentos flectores de la Figura 4.24c:

$$\theta_B = \frac{1}{EI} \frac{M}{4} L = \frac{2\delta}{L} \quad (4.41)$$

5. El giro del nudo B cuando la el momento flector en dicho nudo aumenta hasta $2M$, se puede calcular como la suma del giro del nudo B antes toparse con el muro vertical (Ec. 4.41), más el giro que se producirá una vez el nudo C ya no se puede desplazar horizontalmente, debido a un aumento del momento flector $\Delta M = 2M - M = M$ (Figura 4.25).

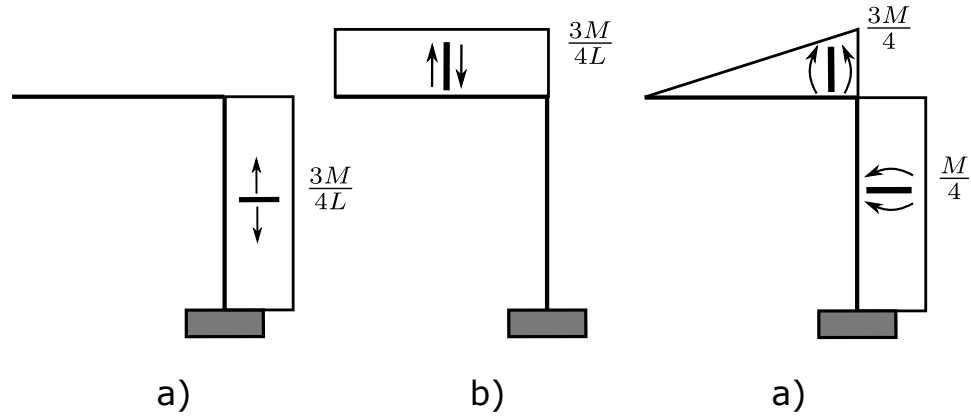


Figura 4.24: Para la estructura del problema 5 de reticuladas, cuando se aplica un momento flector de valor M en el nudo B, diagramas de a) axiles, b) cortantes, c) momentos flectores.

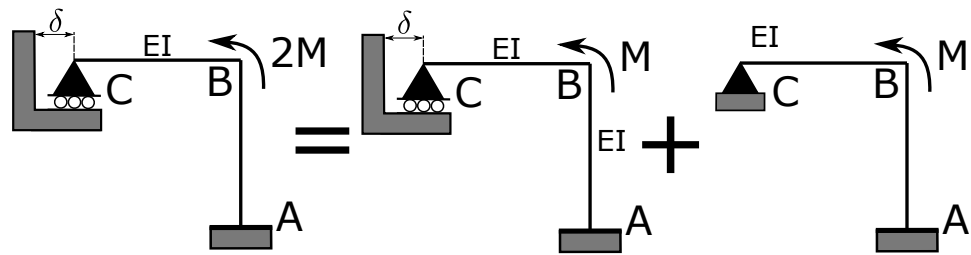


Figura 4.25: Aplicación del principio de superposición al apartado 5.

Durante la aplicación de este momento flector adicional M , la estructura ya puede considerarse intraslacional (Figura 4.26a), ya que el nudo B no puede moverse ni horizontal ni verticalmente. La forma más sencilla de calcular el giro del nudo B en este caso, sería descomponiendo la estructura en barras (Figura 4.26b) y calculando los momentos flectores M_1 y M_2 .

Las ecuaciones necesarias para calcular M_1 y M_2 serán la igualdad de giros en el nudo B (giro positivo en sentido antihorario), así como el equilibrio de momentos flectores en el nudo B (Figura 4.26):

$$\begin{aligned} \theta_{B1} = \theta_{B2} &\rightarrow \frac{M_1 L}{3EI} = \frac{M_2 L}{4EI} \\ M_1 + M_2 &= M \end{aligned} \quad (4.42)$$

Del sistema de ecuaciones anterior, se obtiene que $M_1 = 3M/7$, y $M_2 = 4M/7$. Con esto ya se puede calcular el giro total del nudo B

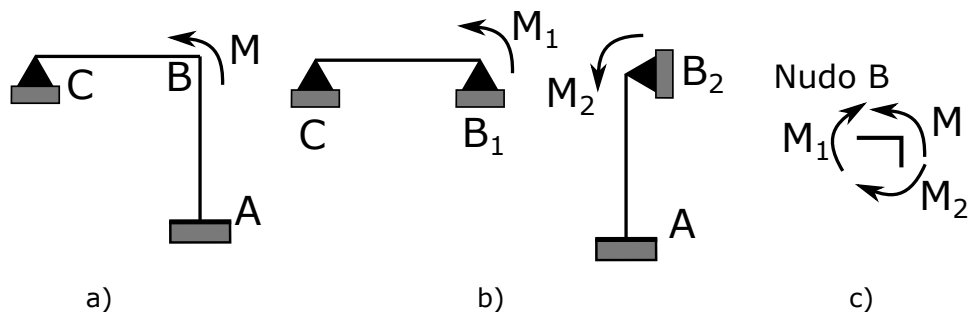


Figura 4.26: a) Estructura intraslacional una vez que el apoyo C se ha topado con el muro. b) Descomposición de la estructura en barras. c) Equilibrio de momentos flectores en el nudo B.

(positivo en sentido antihorario), como la suma de los estados de la Figura 4.25:

$$\theta_B = \frac{2\delta}{L} + \frac{M_1 L}{3EI} = \frac{22\delta}{7L} \quad (4.43)$$

Problema 6

La estructura reticulada de la figura **A-B-C-D** está formada por tres barras. La rigidez a flexión de las barras es **EI** . En el punto **B** se encuentra aplicado un momento de valor **PL** , y en el punto medio de la barra **AB** una carga puntual de valor **P** . Se pide:

1. Indicar el grado de hiperestatismo de la estructura: indicar si la estructura es traslacional o intraslacional, así como si se puede simplificar utilizando simetrías o antimetrías. Explicar brevemente los pasos a seguir para resolverla.
2. Determinar las reacciones.
3. Determinar los desplazamientos y giros de los nudos **A**, **B** y **D**.
4. Dibujar los diagramas de esfuerzos axiales, cortantes y flectores en toda la estructura.

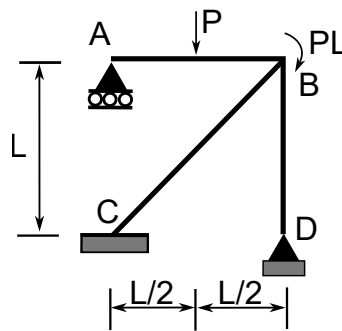


Figura 4.27: Estructura correspondiente al problema 6 de reticuladas.

Solución

1. El grado de hiperestatismo se puede calcular como el grado de hiperestatismo externo, al ser el externo nulo:

$$GH = 6 - 3 = 3 \quad (4.44)$$

La estructura es intraslacional, ya que el nodo B no puede desplazarse ni vertical ni horizontalmente, dado que eso comprimiría las barras BD y BC respectivamente, y en las estructuras reticuladas los alargamientos o acortamientos de las barras son despreciables. La estructura además no tiene simetría en su geometría. Para resolver la estructura lo más sencillo es descomponerla en barras, y calcular los momentos flectores M_1 , M_2 y M_3 , tal y como se muestra en la Figura

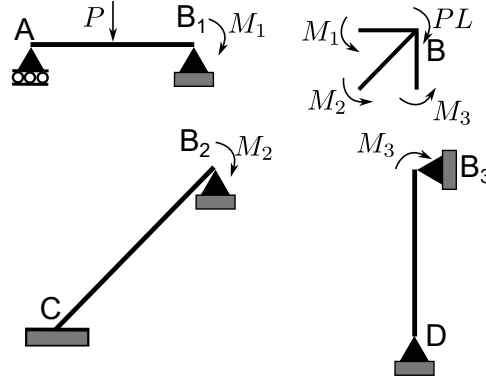


Figura 4.28: Descomposición de la estructura en barras.

2. Para determinar las reacciones es necesario calcular los valores de los momentos M_1, M_2 y M_3 . Para ello se necesita un sistema de tres ecuaciones. Dos de ellas vendrán de igualar los giros en B_1 , B_2 y B_3 :

$$\hat{\theta}_{B_1} = \hat{\theta}_{B_2} \rightarrow \frac{M_1 L}{3EI} - \frac{PL^2}{16EI} = \frac{M_2 \sqrt{2} L}{4EI} \quad (4.45)$$

$$\hat{\theta}_{B_2} = \hat{\theta}_{B_3} \rightarrow \frac{M_2 \sqrt{2} L}{4EI} = \frac{M_3 L}{3EI} \quad (4.46)$$

Donde las expresiones para los giros en función de las cargas pueden ser obtenidos del formulario para giros y desplazamientos en vigas de un solo tramo. Como tercera ecuación se puede emplear el equilibrio de momentos en el nudo B:

$$M_1 + M_2 + M_3 = PL \quad (4.47)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones 4.45, 4.46, and 4.47 se obtienen los valores de los momentos flectores M_1 , M_2 y M_3 :

$$M_1 = 0.4642PL \quad (4.48)$$

$$M_2 = 0.26PL \quad (4.49)$$

$$M_3 = 0.276PL \quad (4.50)$$

Una vez conocidos los valores de dichos momentos flectores, se pueden obtener la mayoría de las reacciones calculándolas en cada barra, como se muestra en la Figura 4.29.

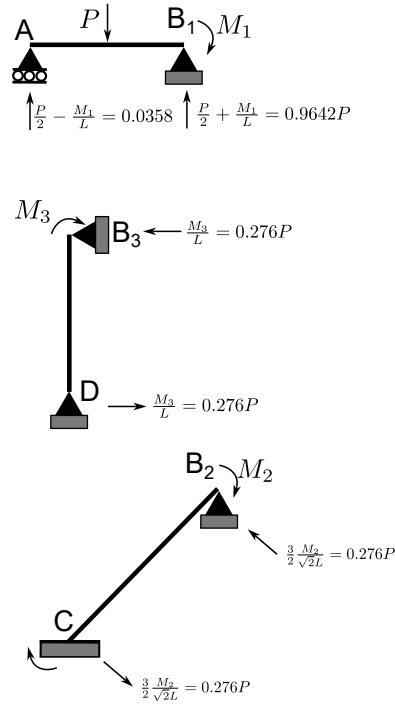


Figura 4.29: Cálculo de las reacciones empleando la descomposición por barras.

De esta forma resolviendo problemas sencillos en los que solo se tienen dos incógnitas, se pueden obtener las reacciones en las direcciones perpendiculares a las barras. Para obtener el resto de reacciones es necesario conocer los esfuerzos axiales a los que se ven sometidas las barras BD y BC. Dichos axiles se obtendrán mediante el equilibrio de fuerzas en el nudo B (Figura 4.30:

$$\sum F_H = 0 \rightarrow N_{BC} = 0.666P \quad (4.51)$$

$$\sum F_V = 0 \rightarrow N_{BD} = -1.63P \quad (4.52)$$

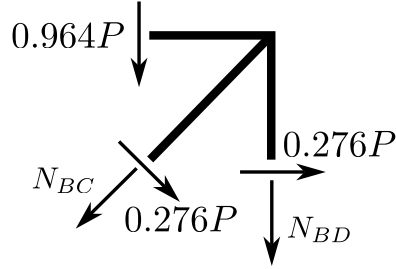


Figura 4.30: Equilibrio de fuerzas en nodo B.

Una vez calculadas dichos axiles, las reacciones de la estructura serían tal y como se muestran en la Figura 4.31.

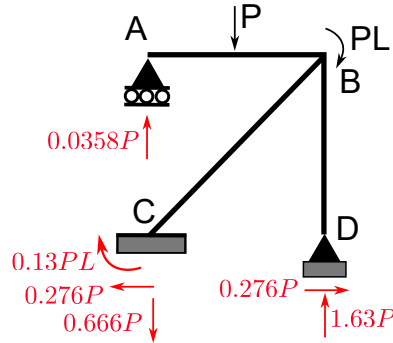


Figura 4.31: Equilibrio de fuerzas en nodo B.

3. Al ser una estructura intraslacional los desplazamientos de los nudos A, B y D son nulos. No así los giros, que a partir de los momentos M_1 , M_2 , y M_3 se pueden obtener como:

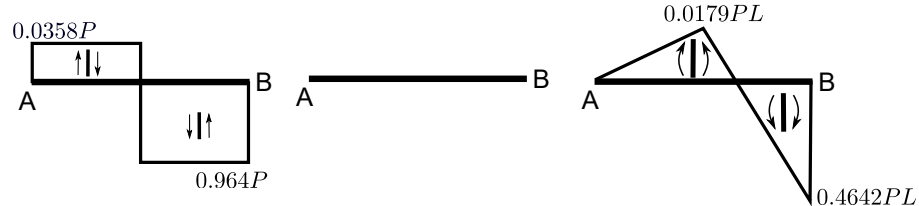
$$\hat{\theta}_A = \frac{PL^2}{16EI} - \frac{M_1L}{6EI} = -0.015 \frac{PL^2}{EI} \quad (4.53)$$

$$\hat{\theta}_B = \frac{M_2\sqrt{2}L}{4EI} = 0.092 \frac{PL^2}{EI} \quad (4.54)$$

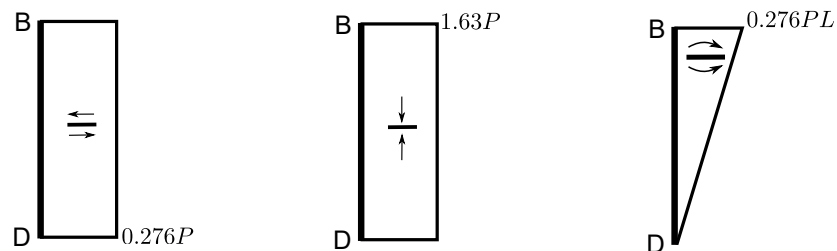
$$\hat{\theta}_D = -\frac{M_3L}{6EI} = -0.046 \frac{PL^2}{EI} \quad (4.55)$$

4. Una vez conocidas las reacciones de la estructura los diagramas de esfuerzos se pueden representar para cada una de las barras, tal y como se observa en la siguiente Figura:

Barra AB



Barra BD



Barra BC

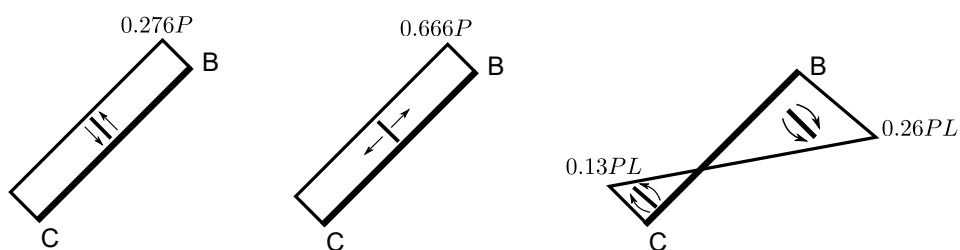
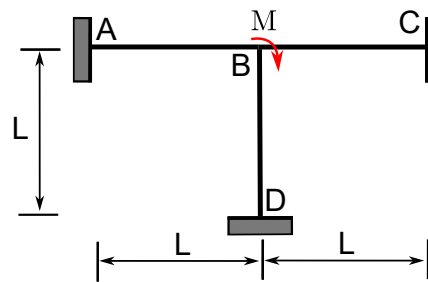


Figura 4.32: Diagramas de esfuerzos cortantes, axiles y momentos flectores para las barras AB, BD y BD del problema 6.

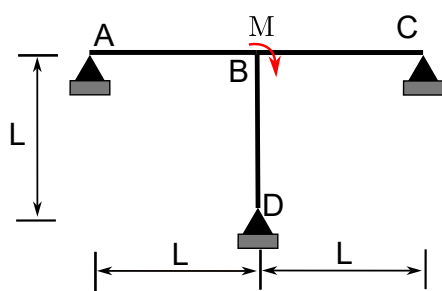
Problema 7

1. La estructura reticulada A (Figura 4.33) mostrada en la figura está formada por tres vigas de rigidez a flexión EI . En el punto **B** se aplica un momento flector de valor M . Se pide calcular el movimiento del punto **B** y los diagramas de momentos flectores.
2. La estructura reticulada B (Figura 4.33) mostrada en la figura está formada por tres vigas de rigidez a flexión EI . En el punto **B** se aplica un momento flector de valor M . Se pide calcular el movimiento del punto **B**, las reacciones y los diagramas de momentos flectores.
3. La estructura reticulada C (Figura 4.33) mostrada en la figura está formada por tres vigas de rigidez a flexión EI . En el punto **B** se aplica un momento flector de valor M . Se pide calcular el movimiento del punto **B**, las reacciones y los diagramas de momentos flectores.

Estructura A



Estructura B



Estructura C

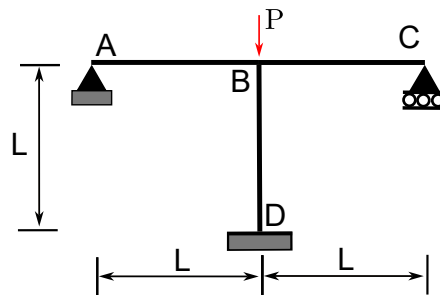


Figura 4.33: Estructuras correspondientes al problema 7 de reticuladas.

Solución

1. La estructura **A** es intraslacional, ya que ninguno de los nudos puede desplazarse, y presenta antimetría. Para resolverla se podría descomponer la estructura en barras desde el nudo B, como se muestra en la Figura 4.34. Sin embargo, no es necesario realizar ningún cálculo, ya que al ser las tres barras estructuras con la misma rigidez (mismas condiciones de contorno, misma longitud, mismo EI) el momento flector se dividirá en partes iguales entre las tres barras, siendo el momento que se transmite a cada una de ellas $M/3$.

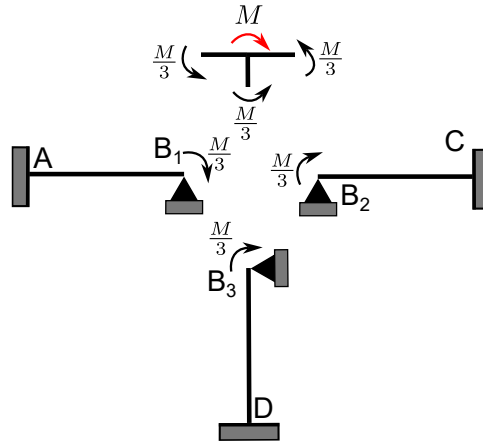


Figura 4.34: Descomposición de la estructura A en barras.

El giro del nudo B se puede calcular por lo tanto como:

$$\theta_B = \frac{\frac{M}{3}L}{4EI} = \frac{ML}{12EI} \quad (4.56)$$

Los diagramas de momentos flectores de todas las barras serán idénticos al estar sometidas al mismo momento flector. Dicha distribución se muestra en la Figura 4.35.

2. La estructura **B** vuelve a ser intraslacional y antimétrica, y de la misma forma que en la estructura **A**, a cada una de las barras se transmite un tercio del momento flector M al tener la misma rigidez (Figura 4.36)

Una vez que se conoce el valor del momento flector transmitido a cada una de las barras, también se pueden calcular las reacciones en los apoyos. Para conocer los axiles a los que se ven sometidas las barras, se puede hacer equilibrio de fuerzas en el nudo B como se muestra en la siguiente Figura:

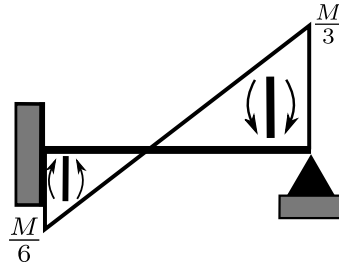


Figura 4.35: Distribución de momentos flectores en las barras de la estructura A.

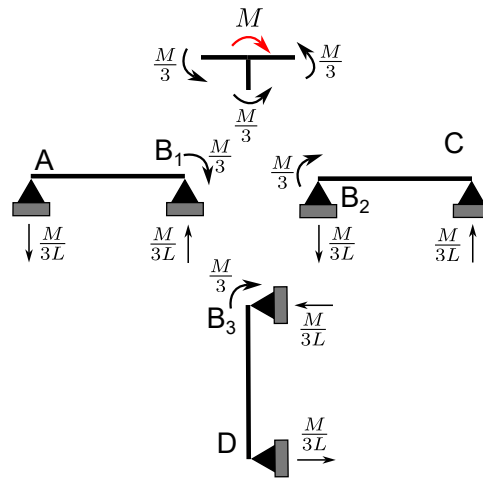


Figura 4.36: Descomposición de la estructura B en barras y reacciones producidas en ellas.

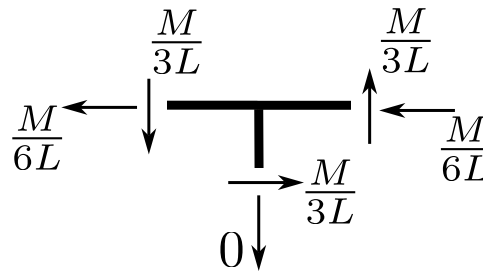


Figura 4.37: Equilibrio de fuerzas en el nudo B de la estructura B.

La barra BD no se ve sometida a ningún axil, y debido a la antimetría de la estructura, los axiles de las barras AB y BC deben ser iguales. Las reacciones de la estructura por tanto, serían las que se muestran en la Figura 4.38. De la misma forma que en el primer apartado. las tres barras tendrán una distribución de momentos flectores idéntica. Esta se puede observar en la Figura 4.39.

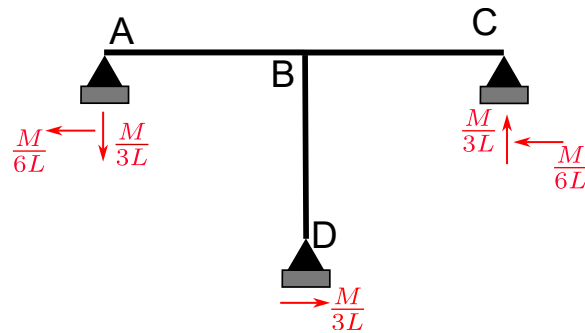


Figura 4.38: Reacciones en la estructura B.

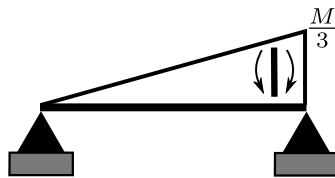


Figura 4.39: Diagrama de momentos flectores en las barras de la estructura B.

3. La estructura C es también intraslacional, aunque en este caso no existe antimetría y al tener las barras diferentes condiciones de contorno, se deberá plantear un sistema de ecuaciones e incógnitas para calcular el momento flector transmitido a cada una de las barras. La descomposición en barras de la estructura se muestra en la Figura 4.40.

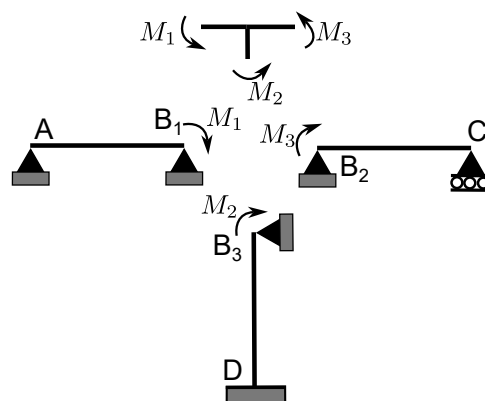


Figura 4.40: Descomposición de la estructura C en barras.

Los momentos flectores M_1 , M_2 , y M_3 , a partir de los giros en B_1 , B_2 , y B_3 , así como del equilibrio de momentos flectores en el nudo B:

$$\hat{\theta}_{B_1} = \hat{\theta}_{B_2} \rightarrow \frac{M_1 L}{3EI} = \frac{M_2 L}{4EI} \quad (4.57)$$

$$\hat{\theta}_{B_2} = \hat{\theta}_{B_3} \rightarrow \frac{M_2 L}{4EI} = \frac{M_3 L}{3EI} \quad (4.58)$$

$$M_1 + M_2 + M_3 = 0 \quad (4.59)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones, se obtiene que los momentos flectores M_1 , M_2 , y M_3 son nulos. De esta forma, el giro del nudo **B** será nulo. Todas las reacciones de la estructura también serán nulas, salvo la reacción vertical en el nudo **D**, que será igual a P , como se puede ver en la Figura 4.41. La estructura no se encontrará sometida a momentos flectores.

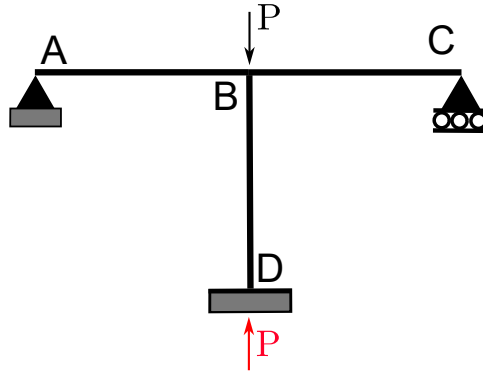


Figura 4.41: Reacciones en la estructura C.